概率论试题

党建交流群
18986895

海量资料库尽在纸张记忆！
每天都在更新中！！QQ：
紫丁香影院
QQ1689929593
(打印文件可以提前发到QQ，到店直接取走~~~~
省去了排队拥挤的麻烦)
本店地址：①篮球场入口对面纸张记忆
②建设银行旁纸张记忆
③二公寓旁小红楼纸张记忆

哈工大网盘计划简介

1.项目初衷

鉴于（1）哈工大各类 QQ 群内学习资料多且繁杂，而文件文字太多会导致文件被 tx 屏蔽或者降低 QQ 群信用星级；（2）校内诚信复印和纸张记忆垄断；（3）很多营销号在卖资料且售价很高；（4）学长学姐的自编材料很好，还想分享给下一届；等问题，网盘计划应运而生！哈尔滨工业大学网盘计划**旨在将窝工的各类学习资料进行归类整理，并且以网盘的形式发出来**，历时一年，现已小成，扫描了上百份校内复印店试题文档，归类整理了近 40 个 G 的学习资料给大家，已经花费上千元，现入不敷出，如果您希望网盘计划继续运营下去的话，可通过以下方式进行捐赠。

2.网盘计划成就（密码 1920）

腾讯自动屏蔽以上链接，请用浏览器扫一扫

主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2020 学年秋季学期

《概率论与数理统计 C》试　题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

片纸鉴心　诚信不败

授课教师＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　院系＿＿＿＿　密　封　线

一、单项选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设 A，B，C 为任意随机事件，且 $P(ABC)>0$，如果 $P(AB|C)=P(A|C)P(B|C)$，则　【　】

（A）$P(C|AB)=P(C|A)$.　　（B）$P(C|AB)=P(C|B)$.

（C）$P(B|AC)=P(B|A)$.　　（D）$P(B|AC)=P(B|C)$.

2. 设 $f(x)$ 为某一随机变量 X 的概率密度，且 $f(1+x)=f(1-x)$，$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0.6$，则 $P(X<0)=$　【　】

（A）0.2.　　（B）0.4.　　（C）0.6.　　（D）0.8.

3. 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $G=\{(x,y)|0<x<1,-x<y<x\}$ 上服从均匀分布，则关于 X 的边缘概率密度为【　】

（A）$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　　（B）$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（C）$f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$　　（D）$f_X(x)=\begin{cases}4x^3, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

4. 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(-1,-1;2,5;0)$，则 $E(XY^2)=$　【　】

（A）9.　　（B）6.　　（C）−6.　　（D）−9.

5. 设随机变量 X，Y 相互独立，X 服从参数为 3 的泊松分布，Y 服从参数为 0.5 的指数分布，则 $D(3X-2Y)=$　【　】

（A）1.　　（B）11.　　（C）17.　　（D）43.

草　纸

（草纸内不得答题）

0842305604

授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 院系_____ 密 封

二、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设 A，B，C 为随机事件，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AC)=0$，$P(AB)=P(BC)=\frac{1}{12}$，则 A，B，C 恰有一个发生的概率为 _____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\pi(1+x^2)}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，则 $Y=\ln X$ 的概率密度 $f_Y(y)=$ _____.

3. 设随机变量 X 服从参数为 0.5 的几何分布，$Y\sim U(0,4)$，$E(XY)=5$，应用切比雪夫不等式估计 $P(|X-Y|<4)$ _____.

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_5$ 是来自总体 $X\sim N(1,4)$ 的简单随机样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{4}X_i$，$T=\sum_{i=1}^{4}(X_i-\bar{X})^2$，则统计量 $\frac{12(X_5-\bar{X})^2}{5T}$ 服从 _____.

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $X\sim N(\mu,4)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{x}=18$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____.

（注：可选用的部分数值 $\Phi(1.645)=0.95$，$\Phi(1.96)=0.975$，$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.025}(15)=2.1315$，$t_{0.05}(16)=1.7459$，$t_{0.025}(16)=2.1199$）

三、（满分 9 分）设甲袋中装有 5 个红球，4 个白球；乙袋中装有 4 个红球，5 个白球. 现在从甲袋中任取 2 个球放入乙袋，然后从乙袋中任取一个球.

（1）求从乙袋中取到白球的概率；

（2）若从乙袋中取到红球，求从甲袋中取到两个白球的概率.

四、（满分 9 分）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（1）求条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$；

草　纸

（草纸内不得答题）

（2）求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

五、（满分 9 分）设随机变量 X，Y 相互独立，$X\sim U(0,1)$，随机变量 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2y}{\pi^2}, & 0<y<\pi,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（1）求 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$；

（2）令 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，求 $E(U+V)$.

六、（满分 9 分）设总体 X 的分布函数为

$$F(x;\theta)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\theta}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

（1） 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$；

（2）上述两个估计 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计量，若不是请修正为无偏估计量；

（3）讨论 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的相合估计.

七、（满分 4 分）设随机变量 X，Y 相互独立，X 的概率分布为 $P(X=0)=\dfrac{1}{4}$，$P(X=1)=\dfrac{1}{2}$，$P(X=2)=\dfrac{1}{4}$，

Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求 $Z=X+Y$ 的分布函数 $F_z(z)$.

院系_____ 学号_____ 姓名_____ 授课教师_____

密 封

草　纸

（草纸内不得答题）

哈工大资源分享站　　QQ2842305604

2020年秋季概率统计C考试答案（2021-1-3）

一．1.D，　2.A，　3. B，　4. C，　5. D，

二．1. $\frac{5}{12}$，　2. $f_Y(y)=\frac{2e^y}{\pi(1+e^{2y})}$，　3. $\geq\frac{11}{12}$，　4. $F(1,3)$，　5.（17.02,18.98），

三．解：设 $B=$（从乙袋中取到白球），$A_1=$（从甲袋中取到两个白球），

$A_2=$（从甲袋中取到一个白球和一个红球），$A_3=$（从甲袋中取到两个红球），

（1） $P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=\frac{1}{6}\times\frac{7}{11}+\frac{5}{9}\times\frac{6}{11}+\frac{5}{18}\times\frac{5}{11}=\frac{53}{99}$　　4，6 分

（2） $P(A_1\mid\bar{B})=\frac{P(A_1)P(\bar{B}\mid A_1)}{1-P(B)}=\frac{\frac{1}{6}\times\frac{4}{11}}{\frac{46}{99}}=\frac{3}{23}$　　3 分

四．解：（1） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$　　3 分

$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}e^{x-y}, & 0<x<y\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　5 分

（2）其一：$Z=max\{X,Y\}=Y$，

故　$f_Z(z)=f_Y(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z)\mathrm{d}x=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0\\ 0, & z\leq 0\end{cases}$　　4 分

其二：

$F_Z(z)=P(X\leq z,Y\leq z)==\begin{cases}\int_0^z\mathrm{d}y\int_0^y e^{-y}\mathrm{d}x=\int_0^z ye^{-y}\mathrm{d}y=1-e^{-z}-ze^{-z}, & z>0\\ 0, & z\leq 0\end{cases}$　　2 分

故　$f_Z(z)=F_z'(z)=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0\\ 0, & z\leq 0\end{cases}$　.　　4 分

五．解：（1）其一：$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$　　$f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(z-y)\,f_Y(y)\mathrm{d}y$　2 分

$$f_x(z-y)\,f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2y}{\pi^2}, & 0<z<1,0<y<z\\ \dfrac{2y}{\pi^2}, & 1\le z<\pi, z-1<y<z\\ \dfrac{2y}{\pi^2}, & \pi\le z<\pi+1, z-1<y<\pi\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{z^2}{\pi^2}, & 0<z<1\\ \dfrac{2z-1}{\pi^2}, & 1\le z<\pi\\ 1-\dfrac{(z-1)^2}{\pi^2}, & \pi\le z<\pi+1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$　7 分

其二：$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0\\ \dfrac{z^3}{3\pi^2}, & 0\le z<1\\ \dfrac{1}{\pi^2}(z^2-z+\dfrac{1}{3}), & 1\le z<\pi\\ -\dfrac{(z-1)^3}{3\pi^2}+z-\dfrac{\pi}{3}, & \pi\le z<\pi+1\\ 1, & z\ge\pi+1\end{cases}$　4 分

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\dfrac{z^2}{\pi^2}, & 0<z<1\\ \dfrac{2z-1}{\pi^2}, & 1\le z<\pi\\ 1-\dfrac{(z-1)^2}{\pi^2}, & \pi\le z<\pi+1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$　7 分

(2)其一：$E(Y)=\int_0^{\pi}\dfrac{2y^2}{\pi^2}\mathrm{d}y=\dfrac{2\pi}{3}$，$E(U+V)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2\pi}{3}$

2 分

其二：$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\ \dfrac{y^2}{\pi^2}, & 0<y<\pi\\ 1, & y\ge\pi\end{cases}$

哈工大资源分享站　　QQ2842305604

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}\qquad F_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ x, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

$$F_U(u)=P(X\le u,Y\le u)=P(X\le u)P(Y\le u)=F_X(u)F_Y(u)$$

$$f_U(u)=F_U'(u)=f_X(u)F_Y(u)+F_X(u)f_Y(u)=\begin{cases}\dfrac{3u^2}{\pi^2}, & 0<u<1\\ \dfrac{2u}{\pi^2}, & 1\le u<\pi\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$E(U)=\int_0^1\frac{3u^3}{\pi^2}\mathrm{d}u+\int_1^\pi\frac{2u^2}{\pi^2}\mathrm{d}u=\frac{2\pi}{3}+\frac{1}{12\pi^2}$$

$$F_V(v)=1-P(X>vP(Y>v)=1-(1-F_X(v))(1-F_Y(v))$$

$$f_V(v)=F_V'(v)=f_X(v)(1-F_Y(v))+(1-F_X(v))f_Y(v)=\begin{cases}1+\dfrac{2v}{\pi^2}-\dfrac{3v^2}{\pi^2}, & 0<v<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$E(V)=\int_0^1 v(1+\frac{2v}{\pi^2}-\frac{3v^2}{\pi^2})\mathrm{d}v=\frac{1}{2}-\frac{1}{12\pi^2}$$

$$E(U+V)=E(U)+E(V)=\frac{2\pi}{3}+\frac{1}{2}$$ 2 分

六．解：$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta^2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ 1 分

(1)①$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2\pi\theta}}{2}=\sqrt{\frac{\pi\theta}{2}}$ 2 分

$$\theta=\frac{2}{\pi}[E(X)]^2\qquad \hat{\theta}_1=\frac{2}{\pi}(\bar{X})^2$$ 3 分

②$L(\theta)=\prod_{i=1}^n f(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^n(\frac{x_i}{\theta}e^{-\frac{x_i^2}{2\theta}})=(\prod_{i=1}^n x_i)\bullet\theta^{-n}\bullet e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{2\theta}}$，$x_i>0$ 4 分

$$\ln L(\theta)=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-n\ln\theta-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta}$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{2\theta^2}=0$$ 5 分

$$\hat{\theta}_2=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$$

(2) ① $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=2\theta,\ D(X)=2\theta-\frac{\pi\theta}{2}$

$E(\hat{\theta}_1)=\frac{2}{\pi}E(\bar{X}^2)=\frac{2}{\pi}\{D(\bar{X})+[E(\bar{X})]^2\}=\frac{2}{\pi}\{\frac{D(X)}{n}+[E(X)]^2\}=\frac{4-\pi+n\pi}{n\pi}\theta\neq\theta$ 1 分

故 $\hat{\theta}_1$ 为 θ 的有偏估计

修正 $\hat{\theta}_1$ 为 $\hat{\theta}_3=\frac{n\pi}{4-\pi+n\pi}\hat{\theta}_1$，而 $\hat{\theta}_3$ 为 θ 的无偏估计 2 分

② $E(\hat{\theta}_2)=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=\frac{1}{2}E(X^2)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}x^2\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=\theta$

故 $\hat{\theta}_2$ 为 θ 的无偏估计 3 分

(3) $\hat{\theta}_2\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[\frac{1}{2}E(X_i^2)]=\frac{1}{2}E(X^2)=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}x^2\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x^2}{2\theta}}\mathrm{d}x=\theta,(n\to\infty)$

故 $\hat{\theta}_2$ 为 θ 的相合估计。 1 分

七．解：
$$F_z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)=$$
$$=P(X=0)P(Y\le z)+P(X=1)P(Y\le z-1)+P(X=2)P(Y\le z-2)$$ 1 分

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\ y^2, & 0<y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$$ 2 分

$$F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0\\ \frac{1}{4}z^2, & 0\le z<1\\ \frac{1}{4}+\frac{1}{2}(z-1)^2, & 1\le z<2\\ \frac{3}{4}+\frac{1}{4}(z-2)^2, & 2\le z<3\\ 1, & z\ge 3\end{cases}$$ 4 分

2020 秋《概率论与数理统计》期末试题

一 选择题

1.设两个相互独立的随机变量X和Y的方差 分别为4和2,则随机变量3X-2Y的方差是

（A）8 （B） 16 （C） 28 （D） 44

2.设随机变量 X~N(0,1),Y~N(1,9),且 X,Y 的相关系数ρ=-1,则

(A) P(Y=-3X+1)=1 (B) P(Y=3X-1)=1 (C) P(Y=-3X-1)=1 (D) P(Y=3X+1)=1

3.设随机变量 X 的分布函数 F(x)=0.2Φ(x)+0.8Φ[(x-1)/2], 其中Φ(x)为标准正态分布的分布函数，则 EX=

(A)0 (B) 0.2 (C) 0.8 (D) 1

4.设随机变量 X,Y 独立同分布,且 X 的分布函数为 F(x),则 Z=min(X,Y)的分布函数为:

(A) $F^2(x)$ (B)F(x)F(y) (C) $1-[1-F(x)]^2$ (D) [1-F(x)][1-F(y)]

5.设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布，且它们不相关，则

(A) X 与 Y 一定独立. (B) X 与 Y 未必独立.

(C) (X,Y)服从二维正态分布. (D) X+Y 服从一维正态分布.

6. 对于任意两个随机变量 X和 Y，若 $E(XY)=EXEY$， 则

(A) $D(XY)=DXDY$ (B) $D(X+Y)=DX+DY$

(C) X和 Y相互独立 (D) X和 Y不相互独立

7. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$为独立同分布的随机变量序列，且均服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\lambda\sqrt{n}}\le x\}=\Phi(x)$ (B) $\lim\limits_{n\to\infty}P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\le x\}=\Phi(x)$.

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}P\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-n}{\sqrt{n}}\le x\}=\Phi(x)$. (D) $\lim\limits_{n\to\infty}P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}X_i-\lambda}{\sqrt{n\lambda}}\le x\}=\Phi(x)$.

8. 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立，都服从参数为 λ 的泊松分布令 $Y=\dfrac{1}{3}(X_1+X_2+X_3)$,则 $E(Y^2)=$( )

(A) $\dfrac{\lambda}{3}$ (B) λ^2 (C) $\dfrac{\lambda}{3}+\lambda^2$ (D) $\dfrac{\lambda^2}{3}+\lambda$

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 N(0,1)的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则

(A) $n\overline{X} \sim N(0,1)$　　(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$　　(D) $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^{n} X_i^2} \sim F(1,n-1)$.

10. 设随机变量 X , Y 都服从标准正态分布，则(　　).

(A) X+Y 服从正态分布.　　(B) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布.

(C) X^2, Y^2 都服从 χ^2 分布.　　(D) X^2/Y^2 服从 F 分布.

二 填空题

1. 设二维随机变量(X,Y)服从正态分布 N(1,0,1,1,0) ，则 D(XY)=_____

2. 已知连续型随机变量 X 的概率密度

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{4\pi}x^2},$$

则 EX = _____ , DX = _____ .

3. 设 X, Y 是两个相互独立的且服从正态分布 $N(0, \frac{1}{2})$的随机变量，则 $E|X-Y|$ = _____.

4. 袋中有 100 个乒乓球，其中 40 个是黄球，60 个是白球，随机地从袋中取 20 个球，则取得黄球数的数学期望为_____.

5．设随机变量 X 服从二项分布 $B(100, \frac{1}{2})$，则由切贝雪夫不等式，有 $P\{40<X<60\} \geq$ _____.

6. 设总体 X 服从二项分布 B(10,0.5)， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n \to \infty$ 时，$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于 _____ .

7. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态分布总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$

为样本均值，S^2 为样本方差，$T=\overline{X}-S^2$，　则 ET=_____ .

8. 设随机变量 X,Y 相互独立，都服从正态分布 N(0,1)，　则当_____时，$(aX-bY)^2$ 服从 χ^2 （1）分布.

9. 设随机变量 X,Y 相互独立,都服从正态分布 N(0,1)，, 则随机变量 $\frac{X}{|Y|}$ 服从 _____分布.

10. 设总体 X 在[θ，1]上服从均匀分布，X_1，X_2，…，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，则 θ 的极大似然估计为_____.

11. 设一次考试的成绩服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 均未知. 现从中随机抽取 256 个考生的成绩，测得样本均值 $\overline{x}=60$，样本标准差 $s=16$，则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是（用上侧分位数表示）_____。

12. 设 X_1，X_2，……，X_n 是来自正态总体 N(μ，σ^2)的简单随机样本，其中参数 μ 和 σ^2 未知，记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$Q^2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，则对假设 H_0：$\sigma^2=10$ 进行检验，使用的统计量为_____.

三.　设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, 0<x<1, 0<y<x,\\ 0, \quad \text{其他.}\end{cases}$$

求：$Z=X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

四. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

其中 θ > −1 是未知参数.　X_1，X_2，……，X_n 是来自总体 X 的简单随机样本，分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.

哈尔滨工业大学（威海） 2019 / 2020 学年 春 季学期

概率论与数理统计 试题卷（A）

考试形式： 闭卷 答题时间：120（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

学号: 班级: 姓名:

遵守考试纪律 注意行为规范

一、填空题 （每题 2 分，共 16 分）.

1. 有三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 2 个黑球，6 个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球， 已知取出的球是白球，此球属于第三个箱子的概率为_____.

2. 某公交车每10分钟一趟,则某人在公交站点等车时间超过8分钟的概率为_____.

3. 掷一颗均匀的骰子，出现的点数为 X， $F(x)$是 X 的分布函数，则 $F(5)$= _____.

4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $\mathrm{E}[(X-1)(X-2)]=10$，则 λ = _____.

5. 设随机变量 $X\sim N(-2,2), Y\sim N(2,2)$，且 X 与 Y 相互独立，且 $Z=3X-2Y+1$，则 $\mathrm{D}Z$ = _____.

6. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,-1;1,2;0)$，则 $\mathrm{E}(XY^2)$=_____.

7. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(100,0.5)$，则由中心极限定理，有 $P\{40<X<60\}$= _____.（用 $\Phi(x)$ 表示）

8. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差， 则 $\mathrm{E}(\overline{X}+S^2)$ = _____.

二、选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 若事件 A 发生必然导致事件 B 发生，则有

(A) $P(A)<P(B)$ (B) $P(A)\le P(B)$ (C) $P(A)>P(B)$ (D) $P(A)\ge P(B)$

2. 设事件 A, B 满足 $P(B|A)=1$，则

(A) B 是必然事件 (B) $A\subset B$ (C) $A\supset B$ (D) 以上都不正确

3. 对于任意两个随机变量 X 和 Y，若 $\mathrm{D}(X+Y)=\mathrm{D}X+\mathrm{D}Y$， 则

(A) $\mathrm{D}(XY)=\mathrm{D}X\,\mathrm{D}Y$　　(B) X 和 Y 相互独立

(C) X 和 Y 不相互独立　　(D) X 和 Y 不相关

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，服从同一个参数为 1/4 的 $0-1$ 分布，则下列式子正确的是

(A) $X=Y$　　(B) $P\{X=Y\}=1$

(C) $P\{X=Y\}=5/8$　　(D) $P\{X=Y\}=1/2$

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^{\,2})$， Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^{\,2})$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$, 则

(A) $\sigma_1<\sigma_2$　(B) $\sigma_1>\sigma_2$　(C) $\mu_1<\mu_2$　(D) $\mu_1>\mu_2$

6. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}Axy, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $A=$

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) 1

7. 设随机变量 X 和 Y 独立，都服从正态分布 $N(\mu,1)$，则下列结论中正确的是

(A) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布　　(B) $\dfrac{(X+Y)^2}{2}$ 服从 χ^2 分布

(C) $\dfrac{(X-Y)^2}{2}$ 服从 χ^2 分布　　(D) 以上都不对

8. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本， σ^2 已知，对均值 μ 进行检验. 设 $\boldsymbol{H_0:\mu=\mu_0}$, $\boldsymbol{H_1:\ \mu\neq\mu_0}$, 则

(A) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必拒绝 H_0

(B) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必接受 H_0

(C) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必拒绝 H_0

(D) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必接受 H_0

三（17 分）. 设随机变量 X 和 Y 都服从二项分布， $X \sim B(1, 0.5), Y \sim B(2, 0.5)$

$P(X=Y)=0$，求

（1）(X,Y) 的概率分布列.

（2） X 和 Y 的相关系数.

（3）判断 X 和 Y 是否相互独立，并说明原因。

四（17 分）. 设随机变量 (X,Y) 在区域 G 上服从均匀分布，G 由 $y=\sin x$ （$0<x<\pi$）与 x 轴围成。求

（1） Y 的边缘密度 $f_Y(y)$.

（2） 概率 $P\left(Y>\frac{2}{\pi}X\right)$.

五（17 分）. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}, \qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

求随机变量 $Z=2X-Y$ 的分布函数。

六（17 分）. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

（1）求参数 σ^2 的矩估计量。

（2）求参数 σ^2 的极大似然估计量。

概率论20春真题

1. $P(X=\text{白球}) = \frac{1}{3}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\times\frac{3}{6}+\frac{1}{3}\times\frac{6}{8} = \frac{29}{60}$

$P = \frac{\frac{1}{3}\times\frac{6}{8}}{\frac{29}{60}} = \frac{15}{29}$.

2. $P = \frac{10-8}{10} = \frac{1}{5}$

3. $F(5) = P(X\le 5) = \frac{5}{6}$

4. $E(X^2-3X+2)$

$= EX^2 - 3EX + 2$

$= (EX)^2 + DX - 3EX + 2$.

$= \lambda^2 + \lambda - 3\lambda + 2 = 1$.

$\lambda = 4$ 或 $\lambda = -2$(舍去)

5. $DZ = D(3X-2Y+1)$

$= 9DX + 4DY$

$= 9\times 2 + 4\times 2$

$= 26$.

6. $\rho = 0 \Leftrightarrow X, Y$ 独立 $\Rightarrow X, Y^2$ 独立

$E(XY^2) = E(X)\cdot E(Y^2)$

$= EX \cdot [DY + (EY)^2]$

$= 1\cdot[2+1]$

$= 3$.

7. ~~$P\{40<X<60\} = F(60)-F(40)$.~~

~~$\Phi(60=$~~

7. 由中心极限定理

X 近似服从 $N(50, 25)$

$P\{40<X<60\} = F(60)-F(40)$

$= \Phi\left(\frac{60-50}{5}\right) - \Phi\left(\frac{40-50}{5}\right)$

$= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2)-1$

8 由无偏性

$E(\bar{X}) = EX$

$E(S^2) = DX$

且 $\bar{X}, S^2$ 独立

$EX = \int_0^{+\infty} x\,2e^{-2x}\,dx = \frac{1}{2}$

$EX^2 = \int_0^{+\infty} x^2\,2e^{-2x}\,dx = \frac{1}{2}$

$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{4}$

(或发现 $F(x)$ 为参数为 2 的指数分布

$EX = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}$, $DX = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{4}$

$\therefore E(\bar{X}+S^2) = E\bar{X} + ES^2$

$= EX + DX$

$= \frac{3}{4}$

二、选择题

1. (A) B.

2. D 概率为0不出事件

3. D

4. $X、Y \sim B(1, \frac{1}{4})$.

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

$P\{X=Y\} = (\frac{3}{4})^2 + (\frac{1}{4})^2 = \frac{5}{8}$ C.

5. 讨论一般性

$P\{|X-u|<1\}$

$= P\{u-1<X<u+1\}$

$= F(u+1) - F(u-1)$

$= \Phi(\frac{1}{\sigma}) - \Phi(-\frac{1}{\sigma})$

$= 2\Phi(\frac{1}{\sigma}) - 1$

则 由题

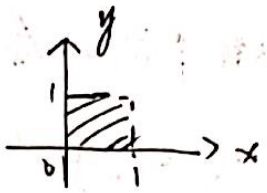
$\Phi(\frac{1}{\sigma_1}) > \Phi(\frac{1}{\sigma_2})$.

$\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$

$\sigma_1 < \sigma_2$

A

6.



$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx\,dy = 1$

即 $\int_0^1 dx \int_0^1 Axy\,dy = 1$

得: $A = 4$ A

7. $(X-1) \sim N(0,1)$ $(Y-1) \sim N(0,1)$.

$X - Y \sim N(0,2)$

$\frac{X-Y}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$

$(\frac{X-Y}{\sqrt{2}})^2 = (\frac{X-Y}{2})^2 \sim \chi^2(1)$ C

8. 拒绝域为 $|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$

当 α 变大时, 拒绝域 $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 变小, 拒绝域变大, 接受域变小

A 正确

三、解：

由题：

X	0	1
P	0.5	0.5

Y	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

(X,Y) 分布列为：

X \ Y	0	1	2	
0	0	0.5	0	0.5
1	0.25	0	0.25	0.5
	0.25	0.5	0.25	

(2) $Z=XY$ 的可能值为 0, 1, 2.

$P(Z=0)=0.75$

$P(Z=1)=0$

$P(Z=2)=0.25$

$\therefore E(XY)=0.5$

~~Cov~~

$EX=np=0.5 \quad DX=npq=0.25$

$EY=1, \quad DY=0.5$

$Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY$

$=0.5-0.5$

$=0.$

$\therefore$ 相关系数 $\rho=0$

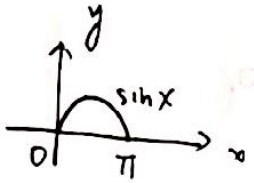
(3). 任取表中一点，

$P\{X=0,Y=1\}=0.5 \neq P(X=0)\cdot P(Y=1)=0.25$

$\therefore$ X, Y 不相互独立.

四、解：由题：$S_G=2$

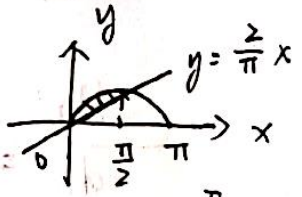
$\therefore f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in G.\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$



$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$

$=\begin{cases}\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}(\pi-2\arcsin y), & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

(2) $P(Y>\frac{2}{\pi}X)=\iint_{y>\frac{2}{\pi}x}\frac{1}{2}\,dx\,dy.$



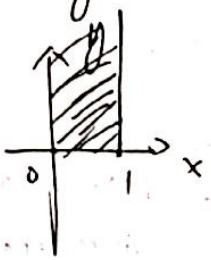
$\therefore P=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\frac{2}{\pi}x}^{\sin x}\frac{1}{2}dy=\frac{1}{2}(1-\frac{\pi}{4})$

五、解：

∵ X、Y 相互独立

∴ $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

$= \begin{cases} e^{-y}, & 0 \le x \le 1 \text{ 且 } y > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$



$F_Z(z) = P(2X - Y \le z)$.

$= \iint\limits_{2x-y \le z} f(x,y)\,dx\,dy$.

当 $z \ge 2$ 时，$F_Z(z) = 1$.

当 $0 \le z < 2$ 时，

$F_Z(z) = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^{1} dx \int_{0}^{2x-z} e^{-y} dy$.

~~$= \frac{1}{2}(1 + e^{z-2} - z)$~~

$= \frac{1}{2}(1 + z - e^{z-2})$.

当 $z < 0$ 时，

$F_Z(z) = \int_{0}^{1} dx \int_{2x-z}^{+\infty} e^{-y} dy$.

$= \frac{1}{2}(e^{z} - e^{z-2})$.

∴ Z 的分布函数为 $F(z) = \begin{cases} 1, & z \ge 2 \\ \frac{1}{2}(1 + z - e^{z-2}), & 0 \le z < 2 \\ \frac{1}{2}(e^{z} - e^{z-2}), & z < 0 \end{cases}$

六、解：(1) $E(X) = \int_0^{+\infty} x f(x)\,dx$

$= \int_0^{+\infty} \frac{2x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$

$= \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}$

$\sigma = \frac{E(X)\sqrt{2\pi}}{2}$，$\sigma^2 = \frac{(E(X))^2 \pi}{2}$

$\hat{\sigma}^2 = \frac{\bar{X}^2 \pi}{2}$

(2) $L = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

$\ln L = n \ln \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} - \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{2\sigma^2}$

$\frac{d \ln L}{d\sigma} = n \cdot \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left(-\frac{1}{\sigma^2}\right) + \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sigma^{-3}$

$= -n \cdot \frac{1}{\sigma} + \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot \frac{1}{\sigma^3} = 0$

$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}$

$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n}$

主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2019-2020 学年 秋 季学期

概率论与数理统计期末考试 试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

（本试卷共有七道大题满分 70 分，其中填空题 15 分，选择题 15 分，其余大题 40 分）

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设 A, B 为随机事件，已知 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|\bar{A})=0.6$，则 $P(A\cup B)=$ ____0.8____.

2. 设随机变量 X, Y 不相关，且 $EX=2$, $EY=1$, $DX=3$，则 $E[X(X+Y-2)]=$ ____5____.

3. 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(2,-1;\ 1,\ 1;\ 0)$，则 $P(X+2Y<0)=$ ____0.5____.

4. 设随机变量 $X\sim U[0,\ ]$，$Y\sim N(2,\ 4)$，且 X 与 Y 独立，令 $Z=X+\ $，则根据切比雪夫不等式，有 $P(-4.6Z<\ \ 9\geq$ ____.

5. 已知某金属的密度 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，测量了 16 次，得样本均值 $\bar{x}=2.7$，样本标准差 $s=0.04$，则未知参数 μ 的置信度为0.95的置信区间是 (____, ____).

参考数值表：（保留小数点后两位）.

$t_{0.05}(16)=1.746$, $t_{0.025}(16)=2.120$, $t_{0.05}(15)=1.753$, $t_{0.025}(15)=2.132$, $\Phi(1.645)=0.950$, $\Phi(1.96)=0.975$

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设 A, B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件是（ C ）

（A）$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.　　（B）$P(AB)=P(A)P(B)$.

（C）$P(A\bar{B})=P(\bar{A}B)$.　　（D）$P(AB)=P(\bar{A}\bar{B})$.

密　封　线

姓名____　学号____　院系____　授课教师____

草　纸

（草纸内不得答题）

纸张记忆复印店

2. 如下四个函数，能作为某随机变量 X 的概率密度是（ A ）

（A） $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.　　（B） $f(x)=e^{-|x|}$, $x\in\mathbf{R}$.

（C） $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$.　　（D） $f(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$.

3. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 $\mu\neq 0$. 其分布函数为 $F(x)$，则对任意实数 x，下列结论成立的是（ ）

（A） $F(\mu+x)+F(\mu-x)=1$.　　（B） $F(x+\mu)+F(x-\mu)=1$.

（C） $F(\mu+x)=F(\mu-x)$.　　（D） $F(x+\mu)=F(x-\mu)$.

4. 设随机变量 X 在区间 $(0,2)$ 上服从均匀分布，则 $Y=X^2$ 的概率密度为（ D ）

（A） $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{8}y, & 0<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.　　（B） $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & 0<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

（C） $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{3}{16}\sqrt{y}, & 0<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.　　（D） $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ $(n\ge 2)$ 为来自总体 $N(\mu,1)$ 的简单随机样本，记 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则下列结论中不正确的是（ A ）

（A） $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.　　（B） $2(X_n-X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

（C） $\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 服从 χ^2 分布.　　（D） $n(\overline{X}-\mu)^2$ 服从 χ^2 分布.

三、（8分） 设 5 支枪中有 2 支未校正，3 支已校正。一射手用校正过的枪射击，中靶率为 0.9，用未校正过的枪射击，中靶率为 0.4。求（1）该射手任取 1 支枪射击，中靶的概率是多少？（2）若任取一支枪射击，结果未中靶，求该枪未校正的概率。

(1). $P=0.54+0.16=0.7$

(2). $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0.6\times 0.4}{0.3}=0.8$

院系＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿

装　订　线

答案以试卷为准

草　纸

（草纸内不得答题）

密 封 线

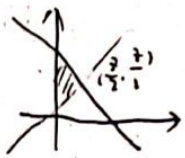
姓名 学号 院系

四、(8分) 设二维随机变量(X,Y)的概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} xe^{-y}, & 0<x<y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求（1）$Z=X+Y$的概率密度$f_Z(z)$；（2）在$X=x$的条件下，Y的条件概率密度$f_{Y|X}(y|x)$.

(1). $F_Z(z) = \iint_{x+y\le z} xe^{-y}\,dxdy$



$= \int_{-\infty}^{+\infty} x\,dx \int_{-\infty}^{-x+z} e^{-y}\,dy$

$= \int_{-\infty}^{+\infty} x\,dx \left(-e^{-y}\right)\Big|_{-\infty}^{-x+z}$

$= \int_{0}^{\frac{z}{2}} x\,dx \int_{x}^{-x+z} e^{-y}\,dy$

$= \int_{0}^{\frac{z}{2}} x\left(e^{-x}-e^{x-z}\right)dx$

$= \left(-\frac{z}{2}-1\right)e^{-\frac{z}{2}}+1$

$-\left[\left(\frac{z}{2}-1\right)e^{-\frac{z}{2}}+e^{-z}\right]$

$= -e^{-z} - ze^{-\frac{z}{2}} + 1$

$f_Z(z) = e^{-z} + \left(\frac{z}{2}-1\right)e^{-\frac{z}{2}}$

(2). $f = \dfrac{xe^{-y}}{\int_x^{+\infty} xe^{-y}\,dy} = \dfrac{xe^{-y}}{xe^{-x}} = e^{x-y}$

$-e^{-y}\Big|_x^{-x+z}$

$-e^{x-z}+e^{-x}$

xe^{x-z}

$f(x)(-\infty \quad (x-1)e^{x-z}$

$f'(x) - f(x) = x$

$(-x-1)e^{-x}$

$\left(-\frac{z}{2}-1\right)e^{-\frac{z}{2}}+1$

$-xe^{-y}$

$\left(1-\frac{z}{2}\right)e^{-\frac{z}{2}}$

草 纸

（草纸内不得答题）

姓名 学号 院系

五、（8分）设随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(x+y), & 0\le x\le 2,\ 0\le y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求（1）X和Y的相关系数ρ；（2）随机变量$Z=3X-Y$的方差.

(1).

$f(x)=\int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)\,dy=\frac{1}{4}x+\frac{1}{4}$

$f(y)=\int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)\,dx=\frac{1}{4}y+\frac{1}{4}$

$E(XY)=\int_0^2\int_0^2 \frac{1}{8}(x^2y+xy^2)\,dx\,dy$

$=\frac{1}{8}\left(\frac{16}{3}+\frac{16}{3}\right)=\frac{4}{3}$

$E(X)=\int_0^2 \left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{4}x\right)dx=\frac{2}{3}$

$\therefore Cov(X,Y)=\frac{4}{3}-\frac{49}{36}=-\frac{1}{36}$

$E(X^2)=\int_0^2 \left(\frac{1}{4}x^3+\frac{1}{4}x^2\right)dx=\frac{5}{3}$

$D(X)=D(Y)=\frac{5}{3}-\frac{49}{36}=\frac{11}{36}$

$\therefore \rho=-\frac{1}{11}$

(2). $D(3X-Y)$

$=D(3X)+D(-Y)+2Cov(3X,-Y)$

$=9D(X)+D(Y)-6Cov(X,Y)$

$=\frac{55}{18}+\frac{1}{6}$

$=\frac{58}{18}=\frac{29}{9}$

草　纸

（草纸内不得答题）

姓名 学号 院系 密 封 线

六、（12分）设总体X在区间$[0, \theta]$上服从均匀分布，其中$\theta>0$是未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$是总体X的一个简单随机样本。（1）求θ的矩估计量和最大似然估计量；（2）上述两估计量是否是θ的无偏估计量，若不是，请修正为无偏估计量。（3）比较两个无偏估计量的有效性。

(1). $f(x;\theta) = \frac{1}{\theta}$

$\alpha_1 = E(x) = \int_0^\theta x \frac{1}{\theta} dx = \frac{\theta}{2}$

$\therefore \hat{\theta} = 2\bar{x}$

$L(\hat{\theta}_1, \cdots \hat{\theta}_n) = \frac{1}{\theta^n}$

$\hat{\theta} = \max(x_1, \cdots x_n)$

草 纸

（草纸内不得答题）

院系_____ 学号_____ 姓名_____

装 订 线

七、(4分) 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$，先观察随机变量 X 的取值，然后进行 X 次重复独立试验，在每次试验中事件 A 发生的概率为 p $(0<p<1)$，以 Y 记这 X 次试验中 A 发生的次数，证明：Y 服从泊松分布 $P(\lambda p)$。
(提示：利用全概率公式)

处理请勿记笔印

草 纸

(草纸内不得答题)

2019 秋季学期概率统计期末考试参考答案

一．填空题（3 分/题，共 15 分）

1. 0.8　　2. 5　　3. 0.5　. 4. 11/12　　5. (2.68, 2.72)

二．选择题（3 分/题，共 15 分）

1. C　　2.A　　3.A　　4.D　　5.B

三．（8 分）解：（1）设 A 表示枪已校正，B 表示射击中靶，则

$$B \subset A + \bar{A}$$

利用全概率公式可得：$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$

$$= \frac{3}{5} \times 0.9 + \frac{2}{5} \times 0.4 = 0.7$$

4 分

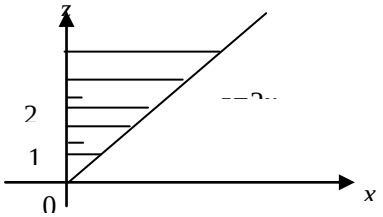
（2）由贝叶斯公式有

$$P\left(\overline{A} \mid \overline{B}\right) = \frac{P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right)}{P\left(\overline{A}\right)P\left(\overline{B} \mid \overline{A}\right) + P\left(A\right)P\left(\overline{B} \mid A\right)}$$

4 分

$$= \frac{\frac{2}{5} \times 0.6}{\frac{2}{5} \times 0.6 + \frac{3}{5} \times 0.1} = 0.8$$

四、（8 分）解：（1）Z 的概率密度函数为： $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)dx$



使 $f(x,z-x)$ 不为 0 的区域为：$0<x<z-x \Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ z<2x \end{cases}$

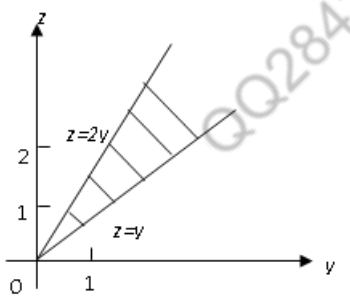
当 $z\le 0$ 时 $f_Z(z)=0$

当 $z>0$ 时 $f_Z(z)=\int_0^{z/2} xe^{-(z-x)}dx = e^{-z}\int_0^{z/2} xe^{x}dx$ 时

$$=e^{-z}\left[xe^{x}\Big|_0^{z/2}-e^{x}\Big|_0^{z/2}\right]=e^{-z}\left[\frac{z}{2}\cdot e^{+\frac{z}{2}}+1-e^{\frac{z}{2}}\right]=e^{-z}+\frac{z}{2}e^{-\frac{z}{2}}-e^{-\frac{z}{2}}$$

$$\therefore\ f_Z(z)=\begin{cases} e^{-z}+(\frac{z}{2}-1)e^{-\frac{z}{2}}, & z>0 \\ 0, & z\le 0 \end{cases}$$ 6 分

or 另解：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)dy$ 不为 0 区域：$0<z-y<y \begin{cases} z>y \\ z<2y \end{cases}$



$$f_Z(z)=\begin{cases} 0, & z\le 0 \\ (\frac{z}{2}-1)e^{-\frac{z}{2}}+e^{-z}, & z>0 \end{cases}$$ 6 分

（2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases} 0 & ,\ x\le 0 \\ xe^{-x}, & x>0 \end{cases}$

则 在 $X=x\ (x>0)$ 的条件下， Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases} 0 & ,\ \text{其他} \\ e^{-y+x}, & y>x \end{cases}$$ 2 分

五.（8 分）解：(1) $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_0^2 dx\int_0^2 x\frac{1}{8}(x+y)dy=\frac{7}{6}$

由对称性知， $EY=EX=\frac{7}{6}$

$EXY=\int_0^2 dx\int_0^2\frac{1}{8}xy(x+y)dy=\frac{4}{3}$， $\mathrm{Cov}(X,Y)=EXY-EXEY=-\frac{1}{36}$

$EX^2=\int_0^2 dx\int_0^2\frac{1}{8}x^2(x+y)dy=\frac{5}{3}$， $DX=EX^2-(EX)^2=\frac{11}{36}$， $DY=DX=\frac{11}{36}$

$\rho=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=-\frac{1}{11}$ 6 分

（2） $D(3X-Y)=9DX+DY-2\times3\mathrm{Cov}(X,Y)=\frac{29}{9}$ 2 分

六、（12 分）解：（1）矩估计：令 $\overline{X}=EX=\frac{\theta}{2}$， 则 $\theta_1=2\overline{X}$

极大似然估计：样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的似然函数为 $L(\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n}, & 0\le x_1,\cdots x_n\le\theta\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

∴取 $\hat{\theta}_2=\max_{1\le i\le n}[x_i]$，由定义知 $\hat{\theta}_2$ 为 θ 的最大似然估计. 6 分

（2） $g(y)=G'(y)=nF^{n-1}(y)f(y)$，而 $X\sim F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{x}{\theta}, & 0\le x\le\theta\\ 1, & x>\theta\end{cases}$

$$\therefore\hat{\theta}_2\sim g(y)=\begin{cases}n\frac{y^{n-1}}{\theta^n}, & 0\le y\le\theta\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$E(\hat{\theta}_2)=\int_{-\infty}^{+\infty}yg(y)dy=\int_0^\theta yn\frac{y^{n-1}}{\theta^n}dy=\frac{n}{n+1}\theta\neq\theta$，

$\hat{\theta}_2=\max_{1\le i\le 0}[x_i]$ 不是 θ 的无偏估计.

$E\hat{\theta}_1=E2\overline{X}=2E\overline{X}=2EX=2\times\frac{2\theta}{2}=\theta$，所以 $\hat{\theta}_1$ 为是 θ 的无偏估计。 4 分

（3）若取 $\hat{\theta}_3=\frac{n+1}{n}\max_{1\le i\le n}\{x_i\}=\frac{n+1}{n}\hat{\theta}_2$

因为 $E(\hat{\theta}_3)=\frac{n+1}{n}E(\hat{\theta}_2)=\theta$，$\therefore\hat{\theta}_3$ 为 θ 的无偏估计量.

$$D\hat{\theta}_1=D(2\overline{X})=4D(\overline{X})=4\frac{D(X)}{n}=4\cdot\frac{\theta^2}{12n}=\frac{\theta^2}{3n}$$

$$E\hat{\theta}_2^2=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2g(y)dy=\int_0^\theta ny^2\frac{y^{n-1}}{\theta^n}dy=\frac{n}{n+2}\theta^2$$

$D(\hat{\theta}_2)=E\hat{\theta}_2^2-(E(\hat{\theta}_2))^2=\frac{n}{n+2}\theta^2-(\frac{n}{n+1}\theta)^2=(\frac{n}{n+2}-(\frac{n}{n+1})^2)\theta^2$ ，所以， $D\hat{\theta}_3=D(\frac{n+1}{n}\hat{\theta}_2)=(\frac{n+1}{n})^2D\hat{\theta}_2=(\frac{n+1}{n})^2(\frac{n}{n+2}-(\frac{n}{n+1})^2)\theta^2=\left[\frac{(n+1)^2}{n(n+2)}-1\right]\theta^2=\frac{1}{n(n+2)}\theta^2$

则 $n\ge1$ 时，有 $\frac{1}{n(n+2)}\le\frac{1}{3n}$，所以 $\hat{\theta}_3$ 比 $\hat{\theta}_1$ 有效。 2 分

七.（4 分）解：由全概率公式有

$$\begin{aligned}P(Y=k)&=\sum_{n=k}^{+\infty}P(X=n)P(Y=k\mid X=n)\\&=\sum_{n=k}^{+\infty}e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\\&=\frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda}}{k!}\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!}\\&=\frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}\end{aligned}$$

即 $Y\sim P(\lambda p)$.　　4 分

答疑记复印店

2018年秋季学期概率论与数理统计期末考试试题及答案

一、填空题（每小题3 分，共5 小题，满分15 分）

1. 设事件 A 与 B 互斥，且 $P(A)=0.2,\ P(B)=0.5$，则 $P(\overline{A}\ \overline{B})=$_____.

2. 设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立，且 $X_1\sim U(0,6),X_2\sim E(0.5),X_3\sim P(2)$，则 $Y=X_1-2X_2+3X_3$ 的方差 $DY=$_____._____.

3. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2},x\in R,y\in R$$

则 $D(X+2Y)=$_____.

4.设 $X\sim U(0,1),Y$ 服从两点分布 $B(1,0.5)$，且 X,Y 独立，$Z=X+Y$，则 $Z^{1/2}$ 的数学期望为_____.

5. 设由来自总体 $X\sim N(\mu,0.9^2)$ 容量为9 的样本的样本均值 $\bar{x}=5$，则未知参数 μ 的置信度为0.95 的置信区间是_____._____.

$t_{0.05}(9)=1.8331,\ t_{0.025}(9)=2.2622,\ t_{0.05}(8)=1.8595,\ t_{0.025}(8)=2.3.60,\ \Phi(1.645)=0.95,\ \Phi(1.96)=0.975$

二、选择题（每小题3 分，共5 小题，满分15 分）

1. 5人以摸彩方式决定谁能得唯一的一张电影票，今设 A_i 表示第 i 个人摸到 $(i=1,2,3,4,5)$，则下列结果中有一个不正确，它是（　　）.

（A）$P(\overline{A}_1A_2)=\frac{1}{4}$；（B）$P(\overline{A}_1A_2)=\frac{1}{5}$；（C）$P(A_3\mid\overline{A}_1\overline{A}_2)=\frac{1}{3}$；（D）$P(A_5)=\frac{1}{5}$.

2. 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则（　　）

（A）$f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度；

（B）$f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度；

（C）$F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数；

（D）$F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

3. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，对于常数 $k>0$，则概率 $P(|X-\mu|\le k\sigma)$（　　）

（A）只与 u 有关；　　（B）只与 k 有关；

（C）只与 σ 有关；　　（D）与 μ,σ,k 均有关.

答疑记复印店

哈工大资源共享
QQ 2842305604

4. 设随机变量 X 概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2, 0<x<3\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$，则 $Y=\begin{cases}X, & 1<X<2\\ 1, & X\le 1\\ 2, & X\ge 2\end{cases}$ 的分布函数

（　　）.

（A）是连续函数；　　（B）恰好有一个间断点；

（C）恰好有两个间断点；　　（D 恰好有三个间断点；

5. 设随机变量 X,Y 独立同分布，$EX=2$. $P(XY<5)=0.7$， $P(XY\le 3)=0.3$，

则由切比雪夫不等式有 DXY（　　）

（A）≤ 0.6；　　（B）≥ 0.4；　　（C）≥ 0.6；　　（D）≤ 0.4

.

三、（8 分）甲袋中有 3 个白球和 2 个黑球，乙袋中有 4 个白球和 4 个黑球，从甲袋中取出 2 个球放入乙袋，再从乙袋中任取一个球。（1）求从乙袋中取出的 1 个球是白球的概率；（2）若放入乙袋的 2 个球和从乙袋中取出的 1 个球是同色的，求放入乙袋的 2 个球均为白球的概率。

四、（8 分）设 (X,Y) 有概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2(1-x)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

求（1）$Z=X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$；（2）在 $X=x$ 条件下，Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$；

五、（8 分）设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0,1)$，$(1,0)$，$(1,1)$ 为顶点的三角形区域内服从均匀分布，试求(1))随机变量 $Z=X-2Y$ 的方差;(2) X 和 Y 的相关系数 ρ.

六、（12 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}2x/\theta^2, & 0\le x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本。（1）求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$；（2）问 $\hat{\theta}_1$，$\hat{\theta}_2$ 是否是 θ 的无偏估计量？并说明理由；（3）若不是无偏估计量，请修正为无偏估计量然后再比较两个估计量的有效性。

七、(4 分)某人向一目标反复独立地进行射击，每次射击命中目标的概率为 p（$0<p<1$），直到命中目标 r 次为止，X 表示射击次数，求（1）X 的分布列；（2）EX，DX

哈工大资源共享

主管领导审核签字

哈尔滨工业大学（深圳）2017 学年 秋 季学期

概率论与数理统计试题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

注意行为规范　　遵守考场纪律

姓名 学号 班号 学院　密 封 线

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 若事件 A,B 满足 $P(B|A)=P(\overline{B}|A)$，则 $P(B|A)=$_____.

2. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布且 $P(X=3)=\frac{4}{3}e^{-2}$，则 $E(X^2)=$_____.

3. 设随机变量 X，Y 相互独立，且均服从参数为 8 的指数分布，则 $P\{\min(X,Y)\le\}=$_____.

4. 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(1,3,4,9,0)$，则 $E(XY^2)=$_____.

5. 在区间 (0, 1) 中随机地取两个数，则“两数之和小于 $6/5$” 的概率为_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分，每小题中给出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，把所选项的字母填在题后的括号内）

1. 设 A,B,C 为三个事件且 A,B 相互独立，则以下结论中不正确的是(　　)

（A）若 $P(C)=1$，则 AC 与 BC 也独立；

（B）若 $C\subset B$，则 A 与 C 也独立；

（C）若 $P(C)=1$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立；

（D）若 $P(C)=1$，则 $A-C$ 与 A 也独立.

2. 如下四个函数，不能作为随机变量分布函数的是 (　　)

（A） $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+x^2}, & x<0\\ 1, & x\ge 0\end{cases}$；　　（B） $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{5}{16}x+\frac{7}{16}, & -1\le x<1\\ 1. & x\ge 1\end{cases}$；

（C） $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$，其中 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt=1$；

（D） $F(x)=F_1(x)F_2(x)$，其中 $F_1(x),F_2(x)$ 分别是相互独立的随机变量 X_1,X_2 的分布函数.

3．设随机变量 $X\sim B(8,0.5),Y\sim N(2,4),\rho=1/\sqrt{2}$，则由切比雪夫不等式有：$P(|X-2Y|\le 4)\ge$（　　）

（A）1/8；　　（B）3/8；　　（C）5/8；　　（D）7/8.

4. 将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正、反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于（　　）

（A）1；　　（B）-1；　　（C）0；　　（D）$\frac{1}{2}$.

5. 设学子超市单位时间来购物的人数 X 服从参数为 2 的泊松分布，每个进超市的人独立地以概率 0.6 购物超过 80 元，Y 表示购物超过 80 元的人数，下面结果正确的是（　　）

（A） $P(Y\le 1)=3e^{-2}$；　　（B） $P(Y=1|X=3)=0.096$；

（C） $P(Y=2)=0.72e^{-1.2}$；　　（D） $P(Y\le 1|X=3)=0.16$.

三、（9 分）今从装有一等品 2 件，二等品 4 件的甲箱子中任取 2 件产品，然后将 2 件产品放入含有 3 件一等品 2 件二等品的乙箱中，再从乙箱中任取 1 件产品，求：

（1）从乙箱中取到 1 件一等品的概率；

（2）已知从乙箱中取出 1 件一等品的条件下，从甲箱中取出 1 件一等品和 1 件二等品的概率.

姓名 学号 班号 学院

密 封 线

四、（9 分）随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$，$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$，$E(XY)=\frac{5}{8}$，

求（1）二维随机变量 (X,Y) 的分布列；（2）$P(X+Y\le 1)$；（3）$E(\max(X,Y))$.

五、（9 分）设随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases} x & 0\le x<1, \\ 2-x & 1\le x<2, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

（1）求 X 的分布函数；（2）求 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度；

（3）在 n 次独立观测中，求 X 的值至少有一次小于 1.5 的概率.

六、（8 分）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}Ay(1-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

求（1）常数 A；（2）X 和 Y 的边缘概率密度；（3）判断 X 和 Y 是否独立；

（4）$Z=X+Y$ 的概率密度.

七、（5 分）设(X,Y)是二维随机变量，X 的边缘概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}4xe^{-2x}, & x>0\\ 0, & x<0\end{cases}$，在给定 $X=x$（$x>0$）的条件下，随机变量 Y 在（0，x)上服从均匀分布.

求（1）(X,Y) 的概率密度，（2）Y 的边缘概率密度，（3）在 Y=1 时，随机变量 X 的条件概率密度，（4）$P(0<X<2\,|\,Y=1)$.

哈尔滨工业大学（深圳）2017 秋《概率论与数理统计》答案

一、1. 1/2　2. 6　3. $1-e^{-16}$　4. 18　5. 17/25

二、1. B　2. C　3. B　4. B　5. C

三、**解：**（1）设 $A=$ ‘从乙箱中取到 1 件产品是一等品’

B_i = ‘从甲箱中恰好取到 i 件一等品’　　$i=0,1,2.$

$$P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(B_i)P(A|B_i)=\sum_{i=0}^{2}\frac{C_2^iC_4^{2-i}}{C_6^2}\times\frac{3+i}{7}$$

$$=\frac{C_2^0C_4^2}{C_6^2}\times\frac{3}{7}+\frac{C_2^1C_4^1}{C_6^2}\times\frac{4}{7}+\frac{C_2^2C_4^0}{C_6^2}\times\frac{5}{7}=\frac{11}{21}$$

（2）$P(B_1|A)=\dfrac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)}=\dfrac{\frac{C_2^1C_4^1}{C_6^2}\times\frac{4}{7}}{\frac{11}{21}}=\frac{21}{11}\times\frac{2\times4}{\frac{6\times5}{2\times1}}\times\frac{4}{7}=\frac{32}{55}$

四、**解：**（1）$EXY=P(X=1,\ Y=1)=\dfrac{5}{8}$

Y \ X	0	1	
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	

（2）$P(X+Y\le1)=1-P(X+Y>1)$

$$=1-P(X=1,\ Y=1)$$

$$=\frac{3}{8}.$$

（3）$E\max(X,Y)=\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{8}+\dfrac{5}{8}=\dfrac{7}{8}.$

五、（1）$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{x^2}{2}, & 0\le x<1\\ -\dfrac{x^2}{2}+2x-1, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge2\end{cases}$

(2）法 1 分布函数法

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(1-\sqrt[3]{X}\le y)=P(X\ge(1-y)^3)=1-F_X((1-y)^3)$$

$$f_Y(y)=3(1-y)^2 f_X((1-y)^3)=\begin{cases}3(1-y)^2[2-(1-y)^3], & 1-\sqrt[3]{2}<y\le 0\\ 3(1-y)^5, & 0<y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

法 2 公式法

$y=1-\sqrt[3]{x}$ 在 $(0,2)$ 上单减，反函数为 $x=h(y)=(1-y)^3$

$$f_Y(y)=f_X(h(y))\,|h'(y)|=\begin{cases}3(1-y)^2[2-(1-y)^3], & 1-\sqrt[3]{2}<y\le 0\\ 3(1-y)^5, & 0<y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(3) 设 Y 表示在 n 次独立观测中 X 的值小于 1.5 的次数，$Y\sim B(n,p)$,

$p=P(X<1.5)=7/8,$ 故 $P(Y\ge 1)=1-P(Y=0)=1-(1/8)^n$

六、**解：**（1）$1=\int_0^1 dx\int_0^x Ay(1-x)\mathrm{d}x=A\int_0^1\frac{1}{2}x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{A}{24},\quad A=24$

（2） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_0^x 24y(1-x)dy=12x^2(1-x), & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^1 24y(1-x)dx=12y(1-y)^2, & 0\le y\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

(3） $f(x,y)\ne f_X(x)\cdot f_Y(y)$ X 与 Y 不独立

(4）法 1 公式法 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x$

$$f(x,z-x)=\begin{cases}24(z-x)(1-x), & 0\le x\le 1,\ 0\le z-x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{z/2}^{z}24(z-x)(1-x)dx=3z^2-2z^3, & 0<z<1\\ \int_{z/2}^{1}24(z-x)(1-x)dx=2z^3-9z^2+12z-4, & 1\le z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

法 2 分布函数法

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)=\iint\limits_{x+y\le z}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\begin{cases}0, & z\le 0\\ 24\int_0^{z/2}y\mathrm{d}y\int_y^{z-y}(1-x)\mathrm{d}x=z^3-\frac{z^4}{2}, & 0<z<1\\ 1-24\int_{z/2}^1(1-x)\mathrm{d}x\int_{z-x}^x y\mathrm{d}y=1-(4z-6z^2+3z^3-\frac{z^4}{2}), & 1\le z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$$

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}3z^2-2z^3, & 0<z<1\\ 2z^3-9z^2+12z-4, & 1\le z<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

七、解　已知 $f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}1/x, & 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（1） $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\begin{cases}4e^{-2x}, & 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

（2） $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{+\infty}4e^{-2x}\mathrm{d}x=2e^{-2y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$

（3） $f_{X|Y=1}(x\mid y=1)=\dfrac{f(x,1)}{f_Y(1)}=\begin{cases}4e^{-2x}/2e^{-2}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}=\begin{cases}2e^{-2(x-1)}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$

（4） $P(0<X<2\mid Y=1)=\int_0^2 f_{X|Y}(x\mid 1)\mathrm{d}x=\int_1^2 2e^{-2(x-1)}\mathrm{d}x=1-e^{-2}$

QQ2842305604

2017 学年概率论试题

一、填空题（每小题3 分，共5 小题，满分15 分）

1. 设事件 A, B 满足 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$，且 $P(A)=p$，则 $P(B)=$_____.

2. 设二维随机变量 (X,Y) 的分布列为

Y \ X	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.1
1	0	0.2	c

且 $P(XY\neq 0)=0.4$，$P(Y\leq 0|X\leq 0)=2/3$，则 $(a,b,c)=$_____.

3. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ae^{-(2x+3y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

则 $E(XY)=$_____.

4. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，其中 $\mu_1=1$，$\mu_2=2$，$\sigma_1^2=2$，$\sigma_2^2=8$，$\rho=0.2$，则 $X-2Y$ 服从的分布为_____.

5. 某旅行社随机访问了 25 名游客，得知其平均消费额 $\bar{x}=80$ 元，样本标准差 $s=12$ 元，若已知旅行者消费额服从正态分布，则评价消费额 μ 的 95%置信区间为_____.

($t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$；$t_{0.05}(25)=1.7081$)

二、选择题（每小题3 分，共5 小题，满分15 分）

1. 设 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，且 $P(B|A)=P(B|\overline{A})$，则必有（ ）

（A）$P(A|B)=P(\overline{A}|B)$；　　（B）$P(A|B)\neq P(\overline{A}|B)$；

（C）$P(AB)=P(A)P(B)$；　　（D）$P(AB)\neq P(A)P(B)$.

2. 下列函数可作为连续型随机变量概率密度的是（ ）.

（A）$f(x)=\begin{cases}\sin x, & \pi\leq x\leq 3\pi/2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；　　（B）$g(x)=\begin{cases}-\sin x, & \pi\leq x\leq 3\pi/2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；

（C）$\varphi(x)=\begin{cases}\cos x, & \pi\leq x\leq 3\pi/2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；　　（D）$h(x)=\begin{cases}1-\cos x, & \pi\leq x\leq 3\pi/2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

3. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 将（ ）.

纸张记忆复印店
荣丁喜影院
QQ 1689929593

（A）单调增大；　　（B）单调减少；
（C）保持不变；　　（D）增减不定.

4. 设随机变量 X 服从指数分布，$Y=\begin{cases}X, & 2<X<5\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 的分布函数（　　）

（A）是连续函数；　　（B）至少有两个间断点；
（C）是阶梯函数；　　（D）恰好有一个间断点.

5. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，下列不是无偏估计的是（　　）

（A）$\overline{X}$；　　（B）$\frac{2}{3}\overline{X}-\frac{1}{3}S^2$；　　（C）$\frac{1}{2}\overline{X}+\frac{1}{2}S^2$；　　（D）$\frac{4}{3}\overline{X}-\frac{1}{3}S^2$.

三、（8 分）甲袋中有 2 个白球 3 个黑球，乙袋中有 3 个白球 2 个黑球，从甲袋中取出一个放入乙袋，再从乙袋中任取一个，若放入乙袋的球和从乙袋中取出的球是同色的，求放入乙袋的是黑球的概率.

四、（8 分）设二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y;\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求（1）在 $X=x$ 条件下，Y 的条件概率密度；（2）$Z=Y-X$ 的概率密度.

五、（8 分）设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}24xy, & (x,y)\in G;\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 G 为坐标轴与直线 $x+y-1=0$ 所围的三角形区域，计算 $E(X)$，$D(X)$，以及 X 与 Y 的相关系数 ρ.

六、（12 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}3e^{-3(x-\theta)}, & x>\theta;\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自此总体的样本，求（1）θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 与最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；（2）判断 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 是否为无偏估计，如果不是请分别相应给出修正后的无偏估计；（3）比较（2）中无偏估计的有效性.

七、(4 分) 某射手的射击命中率为 3/4，现对一目标连续射击，直到第二次命中为止，令 X 表示第二次为止所用的射击次数，求 X 的概率分布，并计算 X 的期望.

一、填空题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1. 若事件 A、B 满足 $P(AB)=P(\overline{A}\,\overline{B})$，且 $P(A)=p$，则 $P(B)=$_____.

2. 随机向量 (X,Y) 的分布列为

Y \ X	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.1
1	0	0.2	c

且 $P(XY\neq 0)=0.4$，$P(Y\le 0|X\le 0)=\dfrac{2}{3}$，则其中未知参数 $(a,b,c)=$_____.

3. 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

则 $E(XY)=$_____.

4. 设随机向量 (X,Y) 服从二元正态分布 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，其中 μ_1=1，μ_2=2，σ_1^2=2，σ_2^2=8，ρ=0.2，则有 X-2Y 亦服从正态分布，为 N (_____，_____)

5. 某旅行社随机访问了 25 名游客，得知其平均消费额 $\overline{x}=80$ 元，样本标准差 $s=12$ 元，若已知旅行者消费额服从正态分布，则评价消费额 μ 的 95%置信区间为_____.

($t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$；$t_{0.05}(25)=1.7081$)

二、选择题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1. 设 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，且 $P(B|A)=P(B|\overline{A})$，则必有（　　）

（A）$P(A|B)=P(\overline{A}|B)$；　　（B）$P(A|B)\neq P(\overline{A}|B)$；

（C）$P(AB)=P(A)P(B)$；　　（D）$P(AB)\neq P(A)P(B)$.

2. 下列函数可作为连续型随机变量的概率密度（　　）.

（A）$f(x)=\begin{cases}\sin x & \pi\le x\le\frac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$；　　（B）$g(x)=\begin{cases}-\sin x & \pi\le x\le\frac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$；

（C）$\varphi(x)=\begin{cases}\cos x & \pi\le x\le\frac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$；　　（D）$h(x)=\begin{cases}1-\cos x & \pi\le x\le\frac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$.

3. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 将（　　）

（A）单调增大；　　（B）单调减少；

（C）保持不变；　　（D）增减不定.

4. 假设随机变量 X 服从指数分布，$Y=\begin{cases}X, & 2<X<5\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 的分布函数（　　）

（A）是连续函数；　　（B）至少有两个间断点；

（C）是阶梯函数；　　（D）恰好有一个间断点.

5. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，下列不是无偏估计的是（　　）

（A）$\overline{X}$；　　（B）$\frac{2}{3}\overline{X}-\frac{1}{3}S^2$；　　（C）$\frac{1}{2}\overline{X}+\frac{1}{2}S^2$；　　（D）$\frac{4}{3}\overline{X}-\frac{1}{3}S^2$.

三、（8 分）甲袋中有 2 个白球 3 个黑球，乙袋中有 3 个白球 2 个黑球，从甲袋中取出一个放入乙袋，再从乙袋中任取一个，若放入乙袋的球和从乙袋中取出的球是同色的，求放入乙袋的是黑球的概率.

四、（8 分）设二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y;\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

求（1）在 $X=x$ 条件下，Y 的条件概率密度函数；（2）在 $0<X<1$ 条件下，Y 的条件分布函数；（3）$Z=Y-X$ 的概率密度函数.

五、（8 分）设随机变量 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}24xy, & (x,y)\in G;\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 G 为坐标轴与直线 $x+y-1=0$ 所围的三角形区域，计算 $E(X)$，$D(X)$，以及 X 与 Y 的相关系数 ρ.

六、（12 分）设总体的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}3e^{-3(x-\theta)}, & x>\theta;\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$$

$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自此总体的样本，求 1）θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 与最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；2）判断 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 是否为无偏估计，如果不是请相应给出修正后的无偏估计；（3）比较（2）中无偏估计的有效性.

七、（4 分）某射手的射击命中率为 3/4， 现对一目标连续射击，直到第二次命中为止，令 X 表示第二次为止所用的射击次数，求 X 的概率分布，并计算 X 的期望.

答案：

一、填空题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1．$1\text{-}p$；　2. (0.1, 0.2, 0.1)；　3. $\frac{1}{6}$；　4. (-3, 30.8)；　5. (75.05, 84.95)

二、填空题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1. C；　2. B；　3. C；　4. D；　5. B

三、（8 分）解：设 $A=\{$从甲袋取的是黑球$\}$；$B=\{$从乙袋取的是黑球$\}$；

$D=\{$乙袋放入和取出的是同色球$\}$

有 $P(A\mid D)=\dfrac{P(AD)}{P(D)}=\dfrac{P(AB)}{P(AB+\bar{A}\bar{B})}=\dfrac{\frac{3}{5}\times\frac{3}{6}}{\frac{3}{5}\times\frac{3}{6}+\frac{2}{5}\times\frac{4}{6}}=\dfrac{9}{17}$

四、（8 分）

解：（1）当 $x\le 0$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_0^{+\infty}e^{-y}dy=e^{-x}$；

因此 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$.

当 $y\le 0$ 时，$f_Y(y)=0$；

当 $y>0$ 时，$f_X(x)=\int_0^{y}e^{-y}dx=ye^{-y}$；

因此 $f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}$。

最终，对 $x>0$，有 $f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}e^{-(y-x)}, & y>x\\ 0 & \text{其它.}\end{cases}$

对 $y>0$，有 $f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & 0<x<y\\ 0 & \text{其它.}\end{cases}$

（2）$F_{Y|X}(y\mid 0<x<1)=\dfrac{P(0<x<1,Y\le y)}{P(0<x<1)}$

$$P(0<x<1,Y\le y)=\begin{cases}0 & y<0\\ 1-e^{-y}-ye^{-y} & 0\le y<1\\ 1-e^{-1}-e^{-y} & y\ge 1\end{cases}$$

$P(0<x<1)=1\text{-}e^{-1}$

$$F_{Y|X}(y\mid 0<x<1)=\begin{cases}0 & y<0\\ \dfrac{1-e^{-y}-ye^{-y}}{1\text{-}e^{-1}} & 0\le y<1\\ \dfrac{1-e^{-1}-e^{-y}}{1-e^{-1}} & y\ge 1\end{cases}$$

（3） $F_z(z)=P(Y-X\le z)=\begin{cases}0 & z\le 0\\ \int_0^{+\infty}\left(\int_x^{x+z}e^{-y}dy\right)dx & z>0\end{cases}=\begin{cases}0 & z\le 0\\ 1\text{-}e^{-z} & z>0\end{cases}$

$$f_Z(z)=\begin{cases}e^{-z}, & z>0\\ 0 & z\le 0\end{cases}。$$

五、（12 分）解： $EX=\int_0^1\left(\int_0^{1-x}x\cdot 24xydy\right)dx=\frac{2}{5}, EX^2=\frac{1}{5}, DX=\frac{1}{25}$,

$EX=EY; EX^2=EY^2, EXY=\frac{2}{15}$

$\operatorname{cov}(X,Y)=-\frac{2}{75}, \rho=-\frac{2}{3}$

六、（8 分）解：

（1）矩估计：由 $E(X)=\int_\theta^{+\infty}x\cdot 3e^{-3(x-\theta)}dx=\frac{1}{3}+\theta\approx\bar{X}$，故 $\hat{\theta}_1=\bar{X}-\frac{1}{3}$.

MLE：似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^n f(x_i;\theta)=3^n e^{-3\sum_{i=1}^n(x_i-\theta)}$， $x_{(1)}\ge\theta.$

故 MLE 为 $\hat{\theta}_2=X_{(1)}$.

（2）矩估计： $E(\hat{\theta}_1)=E(\bar{X})-\frac{1}{3}=E(X)-\frac{1}{3}=\theta$，故 $\hat{\theta}_1$ 为无偏估计.

MLE： $x_{(1)}$ 的概率密度函数为 $f(x;\theta)=\begin{cases}3ne^{-3n(x-\theta)}, & x>\theta;\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$

$E(\hat{\theta}_2)=E(X_{(1)})=\theta+\frac{1}{3n}$, $\hat{\theta}_2$ 不是无偏估计，而 $\hat{\theta}_3=\hat{\theta}_2-\frac{1}{3n}=X_{(1)}-\frac{1}{3n}$ 为无偏估计.

（3） $D(\hat{\theta}_1)=\frac{1}{9n}, D(\hat{\theta}_3)=\frac{1}{9n^2}$，后者更有效.

七、（4 分）解： $P(X=k)=C_{k-1}^1(1/4)^{k-2}(3/4)^2$=(k-1)$(1/4)^{k-2}(3/4)^2$, $k=2,3,\cdots$

$$E(X)=\sum_{k=2}^{+\infty}kP(X=k)$$

$$=\sum_{k=2}^{+\infty}k(\text{k-1})(1/4)^{k-2}(3/4)^{2},$$

$$=\sum_{k=2}^{+\infty}k(\text{k-1})q^{k-2}p^{2}\quad (\text{令}p=3/4)$$

$$=p^{2}\left(\sum_{k=2}^{+\infty}q^{k}\right)''=\frac{2}{p}=\frac{8}{3}$$

QQ2842305604

一、填空题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1. 若事件 A、B 满足 $P(AB)=P(\bar{A}\,\bar{B})$，且 $P(A)=p$，则 $P(B)=$_____.

2. 随机向量 (X,Y) 的分布列为

Y \ X	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.1
1	0	0.2	c

且 $P(XY\neq 0)=0.4$，$P(Y\le 0|X\le 0)=\dfrac{2}{3}$，则其中未知参数 $(a,b,c)=$_____.

3. 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

则 $E(XY)=$_____.

4. 设随机向量 (X,Y) 服从二元正态分布 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，其中 μ_1=1，μ_2=2，σ_1^2=2，σ_2^2=8，ρ=0.2，则有 X-2Y 亦服从正态分布，为 N (_____，_____)

5. 某旅行社随机访问了 25 名游客，得知其平均消费额 $\bar{x}=80$ 元，样本标准差 $s=12$ 元，若已知旅行者消费额服从正态分布，则评价消费额 μ 的 95%置信区间为_____.

($t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$；$t_{0.05}(25)=1.7081$)

n 75.05n 84.95n

二、选择题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1. 设 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$，且 $P(B|A)=P(B|\bar{A})$，则必有（　　）

（A）$P(A|B)=P(\bar{A}|B)$；　　（B）$P(A|B)\neq P(\bar{A}|B)$；

（C）$P(AB)=P(A)P(B)$；　　（D）$P(AB)\neq P(A)P(B)$.

2. 下列函数可作为连续型随机变量的概率密度（　　）.

（A）$f(x)=\begin{cases}\sin x & \pi\le x\le\dfrac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$；　　（B）$g(x)=\begin{cases}-\sin x & \pi\le x\le\dfrac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$；

（C）$\varphi(x)=\begin{cases}\cos x & \pi\le x\le\dfrac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$；　　（D）$h(x)=\begin{cases}1-\cos x & \pi\le x\le\dfrac{3}{2}\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$.

3. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则随着 σ 的增大，概率 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 将（　　）

（A）单调增大；　　（B）单调减少；
（C）保持不变；　　（D）增减不定.

4. 假设随机变量 X 服从指数分布，$Y=\begin{cases}X, & 2<X<5\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 的分布函数（　　）

（A）是连续函数；　　（B）至少有两个间断点；
（C）是阶梯函数；　　（D）恰好有一个间断点.

5. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，下列不是无偏估计的是（　　）

（A）$\overline{X}$；　　（B）$\dfrac{2}{3}\overline{X}-\dfrac{1}{3}S^2$；　　（C）$\dfrac{1}{2}\overline{X}+\dfrac{1}{2}S^2$；　　（D）$\dfrac{4}{3}\overline{X}-\dfrac{1}{3}S^2$.

三、（8 分）甲袋中有 2 个白球 3 个黑球，乙袋中有 3 个白球 2 个黑球，从甲袋中取出一个放入乙袋，再从乙袋中任取一个，若放入乙袋的球和从乙袋中取出的球是同色的，求放入乙袋的是黑球的概率.

四、（8 分）设二维连续型随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<y;\\ 0, & \text{其它},\end{cases}$$

求（1）在 $X=x$ 条件下，Y 的条件概率密度函数；（2）在 $0<X<1$ 条件下，Y 的条件分布函数；（3）$Z=Y-X$ 的概率密度函数.

五、（8 分）设随机变量 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}24xy, & (x,y)\in G;\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 G 为坐标轴与直线 $x+y-1=0$ 所围的三角形区域，计算 $E(X)$，$D(X)$，以及 X 与 Y 的相关系数 ρ.

六、（12 分）设总体的概率密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}3e^{-3(x-\theta)}, & x>\theta;\\ 0, & x\le\theta,\end{cases}$$

$X_1, X_2, \text{L}\ , X_n$ 为来自此总体的样本，求 1）θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 与最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；2）判断 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 是否为无偏估计，如果不是请相应给出修正后的无偏估计；（3）比较（2）中无偏估计的有效性.

七、（4 分）某射手的射击命中率为 3/4， 现对一目标连续射击，直到第二次命中为止，令 X 表示第二次为止所用的射击次数，求 X 的概率分布，并计算 X 的期望.

答案：

一、填空题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1. $1\text{-}p$； 2. (0.1, 0.2, 0.1)； 3. $\frac{1}{6}$； 4. (-3, 30.8) ； 5. n 75.05n 84.95n

二、填空题（每小题 **3** 分，共 **5** 小题，满分 **15** 分）

1. C； 2. B ； 3. C ； 4. D ； 5. B

三、（8 分）解：设 $A=\{$从甲袋取的是黑球$\}$； $B=\{$从乙袋取的是黑球$\}$；

$D=\{$乙袋放入和取出的是同色球$\}$

有 $P(A\mid D)=\dfrac{P(AD)}{P(D)}=\dfrac{P(AB)}{P(AB+\bar{A}\bar{B})}=\dfrac{\frac{3}{5}\times\frac{3}{6}}{\frac{3}{5}\times\frac{3}{6}+\frac{2}{5}\times\frac{4}{6}}=\dfrac{9}{17}$

四、（8 分）

解：（1）当 $X\le 0$ 时， $f_X(x)=0$；

当 $X>0$ 时， $f_X(x)=\int_0^{+\infty}e^{-y}dy=e^{-x}$；

因此 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$.

当 $Y\le 0$ 时， $f_Y(y)=0$；

当 $Y>0$ 时， $f_X(x)=\int_0^{y}e^{-y}dx=ye^{-y}$；

因此 $f_Y(y)=\begin{cases} ye^{-y}, & y>0 \\ 0 & y\le 0 \end{cases}$。

最终，对 $x>0$，有 $f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases} e^{-(y-x)}, & y>x \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$

对 $y>0$，有 $f_{X|Y}(x\mid y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases} \dfrac{1}{y}, & 0<x<y \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$

（2）$F_{Y|X}(y\mid 0<x<1)=\dfrac{P(0<x<1,Y\le y)}{P(0<x<1)}$

$$P(0<x<1,Y\le y)=\begin{cases} 0 & y<0 \\ 1-e^{-y}-ye^{-y} & 0\le y<1 \\ 1-e^{-1}-e^{-y} & y\ge 1 \end{cases}$$

$P(0<x<1)=1\text{-}e^{-1}$

$$F_{Y|X}(y\mid 0<x<1)=\begin{cases} 0 & y<0 \\ \dfrac{1-e^{-y}-ye^{-y}}{1\text{-}e^{-1}} & 0\le y<1 \\ \dfrac{1-e^{-1}-e^{-y}}{1-e^{-1}} & y\ge 1 \end{cases}$$

（3）$F_z(z)=P(Y-X\le z)=\begin{cases} 0 & z\le 0 \\ \int_0^{+\infty}\left(\int_x^{x+z}e^{-y}dy\right)dx & z>0 \end{cases}=\begin{cases} 0 & z\le 0 \\ 1\text{-}e^{-z} & z>0 \end{cases}$

$f_Z(z)=\begin{cases} e^{-z}, & z>0 \\ 0 & z\le 0 \end{cases}$。

五、（12 分）解：$EX=\int_0^1\left(\int_0^{1-x}x\cdot 24xydy\right)dx=\dfrac{2}{5}, EX^2=\dfrac{1}{5}, DX=\dfrac{1}{25},$

$EX=EY; EX^2=EY^2, EXY=\dfrac{2}{15}$

$\operatorname{cov}(X,Y)=-\dfrac{2}{75}, \rho=-\dfrac{2}{3}$

六、（8 分）解：

（1）矩估计：由 $E(X)=\int_\theta^{+\infty}x\cdot 3e^{-3(x-\theta)}dx=\dfrac{1}{3}+\theta\approx\bar{X}$，故 $\hat{\theta}_1=\bar{X}-\dfrac{1}{3}$.

MLE：似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^n f(x_i;\theta)=3^n e^{-3\sum_{i=1}^n(x_i-\theta)}$，$x_{(1)}\ge\theta.$

故 MLE 为 $\hat{\theta}_2 = X_{(1)}$.

（2）矩估计：$E(\hat{\theta}_1) = E(\bar{X}) - \frac{1}{3} = E(X) - \frac{1}{3} = \theta$，故 $\hat{\theta}_1$ 为无偏估计.

MLE：$x_{(1)}$ 的概率密度函数为 $f(x;\theta) = \begin{cases} 3ne^{-3n(x-\theta)}, & x > \theta; \\ 0, & x \le \theta, \end{cases}$

$E(\hat{\theta}_2) = E(X_{(1)}) = \theta + \frac{1}{3n}$，$\hat{\theta}_2$ 不是无偏估计，而 $\hat{\theta}_3 = \hat{\theta}_2 - \frac{1}{3n} = X_{(1)} - \frac{1}{3n}$ 为无偏估计.

（3）$D(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{9n}, D(\hat{\theta}_3) = \frac{1}{9n^2}$，后者更有效.

七、（4 分）解：$P(X = k) = C_{k-1}^{1}(1/4)^{k-2}(3/4)^{2}$=(k-1)$(1/4)^{k-2}(3/4)^{2}$, $k = 2, 3, \mathrm{L}$

$$E(X) = \sum_{k=2}^{+\infty} kP(X = k)$$

$$= \sum_{k=2}^{+\infty} k(\text{k-1})(1/4)^{k-2}(3/4)^{2},$$

$$= \sum_{k=2}^{+\infty} k(\text{k-1})q^{k-2}p^{2} \quad (\text{令} p = 3/4)$$

$$= p^{2}\left(\sum_{k=2}^{+\infty} q^{k}\right)'' = \frac{2}{p} = \frac{8}{3}$$

2016 学年秋季学期概率论与数理统计试题

一、填空题（每小题3分，共5小题，满分15分）

1. 设事件 A，B 满足 $P(B|A)=\frac{1}{5}$，$P(\overline{B}|\overline{A})=\frac{2}{5}$，$P(A)=\frac{1}{3}$，则 $P(B)=$_____.

2. 设随机变量 $X\sim U(-1,1)$，则 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

3. 设随机变量 X,Y 的相关系数为0.5，若 $Z=X-0.4$，则 Y 与 Z 的相关系数为_____.

4. 设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 均未知，现从中随机抽取16个零件，测得样本均值为20(cm)，样本标准差为1(cm)，则 μ 的置信度为0.90的置信区间为_____.

5. 设随机变量 X,Y 的联合概率密度函数 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $D(2X-Y)$_____.

可选用的部分数值：$t_{0.025}(16)=2.1199, t_{0.05}(15)=1.7531,$
$t_{0.025}(14)=2.1448, t_{0.05}(14)=1.7613,$
$\Phi(1.96)=0.975, \Phi(1.645)=0.95.$

二、选择题（每小题3分，共5小题，满分15分）

1. 设随机变量 X 和 Y 独立，且均服从正态分布 $N(0,1)$，则下面错误的是

（A）$Cov(X+Y,X-Y)=0$.　（B）$(X+Y)^2/(X-Y)^2$ 服从 F 分布.

（C）$X+Y$ 和 $(X-Y)^2$ 独立.　（D）$(X+Y)^2+(X-Y)^2$ 服从 $\chi^2(1)$ 分布. 【 】

2. 设为连续型随机变量，方差存在，则对任意常数 C 和 ε，必有

（A）$P(|X-C|\geq\varepsilon)\geq 1-DX/\varepsilon^2$.　（B）$P(|X-C|\geq\varepsilon)\leq E|X-C|^2/\varepsilon^2$.

（C）$P(|X-C|\geq\varepsilon)\geq 1-E|X-C|^2/\varepsilon^2$.　（D）$P(|X-C|\geq\varepsilon)\leq DX/\varepsilon^2$. 【 】

3. 下列函数可作为随机变量的概率密度函数的是

（A）$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}, x\in R$.　（B）$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{x^2}{2}}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

（C）$f(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}arctan(x), x\in R$.　（D）$f(x)=\frac{1}{1+x^2}, x\in R$. 【 】

纸张记忆复印 0451-86413025 纸张记忆复印

4. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $E\overline{X}^2 =$

(A) $\frac{\lambda}{n}$.　　(B) λ^2.

(C) $\frac{\lambda}{n}+\lambda^2$.　　(D) $\frac{\lambda^2}{n}+\lambda$.　　【　　】

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

(A) $\sqrt{n}(X_n-\mu)\Big/\sqrt{\sum_{i=1}^{n-1}(X_i-\mu)^2} \sim t(n-1)$.　　(B) $\frac{\overline{X}-\mu}{S^*}\sqrt{n-1} \sim t(n-1)$.

(C) $(\frac{n}{2}-1)\sum_{i=1}^{2} X_i^2 \Big/ \sum_{i=3}^{n} X_i^2 \sim F(2, n-2)$.　　(D) $\frac{\overline{X}-\mu}{S}\sqrt{n-1} \sim t(n-1)$. 【　　】

三、（9 分）假设有两箱同种零件，第一箱内装 50 件，其中有 10 件一等品；第二箱内装 30 件，其中有 18 件一等品。现从两箱中任挑一箱，然后从该箱中先后取出两个零件（不放回），试求（1）先取出的零件是一等品的概率；（2）在先取出的零件是一等品的条件下，第二次取出的仍然是一等品的概率.

一区二手支 易君洋
731429909

四、（9 分）设总体 X 服从区间 $[1,\theta]$ 上的均匀分布，$\theta>1$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 X 的样本.（1）求统计量 $X_{(n)}=\max\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 的概率密度函数；（2）求 $X_{(n)}$ 的期望和方差.

0451-86413025

五、（9分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}xe^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求（1）$M=\max(X,Y)$的概率密度；（2）$Z=\max(X,Y)+\min(X,Y)$的概率密度；(3) $P(X+Y<1)$.

六、（9分） 设总体X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\lambda^2 xe^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$未知，$X_1,X_2,\ldots X_n$是来自总体X的简单随机样本.（1）求参数λ的矩估计量；（2）求参数λ的最大似然估计量.

七、(4分)设某商场在任意的$[t_0,t_0+t]$ $(t>0)$的时间间隔内顾客人数$N(t)$服从参数为λt的泊松分布，求(1)相邻到来的两位顾客之间的等待时间X的分布(分布函数或者概率密度)；(2) 已经一个小时没有顾客的情况下，接下来的一个小时仍然没有顾客光临的概率？

2016年秋季学期概率论与数理统计期末考试题答案

一. 1. $\frac{7}{15}$ 2. $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2y}, & e^{-1}<y<e\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 3. 0.5 4.（19.5617，20.4383）5. 5

（3 分/题，总共 15 分）

二. 1.D 2.B 3.A 4. C 5.B

（3 分/题，总共 15 分）

三. 解：设 A=“先取出的为一等品”，

B=“后取出的为一等品”，C_i=”取出的为第 i 箱”，i=1,2.

（1） $P(A)=P(A|C_1)P(C_1)+P(A|C_2)P(C_2)=\frac{1}{2}(\frac{10}{50}+\frac{18}{30})=\frac{2}{5}$，6 分

（2）

$$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(AB(C_1+C_2))}{P(A)}=\frac{P(C_1AB)+P(C_2AB)}{P(A)}$$

$$=\frac{P(C_1)P(A|C_1)P(B|AC_1)+P(C_2)P(A|C_2)P(B|AC_2)}{P(A)}$$

$=\frac{1}{2}(\frac{10}{50}\times\frac{9}{49}+\frac{18}{30}\times\frac{17}{29})/\frac{2}{5}=\frac{690}{1421}=0.48557$， 3 分

四. 解(1)总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta-1}, & 1\le x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ \frac{x-1}{\theta-1}, & 1\le x\le\theta\\ 1, & x>\theta\end{cases}$，

$X_{(n)}$ 的分布函数为：$F_{X_{(n)}}(x)=[F(x)]^n$

故 $f_{X_{(n)}}(x)=n[F(x)]^{n-1}f(x)=\begin{cases}\frac{n(x-1)^{n-1}}{(\theta-1)^n}, & 1\le x\le\theta\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 6 分

(2) $EX_{(n)}=\int_1^\theta x\frac{n(x-1)^{n-1}}{(\theta-1)^n}dx=\frac{n}{(\theta-1)^n}[\int_1^\theta(x-1)^n dx+\int_1^\theta(x-1)^{n-1}dx]$

$$=\frac{n}{(\theta-1)^n}[\frac{(\theta-1)^{n+1}}{n+1}+\frac{(\theta-1)^n}{n}]=\frac{n(\theta-1)}{n+1}+1=\frac{n}{n+1}\theta+\frac{1}{n+1}$$

$$EX_{(n)}^2=\int_1^\theta x^2\frac{n(x-1)^{n-1}}{(\theta-1)^n}dx$$

$$=\frac{n}{(\theta-1)^n}[\int_1^\theta(x-1)^{n+1}dx+\int_1^\theta 2(x-1)^{n-1+1}dx+\int_1^\theta(x-1)^{n-1}dx]]$$

$$=\frac{n}{(\theta-1)^n}[\frac{(\theta-1)^{n+2}}{n+2}]+\frac{2n(\theta-1)}{n+1}+1=\frac{n(\theta-1)^2}{n+2}+\frac{2n(\theta-1)}{n+1}+1$$

$$DX_{(n)}^2=EX_{(n)}^2-(EX_{(n)})^2=\frac{n(\theta-1)^2}{n+2}+\frac{2n(\theta-1)}{n+1}+1-(\frac{n(\theta-1)}{n+1}+1)^2$$

$$=\frac{n(\theta-1)^2}{n+2}-\frac{n^2(\theta-1)^2}{(n+1)^2}=\frac{n}{(n+2)(n+1)^2}(\theta-1)^2$$ 3分

五．解：（1）因 $\max(X,Y)=Y$

故 $f_M(y)=f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y xe^{-y}dx, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{2}y^2e^{-y} & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$,

令解：令 M 的分布函数 $F_M(z)$，

$F_M(z)=P(\max(X,Y)\le z)$

当 $z\le 0$ 时，$F_M(z)=0$，

当 $z>0$ 时，$F_M(z)=P(X\le z,Y\le z)=\int_0^z(\int_x^z xe^{-y}dy)dx=1-e^{-z}-ze^{-z}-z^2e^{-z}/2.$

故 $f_M(z)=F_M'(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}z^2e^{-z} & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$ 4分

（2）因 $Z=\max(X,Y)+\min(X,Y)=X+Y$

故 $f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$

使 $f(x,z-x)$ 不为 0 的区域为：$0<x<z-x\Leftrightarrow\begin{cases}x>0\\ z>2x\end{cases}$.

当 $z\le 0$ 时，$f_z(z)=0$，

当 $z>0$ 时，$f_z(z)=\int_0^{\frac{z}{2}}xe^{-(z-x)}dx=e^{-z}+\frac{z}{2}e^{-z/2}-e^{-z/2}$

故 $f_z(z)=\begin{cases}e^{-z}+(\frac{z}{2}-1)e^{-z/2} & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$ 2 分

令解：$f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy$，不为零的区域 $0<z-y<y\Rightarrow\begin{cases}z>y\\ z<2y\end{cases}$；

(3) $P(X+Y\le 1)=\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^{1-x}xe^{-y}dy=1-e^{-\frac{1}{2}}-e^{-1}$. 3 分

六. 解：（1）矩估计： 两次分部积分可得

$EX=\int_0^{\infty}\lambda^2x^2e^{-\lambda x}dx$

$=\int_0^{\infty}-\lambda x^2de^{-\lambda x}=-\lambda x^2e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty}+2\lambda\int_0^{\infty}xe^{-\lambda x}dx=2\int_0^{\infty}-xde^{-\lambda x}=2(-xe^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty}+(-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty}))=\frac{2}{\lambda}$

解得 $\lambda=\frac{2}{EX}$

故参数λ的矩估计量为：$\hat{\lambda}_1=\frac{2}{\overline{X}}$； 4 分

（2）最大似然估计：

似然函数为 $L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\lambda)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\lambda^2x_ie^{-\lambda x_i},x_i>0$

$=\lambda^{2n}e^{-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i}\prod_{i=1}^{n}x_i$

二手市场Q群
731429909

对数似然：

$\ln L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\lambda)=2n\ln\lambda+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\lambda\sum_{i=1}^{n}x_i$

令 $\frac{d\ln L}{d\lambda}=\frac{2n}{\lambda}-\sum_{i=1}^{n}x_i=0$，

故参数 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}_2=\frac{2}{\overline{X}}$ 5 分

七. 解：(1)设 X 的分布函数为 $F_X(x)$，即 $F_X(x)=P(X\le x)$，则

当 $x\le 0$ 时，$F_X(x)=0$，

当 $x>0$ 时，

$F_X(x)=P(X\le x)=1-P(X>x)=1-P(N(x)=0)=1-\frac{(\lambda x)^0}{0!}e^{-\lambda x}=1-e^{-\lambda x}$，故 X

的分布函数为：$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x} & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其概率密度函数为：$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

即 X 服从参数为 λ 的指数分布. 2 分

(2) $P(X>2\mid X>1)=P(X>1)=1-F_X(1)=e^{-\lambda}$ 2 分（**据指数分布具有后效性特点**）

HUAWEI Mate 30 5G
SuperSensing Camera | LEICA

哈工大(威海)2015 /2016 学年 春 季学期

概率论与数理统计试题（A）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	附加题
分数												

一、填空

1、A、B 是随机事件，P(A)=0.4，P(B)=0.3，P(A+B)=0.5，求$P(A\overline{B})$=_____

2、甲袋中有 1 个白球，3 个黑球，乙袋中有 1 个白球，4 个黑球，从甲袋中任取一球放入乙袋，再从乙袋中任取一球，问该球是白球的概率_____

3、已知$x_1 \sim P(2), x_2 \sim U(-2,4), x_3 \sim B(15,0.2), Y = x_1 - 3x_2 + x_3$，求 EY=_____

4、已知$(x,y) \sim (2,0,2^2,1^2,0)$，求$P(XY > 2Y)$=

5、已知 EY=2，DX=4，由切比夫不等式求 P(-4<x<8)= _____

6、$x_1, x_2, \cdots x_n$是独立同分布的 n 个样本，$x_i \sim N(u,\delta^2), \bar{x}, u, s^2$已知，求$\delta^2$的置信度为$1-\alpha$的置信区间 _____

二、选择

1、关于随机变量 X 的分布函数的描述错误的是（ ）

A:$Fx(+\infty)=1$、B：$F_x(x)$单调递增、C：$F_x(x)$右连续、D：$F_x(-\infty)=0$

2、已知 X 的概率密度为 f（x），求$Y = 2-|x|$的概率密度（ ）

A:、B:、C:、D:

3、关于 X 的概率密度为$f(x)=\begin{cases} Ae^{-x}, x \geq \theta \\ 0, x \leq \theta \end{cases}$，A 为常数，判断$P(\theta < x < \theta + a), a > 0)$

A：P 只与θ有关，且θ越大，P 越大、B：P 只与θ有关，且θ越大，P 越小、C：P 只与 a 有关，且θ越大，P 越大、D：P 只与θ有关，且 a 越大，P 越小

4、x_1与x_2相互独立，x_1的概率密度为$f_1(x)$，x_2的概率密度为$f_2(x)$，Y_1的概率密度为$f_1(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)], Y_2 = \frac{1}{2}(x_1+x_2)$，问，$EY_1$与$EY_2$相等吗？$DY_1$与$DY_2$谁更大？

5、已知$x \sim t(n)$，问$x^2 \sim$什么分布？

A：F（1，n）、B：F（1，n-1）、C：x^2（n）、D：t（n）

学校 注意行为规范 遵守考试纪律

6、已知$x_1 \sim x_n$相互独立，服从$x_i \sim N(u,\delta^2)$，δ^2, S^2已知，检验$H_0: u=0$，要用的变量是

A: $\frac{\bar{x}-u}{\delta}\sqrt{n}$、B: $\frac{\bar{x}}{\delta}\sqrt{n}$、C: $\frac{\bar{x}}{S}\sqrt{n}$、D: $\frac{\bar{x}-u}{S}\sqrt{n}$

三、计算题

1、$P(x.y)=\begin{cases} 4xy, 0<x<1, 0<y<x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

① 求A

② 求$f_{X|Y}(x/y)$

③ 说明X、Y是否独立

2、$P(x,y)=\begin{cases} \frac{3}{2}x, 0<x<1, 0<y<2x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$，Z=-2x+y 求Z的概率分布函数和概率密度函数

3、$x_1 \sim x_n$相互独立的样本，样本服从$f(x_i)=\begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}, \alpha \le x \le 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

① 求α的矩估计

② 求α的极大似然估计

4、已知$P(X=0/Y=2)=\frac{3}{4}$，

求a,b

求cov（2X,Y）

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0	a
1	0.2	0.3	b

5、已知x、y相互独立，$P(x=i)=\frac{1}{2}, i=1,2$在x=i的条件下，$Y \sim U(0,i)$求$P(Y>0.5)$

2015 年哈工大概率统计试题

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设 $P(A)+P(B)=0.7$，且 A,B 只发生一个的概率为 0.5，则 A,B 都发生的概率为

_____ .

2．设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，则随机变量 $Y=e^X$ 的概率密度为

$f_Y(y)=$

_____ .

3．设随机变量 X，Y 的相关系数为 0.5，$EX=EY=0, EX^2=EY^2=2$，则

$E(X+Y)^2=$ _____.

4．生产一个零件所需时间 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，观察 25 个零件的生产时间得 $\bar{x}=5.5$ 秒，样本标准差 $s=1.73$ 秒，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

5．设随机变量 X，Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，则

$P\{\max(X,Y)\leq 1\}=$ _____ .

注：可选用的部分数值：$t_{0.05}(24)=1.7109,\ t_{0.025}(24)=2.0639,\ t_{0.025}(25)=2.0595,$

$\Phi(1.96)=0.975,\ \Phi(1.645)=0.95.$

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设 $0<P(B)<1,\ P(A\mid B)+P(\bar{A}\mid\bar{B})=1$，则

（A）A,B 互不相容 .　　（B）A,B 互为对立事件.

（C）A,B 相互独立 .　　（D）A,B 不独立.　　【　　】

2．下列函数可作为随机变量的分布函数的是

（A）$F(x)=\dfrac{1}{1+x^2},-\infty<x<+\infty$.　　（B）$F(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$.

（C）$F(x)=e^{-x},-\infty<x<\infty$.　　（D）$F(x)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2\pi}\arctan x,-\infty<x<\infty$.　　【　　】

3．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(1,2^2)$ 的一个样本，其中 $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是

（A）$\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim\chi^2(n)$.　　（B）$\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim F(n,1)$.

（C）$\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$.　　（D）$\frac{\overline{X}-1}{2/\sqrt{n}}\sim t(n)$.　　【　　】

4．设随机变量 $X\sim U[0,\ 6]$，$Y\sim B(12,\ \frac{1}{4})$，且 X,Y 相互独立，则根据切比雪夫不等式有

$P(X-3<Y<X+3)\geq$_____.

（A）$\frac{1}{4}$.　　（B）$\frac{3}{5}$.　　（C）$\frac{3}{4}$.　　（D）$\frac{5}{12}$.　　【　　】

5．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\ \sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 与 S^2 分别为其样本均值和样本方差，则下列结论正确的是

（A）$2X_2-X_1\sim N(\mu,\sigma^2)$.　　（B）$\frac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$.

（C）$\frac{S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.　　（D）$\frac{\overline{X}-\mu}{S}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$.　　【　　】

三、(9 分)某人外出可以乘坐飞机，火车，轮船，汽车四种交通工具，其概率依次为 $0.05,0.15,0.30,0.5$，而乘坐这几种交通工具能如期到达的概率依次为 $0.80,0.70,0.60,0.90$，求：

（1）该人如期到达的概率；（2）已知该人误期到达，求他是乘坐火车的概率。

四、（9 分）设二维随机向量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{6}e^{-(\frac{x}{2}+\frac{y}{3})}, & x\geq 0,y\geq 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

求：（1）(X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x),f_Y(y)$，并问 X,Y 是否相互独立？ 为什么？

（2）$Z=X+Y$ 的概率密度.

五、（9 分）设随机向量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)|0\leq x\leq 2,0\leq y\leq 2\}$ 上二维均匀分布，

$U=|X-Y|$，求（1）U 的概率密度 $f_U(u)$；（2）U 的期望 EU 和方差 DU .

六、（9 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。求：

（1）θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$；（2）讨论 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 无偏性。

七、(4 分)设某商店每月销售某种商品的数量服从参数为 6 的泊松分布，问在月初要库存多少此种商品才能保证当月不脱销的概率为 0.99117？ (泊松分布表见下图表)

m \ λ	4	5	6	7	8
11	0.00284	0.01370	0.04362	0.09852	0.018411
12	0.00092	0.00545	0.02009	0.05335	0.11192
13	0.00027	0.00202	0.00883	0.02700	0.06380

$$\sum_{k=m}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

2015 年哈工大概率统计试题及答案

一、填空题：（15 分）

1. 0.1　　2. $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \dfrac{1}{y^2}, & y>1\end{cases}$　　3. 6　4. (4.786, 6.214)．　5. $\dfrac{1}{9}$

二、选择题：（15 分）

1C　2B　3A　4D　5B

三、解：（1）设 A_1,A_2,A_3,A_4 分别表示乘坐飞机，火车，轮船，汽车四种交通工具，B 表示如期到达事件。

利用全概率公式：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B|A_i)=0.05\times 0.80+0.15\times 0.7+0.3\times 0.6+0.5\times 0.9=0.775$$

5 分

（2） 利用 Bayes 公式：

$$P(A_2|\overline{B})=\frac{P(A_2)P(\overline{B}|A_2)}{P(\overline{B})}=\frac{0.15\times(1-0.7)}{1-0.775}=\frac{0.045}{0.225}=0.2$$

4 分

四、解：（1）（1）当 $x\ge 0$ 时，$f_X(x)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{6}e^{-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}}dy=\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

当 $y\ge 0$ 时 $f_Y(y)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{6}e^{-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}}dx=\frac{1}{3}e^{-\frac{y}{3}}$，所以 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}e^{-\frac{y}{3}}, & y\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

由于 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，故 X 与 Y 相互独立.　5 分

（2）由于 X 与 Y 相互独立，故可利用卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx=\begin{cases}\int_0^z \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\frac{1}{3}e^{-\frac{z-x}{3}}dx, & z\geq 0\\ 0 & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}e^{-\frac{z}{3}}-e^{-\frac{z}{2}} & z\geq 0\\ 0 & z<0\end{cases}$$ 4 分

五、 解：（1）令 U 之 $d\cdot f\ F(U)$

$\forall u\in R$， $F(U)=P(U\leq u)=P(|X-Y|\leq u)$

当 $U\leq 0$ 时 $F(U)=0$ $U\geq 2$ 时 $F(\mathrm{u})=1$

$(X,Y)pdf$ 为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4} & ,\ 0\leq x,y\leq 2\\ 0 & ,\ \text{其它}\end{cases}$$ 当$0<u<2$时

$$F(u)=P(|X-Y|\leq u)=\frac{1}{4}\left[4-(2-u)^2\right]$$

$$\therefore f(u)=F'(u)=\begin{cases}\frac{1}{2}(2-u), & 0<u<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$ 5 分

（2） $EU=\int_0^2 u\times\frac{1}{2}(2-u)du=\frac{1}{2}[u^2-\frac{1}{3}u^3]\Big|_0^2=\frac{1}{2}(4-\frac{1}{3}\times 8)=\frac{2}{3}$

$$EU^2=\int_0^2 u^2\times\frac{1}{2}(2-u)du=\frac{1}{2}[\frac{2}{3}u^3-\frac{1}{4}u^4]\Big|_0^2=\frac{1}{2}(\frac{2}{3}\times 8-\frac{1}{4}\times 16)=\frac{2}{3}$$

$DU=EU^2-(EU)^2=2/3-(2/3)^2=2/9$ 4 分

六、解：（1）1）矩估计： $EX=\int_0^1\frac{x}{1-\theta}dx=\frac{1}{1-\theta}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^1=\frac{1+\theta}{2}$

令 $\frac{1+\hat{\theta}}{2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i=\overline{X}$，

所以θ的矩估计为：$\hat{\theta}_1 = 2\overline{X} - 1$ 2 分

2)极大似然估计：

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta) = \begin{cases} \dfrac{1}{(1-\theta)^n}, \theta \le x_i \le 1 \\ 0, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{(1-\theta)^n}, \theta \le x_{(1)} \le \cdots \le x_{(n)} \le 1 \\ 0, \end{cases} ,$$

利用极大似然估计的定义可得：

所以θ的极大似然估计为$\hat{\theta}_2 = \min(X_1, \cdots, X_n)$

3 分

（2）因为$E\hat{\theta}_1 = E(2\overline{X} - 1) = 2E\overline{X} - 1 = 2 \times \dfrac{1+\theta}{2} - 1 = \theta$

所以$\hat{\theta}_1$是θ的无偏估计。

令总体X的分布函数$F_X(z) = \begin{cases} 0, z \le \theta \\ \dfrac{z-\theta}{1-\theta}, \theta < z < 1 \\ 1, z \ge 1 \end{cases}$

而$\hat{\theta}_2 = \min(X_1, \cdots, X_n) = X_{(1)}$的分布函数为$F_{X_{(1)}}(z)$

则有：因为$X_1, \cdots, X_n$相互独立且与总体X同分布

$$\text{所以 } F_{X_{(1)}}(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n = \begin{cases} 0, z \le 0 \\ 1 - (1 - \dfrac{z-\theta}{1-\theta})^n, \theta < z < 1 \\ 1, z \ge 1 \end{cases}$$

$$F_{X_{(1)}}(z) = \begin{cases} 0, z \le 0 \\ 1 - (\dfrac{1-z}{1-\theta})^n, \theta < z < 1 \\ 1, z \ge 1 \end{cases}$$

则其概率密度为

$$f_{X_{(1)}}(z) = \begin{cases} n\dfrac{1}{(1-\theta)^n}(1-z)^{n-1}, \theta < z < 1 \\ 0, ,\text{其他} \end{cases}$$

$$E\hat{\theta}_2 = \int_\theta^1 z \times n \times \frac{1}{(1-\theta)^n}(1-z)^{n-1}dz = \int_\theta^1 (1+z-1) \times n \times \frac{1}{(1-\theta)^n}(1-z)^{n-1}dz$$

$$= n\int_\theta^1 \frac{1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^{n-1}dz - \int_\theta^1 n\frac{1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^n dz$$

$$= \frac{n}{n-1+1} \times \frac{-1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^n \Big|_\theta^1 - \frac{n}{n+1} \times \frac{-1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^{n+1} \Big|_\theta^1$$

$$= 1 - \frac{n}{n+1} \times \frac{1}{(1-\theta)^n} \times (1-\theta)^{n+1} = 1 - \frac{n}{n+1} \times (1-\theta)$$

$$= \frac{n}{n+1}\theta + 1 - \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}\theta + \frac{1}{n+1} \neq \theta$$

所以 $\hat{\theta}_2$ 不是无偏估计，但为渐进无偏估计。 4 分

七. 解：令月初可储存此种商品为 m 件。

由题设可得 $P(X \le m) = 0.99117$

于是有：$1 - P(X > m) = 0.99117$

即 $P(X \ge m+1) = 0.00883$

于是查表可得 $m+1 = 13$

所以 $m = 12$ 即月初可储存此种商品 12 件即可。 4 分

《概率论与数理统计》试题 2014 年

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设事件 A 与 B 相互独立，事件 B 与 C 互不相容，事件 A 与 C 不能同时发生，且 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.5$，$P(C)=0.2$，则事件 A，B，C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1/2, & 0<x<1\\ 1/4, & 1<x<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $Y=1-3X$ 的概率密度为

$f_Y(y)=$ _____.

电影讲义
QQ群 725682926

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $EX^2=20$，则 $P(X\geq 2)=$ _____.

4. 设随机变量 X，Y 相互独立，且 X 服从 $U(0,1)$，Y 的概率分布为 $P(Y=0)=P(Y=1)=1/2$，令 $Z=X+Y$，则 $EZ^{1/2}=$ _____.

5. 设一批零件的长度服从 $N(\mu,\sigma^2)$，且 σ 未知，今随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=30$，样本方差 $s^2=16$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

注：可选用的部分数值：$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.05}(8)=1.8595$，$t_{0.05}(9)=1.8331$，$t_{0.025}(9)=2.2622$，

$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$.

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分。每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，把所选项的字母填在题后的括号内）

1. 设 A，B 为两个事件，且 $B\subset A$，$0<P(B)<P(A)<1$，则必有

（A）$P(B|A)=1$.（B）$P(A|B)=1$.（C）$P(B|\bar{A})=1$.（D）$P(A|\bar{B})=1$. 【　　】

2. 下列函数中，可作为某随机变量分布函数的是

（A）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\leq x<\pi/2\\ 1, & x\geq\pi/2\end{cases}$.　　（B）$F(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1/2, & -2\leq x<0\\ 2, & x\geq 0\end{cases}$.

（C）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x<\pi\\ 1, & x\ge\pi\end{cases}$.　　（D）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x+1/3, & 0\le x\le 1/2\\ 1, & x>1/2\end{cases}$.　【　】

3．设 X 和 Y 是两个独立同分布的随机变量，其方差存在，则下列等式成立的是

（A）$DXY=DX\cdot DY$.　　（B）$EX^2-EY^2=(EX+EY)(EX-EY)$.

（C）$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(X+Y)(X-Y)$.　　（D）$X\cdot DX=Y\cdot DY$.　【　】

4．设随机变量 X 服从二项分布 $B(8,\ 0.5)$，Y 服从正态分布 $N(2,\ 4)$，且 $\rho_{XY}=1/\sqrt{2}$，则根据切比雪夫不等式有：$P(|X-2Y|\le 4)\ge$

（A）$3/8$.　　（B）$5/8$.　　（C）$1/8$.　　（D）$7/8$.　【　】

5．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\ 1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\overline{X}\sim N(\mu,\ 1)$.　　（B）$(n-1)S^{*2}\sim\chi^2(n-1)$.

（C）$\sqrt{n-1}(\overline{X}-\mu)/S\sim t(n-1)$.　　（D）$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1)$.　【　】

三、（9 分）设在某段时间内进入某超市的顾客数量服从参数为 λ 的泊松分布，而进入该超市的每个顾客购买某黑龙江特产的概率为 p $(0<p<1)$，若各个顾客是否购买某黑龙江特产相互独立，求在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产的概率（设每个顾客至多购买一份某黑龙江特产）.

四、（9 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,\ 4)$，$Y\sim N(3,\ 9)$，$Z=2X+Y$.

（1）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；（2）计算 $E|2X+Y-5|$ 和 $D|2X+Y-5|$.

五、（9 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}x/8, & 0<x<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，记 $Y=\begin{cases}3, & X\le 1\\ X, & 1<X<3\\ 1, & X\ge 3\end{cases}$.

求：（1）Y 的分布函数 $F_Y(y)$；（2）$P(X\le Y)$.

六、（13 分）设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-e^{-x^2/\theta}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，而 $X_1, X_2,\cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．（1）求 EX 和 EX^2；（2）求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；（3）试讨论 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性.

2014年概率论与数理统计试题参考答案

一、填空题（每小题3分，共5小题，满分15分）

1. 设事件 A 与 B 相互独立，事件 B 与 C 互不相容，事件 A 与 C 不能同时发生，且 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.5$，$P(C)=0.2$，则事件 A，B，C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1/2, & 0<x<1\\ 1/4, & 1<x<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $Y=1-3X$ 的概率密度为

$f_Y(y)=$

_____.

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $EX^2=20$，则 $P(X\geq 2)=$_____.

4. 设一批零件的长度服从 $N(\mu,\sigma^2)$，且 σ 未知，今随机地抽取9个零件，得样本均值 $\bar{x}=30$，样本方差 $s^2=16$，则 μ 的置信度为0.95的置信区间为_____.

5. 设随机变量 X，Y 相互独立，且 X 服从 $U(0,1)$，Y 的概率分布为 $P(Y=0)=P(Y=1)=1/2$，令 $Z=X+Y$，则 $EZ^{1/2}=$_____.

注：可选用的部分数值：$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.05}(8)=1.8595$，$t_{0.05}(9)=1.8331$，$t_{0.025}(9)=2.2622$，

$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$.

答案：1. 0.45；2. $\begin{cases}1/12, & -8<y<-2\\ 1/6, & -2<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；3. $1-5e^{-4}$；4. $(26.925, 33.075)$；5. $2\sqrt{2}/3$.

二、选择题（每小题3分，共5小题，满分15分）

1. 设 A，B 为两个事件，且 $B\subset A$，$0<P(B)<P(A)<1$，则必有

（A）$P(B|A)=1$.　（B）$P(A|B)=1$.　（C）$P(B|\bar{A})=1$.　（D）$P(A|\bar{B})=1$.　【　】

2. 下列函数中，可作为某随机变量分布函数的是

（A）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\leq x<\pi/2\\ 1, & x\geq\pi/2\end{cases}$.　（B）$F(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1/2, & -2\leq x<0\\ 2, & x\geq 0\end{cases}$.

（C）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\leq x<\pi\\ 1, & x\geq\pi\end{cases}$.　（D）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x+1/3, & 0\leq x\leq 1/2\\ 1, & x>1/2\end{cases}$.　【　】

3．设 X 和 Y 是两个独立同分布的随机变量，其方差存在，则下列等式成立的是

（A）$DXY = DX \cdot DY$．　　（B）$EX^2 - EY^2 = (EX + EY)(EX - EY)$．

（C）$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(X+Y)(X-Y)$．　　（D）$X \cdot DX = Y \cdot DY$．　　【　　】

4．设随机变量 X 服从二项分布 $B(8,\ 0.5)$，Y 服从正态分布 $N(2,\ 4)$，且 $\rho_{XY} = 1/\sqrt{2}$，则根据切比雪夫不等式有：$P\{|X-2Y| \le 4\} \ge$ _____．

（A）3/8．　　（B）5/8．　　（C）1/8．　　（D）7/8．　　【　　】

5．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\ 1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\overline{X} \sim N(\mu,\ 1)$．　　（B）$(n-1)S^{*2} \sim \chi^2(n-1)$．

（C）$\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)/S^* \sim t(n-1)$．　　（D）$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$．　　【　　】

答案：1．B；2．A；3．B；4．A；5．D．

三、（9 分）设在某段时间内进入某超市的顾客数量服从参数为 λ 的泊松分布，而进入该超市的每个顾客购买某黑龙江特产的概率为 p $(0 < p < 1)$，若各个顾客是否购买某黑龙江特产相互独立，求在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产的概率（设每个顾客至多购买一份某黑龙江特产）．

解：设　A = “在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产”，

A_i = “在该段时间内进入某超市的顾客数量”，$i = 0,1,2,\cdots$．　　……2 分

则由题意有　$A_0, A_1, A_2, \cdots$ 互不相容，且 $A \subset A_k + A_{k+1} + A_{k+2} + \cdots$，根据全概率公式，有

$$P(A) = \sum_{i=k}^{\infty} P(A_i)P(A|A_i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} C_i^k p^k (1-p)^{i-k}$$　　……5 分

$$= e^{-\lambda} p^k \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} \cdot \frac{i!}{k!(i-k)!} \cdot (1-p)^{i-k}$$

$$= \frac{e^{-\lambda} p^k}{k!} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{(i-k)!} (1-p)^{i-k}$$

$$\overset{j=i-k}{=\!=} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} (1-p)^j$$

$$= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}.$$　　……9 分

四、（9分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,\ 4)$，$Y\sim N(3,\ 9)$，$Z=2X+Y$.

（1）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；（2）计算 $E|2X+Y-5|$ 和 $D|2X+Y-5|$.

解：（1）因 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,\ 4)$，$Y\sim N(3,\ 9)$，故 $Z=2X+Y$ 服从正态分布.

又 $$EZ=E(2X+Y)=2EX+EY=2\times1+3=5,$$

$$DZ=D(2X+Y)=4DX+DY=4\times4+9=25,$$

所以 $Z=2X+Y\sim N(5,\ 25)$，故 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\dfrac{1}{5\sqrt{2\pi}}e^{-(x-5)^2/50}$. ……3分

（2）令 $W=2X+Y-5$，则 $W=Z-5\sim N(0,\ 25)$，从而

$$E|2X+Y-5|=E|W|=\int_{-\infty}^{+\infty}|w|\frac{1}{\sqrt{2\pi}5}e^{-w^2/50}dw=\frac{2}{\sqrt{2\pi}5}\int_0^{+\infty}we^{-w^2/50}dw$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}5}\int_0^{+\infty}e^{-w^2/50}dw^2=\frac{1}{\sqrt{2\pi}5}\left[-50e^{-w^2/50}\right]_0^{+\infty}=\frac{10}{\sqrt{2\pi}},$$ ……6分

$$D|2X+Y-5|=D|W|=E|W|^2-(E|W|)^2=EW^2-\left(\frac{10}{\sqrt{2\pi}}\right)^2=25-\frac{50}{\pi}.$$ ……9分

五、（9分）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}x/8, & 0<x<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，记 $Y=\begin{cases}3, & X\le1\\ X, & 1<X<3\\ 1, & X\ge3\end{cases}$.

求：（1）Y 的分布函数 $F_Y(y)$；（2）$P(X\le Y)$.

解：（1）由题意，有 $P(1\le Y\le3)=1$，从而，当 $y<1$ 时，$F_Y(y)=0$；当 $y\ge3$ 时，$F_Y(y)=1$；

当 $1\le y<3$ 时，$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(Y=1)+P(1<Y\le y)$

$$=P(X\ge3)+P(1<X\le y)$$

$$=\int_3^{+\infty}f_X(x)dx+\int_1^y f_X(x)dx$$

$$=\int_3^4\frac{x}{8}dx+\int_1^y\frac{x}{8}dx=\frac{7}{16}+\frac{1}{16}(y^2-1)=\frac{1}{16}y^2+\frac{3}{8},$$

故 $$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1\\ \dfrac{1}{16}y^2+\dfrac{3}{8}, & 1\le y<3\\ 1, & y\ge3\end{cases}.$$ ……5分

（2） $$P(X\le Y)=P(X=Y)+P(X<Y)=P(1<X<3)+P(X\le1)$$

$$=\int_1^3 f_X(x)dx+\int_0^1 f_X(x)dx=\int_0^3 f_X(x)dx=\int_0^3\frac{x}{8}dx=\left[\frac{x^2}{16}\right]_0^3=\frac{9}{16}.$$ ……9分

复印无效 试卷记忆

六、（13 分）设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-e^{-x^2/\theta}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.（1）求 EX 和 EX^2；（2）求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；（3）试讨论 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性.

解：总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=F'(x;\theta)=\begin{cases}2x\theta^{-1}e^{-x^2/\theta}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$. ……1 分

（1）$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;\theta)dx=\int_0^{+\infty}x\frac{2x}{\theta}e^{-x^2/\theta}dx=-\int_0^{+\infty}xde^{-x^2/\theta}=\left[-xe^{-x^2/\theta}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx$

$=\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx=\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2(\sqrt{\theta/2})^2}}dx=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\theta/2}=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$. ……3 分

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x;\theta)dx=\int_0^{+\infty}x^2\frac{2x}{\theta}e^{-x^2/\theta}dx=-\int_0^{+\infty}x^2de^{-x^2/\theta}$

$=\left[-x^2e^{-x^2/\theta}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx^2=\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx^2=\left[-\theta e^{-x^2/\theta}\right]_0^{+\infty}=\theta$. ……5 分

（2）令 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=EX=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$，解得 $\theta=\frac{4}{\pi}\overline{X}^2$，故 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1=\frac{4}{\pi}\overline{X}^2$. ……7 分

似然函数为 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2x_i}{\theta}e^{-x_i^2/\theta}=\frac{2^n}{\theta^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}\prod_{i=1}^{n}x_i$，

取对数，得 $\ln L(\theta)=n\ln 2-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0$，解得 $\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$，

故 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$. ……9 分

（3）$E\hat{\theta}_1=\frac{4}{\pi}E\overline{X}^2=\frac{4}{\pi}\left(D\overline{X}+(E\overline{X})^2\right)=\frac{4}{\pi}\left(\frac{1}{n}DX+(EX)^2\right)$

$=\frac{4}{\pi}\left(\frac{1}{n}(\theta-\frac{\pi\theta}{4})+\frac{\pi\theta}{4}\right)=\theta+\frac{1}{n}\left(\frac{4}{\pi}-1\right)\theta\neq\theta$，

故 $\hat{\theta}_1$ 不是 θ 的无偏估计量. ……11 分

$E\hat{\theta}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i^2=\frac{1}{n}\cdot nEX^2=\theta$，故 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量. ……13 分

2013 年哈工大概率统计试题及答案

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设随机事件 $A,\ B,\ C$ 相互独立，且 $P(A)=0.5,\ P(B)=0.25,\ P(C)=0.2$，则随机事件 $A,\ B,\ C$ 至少有一个不发生的概率为_____ .

2．设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，则随机变量 $Y=|X|$ 的概率密度

$$f_Y(y)=$$

_____ .

3．设 X，Y 是随机变量，$EX=2,\ DX=25,\ EY=1,\ DY=16,\ \rho_{XY}=0.4$ 则

$$E(2X-3Y+4)^2=_____.$$

4．设某种溶液中杂质的浓度服从 $N(\mu,\sigma^2)$，今取样 4 次，测得平均值 $\bar{x}=0.834$，样本标准差 $s=0.0003$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

5．设随机变量 X，Y 相互独立，且均服从参数为 8 的指数分布，则

$$P\{\min(X,Y)\le 1\}=_____ .$$

注：可选用的部分数值：$t_{0.05}(4)=2.1318,\ t_{0.025}(3)=3.1824,\ t_{0.025}(4)=2.7764,$

$$\Phi(1.96)=0.975,\ \Phi(1.645)=0.95.$$

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $P(X=1)=P(Y=1)=p,\ P(X=0)=P(Y=0)=1-p$，$(0<p<1)$，令 $Z=\begin{cases}1, & X+Y\text{为偶数}\\ 0, & X+Y\text{为奇数}\end{cases}$，要使 X 与 Z 独立，则 p 的值应等于

（A）$1/2$．　（B）$1/4$．　（C）$1/3$．　（D）$2/3$．　【　　】

2．下列函数可作为概率密度函数的是

（A）$f(x)=\begin{cases}2(1-|x|), & |x|\le 1\\ 0, & |x|>1\end{cases}$．　（B）$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$ $(\sigma>0)$．

（C）$f(x)=\begin{cases}x, & -1<x<0\\ 3x/4, & 0\le x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$．　（D）$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ $(\lambda>0)$．　【　　】

3．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\dfrac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.　　（B）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S^*}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$.

（C）$\dfrac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.　　（D）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$.　　【　　】

4．设随机变量 $X\sim U[1,\ 7]$ ，$Y\sim B(8,\ 0.5)$，且 $\rho_{XY}=1/\sqrt{6}$，则根据切比雪夫不等式有

$$P(X-3<Y<X+3)\geq_____.$$

（A）$\dfrac{1}{4}$.　　（B）$\dfrac{1}{6}$.　　（C）$\dfrac{2}{3}$.　　（D）$\dfrac{5}{6}$.　　【　　】

5．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 是来自总体 $N(0,\ 1)$ 的简单随机样本，则下列统计量的分布中不正确的是

（A）$\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$.　　（B）$\sqrt{n-1}X_n\Big/\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n-1}X_i^2}\sim t(n-1)$.

（C）$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,\ 1)$.　　（D）$(\dfrac{n}{2}-1)\sum\limits_{i=1}^{2}X_i^2\Big/\sum\limits_{i=3}^{n}X_i^2\sim F(2,\ n-2)$.　　【　　】

三、（9 分）今从装有一等品 2 件，二等品 4 件的甲箱子中任取 2 件产品，然后将 2 件产品放入含有 3 件一等品 2 件二等品的乙箱中，再从乙箱中任取 1 件产品，求：

（1）从乙箱中取到 1 件一等品的概率；

（2）已知从乙箱中取出 1 件一等品的条件下，从甲箱中取出 1 件一等品和 1 件二等品的概率。

四、（9 分）设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0,\ 1)$，$(1,\ 0)$，$(1,\ 1)$ 为顶点的三角形区域内服从均匀分布。求：（1）随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$；（2）方差 DZ.

五、（9 分）在区间 $[0,\ 1]$ 上任取 n 个点 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$，记 $X_{(1)}=\min\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}$，$X_{(n)}=\max\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}$，$X=X_{(n)}-X_{(1)}$. 求 EX.

六、（9 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta^2x^{-3}\mathrm{e}^{-\theta/x},\ x>0\\ 0,\qquad\quad x\leq 0\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数，$X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。求：

（1）θ 的矩估计量；（2）θ 的最大似然估计量。

七、（4 分）在 x 轴上有一个质点可以在整个数轴的整数点上游动，记 X_n 表示时刻 n 时质点的位置。该质点移动的规则是：每隔单位时间，分别以概率 p 及概率 $q=1-p\ (0<p<1)$ 向正的及负的方向移动一个单位。假设质点在时刻 $t=0$ 时，位于 a，即 $X_0=a\ (a>0)$，而在 0 和 $a+b\ (b>0)$ 处各有一个吸收壁（即质点移动到 0 和 $a+b$ 时，将不能再移动）。求质点的初始位置

为 a 而最终在 $a+b$ 被吸收的概率 u_a.

（提示： $u_n = pu_{n+1} + qu_{n-1},\ n = 1,2,\cdots,a+b-1.\ u_0 = 0,\ u_{a+b} = 1$）

一、填空题：（15 分）

1. $\frac{39}{40}$　　2. $f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0 \\ 2\varphi(y), & y > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \le 0 \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}, & y > 0 \end{cases}$　　3. 148

. 4. (0.8335, 0.8345).　　5. $1 - e^{-16}$

二、选择题：（15 分）

1A　2D　3B　4C　5C

三、解：（1）设 A = ‘从乙箱中取到 1 件产品是一等品’

B_i = ‘从甲箱中恰好取到 i 件一等品’　　$i = 0,1,2$.

$$P(A) = \sum_{i=0}^{2} P(B_i)P(A|B_i) = \sum_{i=0}^{2} \frac{C_2^i C_4^{2-i}}{C_6^2} \times \frac{3+i}{7}$$

$$= \frac{C_2^0 C_4^2}{C_6^2} \times \frac{3}{7} + \frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} \times \frac{4}{7} + \frac{C_2^2 C_4^0}{C_6^2} \times \frac{5}{7} = \frac{11}{21}$$

5 分

（2） $P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{\frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} \times \frac{4}{7}}{\frac{11}{21}} = \frac{21}{11} \times \frac{2 \times 4}{\frac{6 \times 5}{2 \times 1}} \times \frac{4}{7} = \frac{32}{55}$

4 分

四、**解：**（1）三角形区域 $G = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1,\ x + y \ge 1\}$ 随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 2 & \text{若} (x,y) \in G \\ 0 & \text{若} (x,y) \in G \end{cases}$$

令 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数为 $f_Z(z)$

利用和函数的概率密度公式有： $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-2x)dx$

使 $f(x, z-2x)$ 不为零的区域： $\begin{cases} x + z - 2x > 1, \\ x < 1, \\ z - 2x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z > x + 1, \\ x < 1, \\ z < 2x + 1 \end{cases}$

当$1<z<2$时，　$f_Z(z)=\int_{\frac{z-1}{2}}^{z-1}2dx=2(z-1-(\frac{z-1}{2}))=z-1;$

当$2\le z<3$时，　$f_Z(z)=\int_{\frac{z-1}{2}}^{1}2dx=2(1-\frac{z-1}{2})=3-z;$

其它，　$f_Z(z)=0$　　4 分

（2）以 $f_1(x)$ 表示 X 的概率密度，则当 $x\le 0$ 或 $x\ge 1$ 时，　$f_1(x)=0$，当 $0<x<1$ 时，有

$$f_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_{1-x}^{1}2dy=2x$$

$$\therefore EX=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}\qquad EX^2=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2}$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$$

同理可得　　$EY=\frac{2}{3}$，　　$DY=\frac{1}{18}$，

$$EXY=\iint_G 2xydxdy=2\int_0^1 xdx\int_{1-x}^{1}ydy=\frac{5}{12}$$

$$\operatorname{cov}(X,Y)=EXY-EX\cdot EY=\frac{5}{12}-\frac{4}{9}=-\frac{1}{36}$$

于是　$D(2X+Y)=4DX+DY+4COV(X,Y)=4\times\frac{1}{18}+\frac{1}{18}+4\times(-\frac{1}{36})=\frac{1}{6}$　　5 分

五、**解：**设 $X_1,\cdots,X_n$ 为取的点，则它们相互独立同分布 $U(0,1)$，

$X=\max\{X_1,\cdots,X_n\}\ -\min\{X_1,\cdots,X_n\}$

$$F_{\max}(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ x^n, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}\qquad F_{\min}(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 1-(1-x)^n, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

$$f_{\max}(x)=\begin{cases}nx^{n-1}, & 0<x<1\\ 0\ , & \text{其他}\end{cases}\qquad f_{\min}(x)=\begin{cases}n(1-x)^{n-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$E\max=\int_0^1 nx^ndx=\frac{n}{n+1}$　　$E\min=\int_0^1 n(1-x)^{n-1}xdx=\frac{1}{n+1}$　8 分

$EX=E\max-E\min=\frac{n-1}{n+1}$　　1 分

六、解：（I）矩估计： $EX=\mu_1=\int_0^{\infty}\frac{\theta^2}{x^3}xe^{-\frac{\theta}{x}}dx=\int_0^{\infty}\theta d(e^{-\frac{\theta}{x}})=\theta e^{-\frac{\theta}{x}}\Big|_0^{\infty}=\theta$

所以θ的矩估计为：$\hat{\theta}=\bar{x}$ 4 分

(2)极大似然估计：

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\theta^2}{x_i^3}e^{-\frac{\theta}{x_i}}=\frac{\theta^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^n}e^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{\theta}{x_i}}$$

$$LnL=2nLn\theta-nLn(x_1x_2\cdots x_n)-\sum_{i=1}^{n}\frac{\theta}{x_i}$$

$$\frac{\partial LnL}{\partial\theta}=0=2n\times\frac{1}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}$$

取对-1 数：$\therefore\theta=\frac{2n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}}$

θMLE为：$\hat{\theta}=\frac{2n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}}$

5 分

七、解：如某时刻质点位于$x=n$，这里$1\le n\le a+b-1$,则它要被$x=a+b$吸收有两种方式来实现：一种是接下去一次移动是向右的而最终被$x=a+b$吸收；另一种是接下去一次移动是向左的而最终被$x=a+b$吸收，所以利用全概率公式有：

$q_n=pq_{n+1}+qq_{n-1},n=1,2,\cdots,a+b-1$

上式化为：

$$(p+q)q_n=pq_{n+1}+qq_{n-1},n=1,2,\cdots,a+b-1$$

$$\therefore p(q_{n+1}-q_n)=q(q_n-q_{n-1})$$

$$\therefore q_{n+1}-q_n=c_n=\frac{q}{p}(q_n-q_{n-1})=(\frac{q}{p})^2(q_{n-1}-q_{n-2})$$

$$\cdots\quad=(\frac{q}{p})^n(q_1-q_0)\hat{=}r^nc_0$$

当$r=1$时， $p=q=\frac{1}{2}$，亦称为对称的随机游动的场合，此时$c_n=c_{n-1}$，因此，

$$q_{n+1}-q_n=q_n-q_{n-1}=\cdots=q_1-q_0\hat{=}d$$

则$q_n=q_0+nd$,而 $q_0=0,q_{a+b}=1,\therefore q_n=\frac{n}{a+b}$,特别地， $q_a=\frac{a}{a+b}$

当$r\neq 1$时， $p\neq q$ 的场合

这时 $c_n=rc_{n-1}=\cdots=r^nc_0$,从而， $q_n-q_0=\sum_{k=0}^{n-1}(q_{k+1}-q_k)=\sum_{k=0}^{n-1}c_k=\sum_{k=0}^{n-1}r^kc_0=\frac{1-r^n}{1-r}c_0$

由于

$$q_0=0,q_{a+b}=1$$

所以$\frac{1-r^{a+b}}{1-r}=1,c_0=\frac{1-r}{1-r^{a+b}}$， 因此$q_n=\frac{1-r^n}{1-r^{a+b}}$

特别地，$q_a=\frac{1-r^a}{1-r^{a+b}}=\frac{1-(\frac{q}{p})^a}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}}$ 4 分

若以 p_n 表示自质点 n 出发而在 0 点被吸收的概率，同样可得到如上结论。

哈工大 2012 年 秋季学期

概率论与数理统计 试题

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设事件 A、B 相互独立，事件 B、C 互不相容，事件 A 与 C 不能同时发生，且 $P(A)=P(B)=0.5$，$P(C)=0.2$，则事件 A，B 和 C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则 $Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为 $f_Y(y)=$_____.

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x^2e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，利用切比雪夫不等式估计概率 $P(1<X<5)\ge$ _____.

4. 已知铝的概率密度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，测量了 9 次，得 $\bar{x}=2.705$，$s=0.029$，在置信度 0.95 下，μ 的置信区间为_____.

5. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\}$ 上的均匀分布，令 $Z=\min(X,Y)$，$W=\max(X,Y)$，则 $P(Z\le W\le 1)=$_____.

（$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.05}(8)=1.8595$，$t_{0.05}(9)=1.8331$，$t_{0.025}(9)=2.2622$，$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$）

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

（每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，把所选项的字母填在题后的括号内）

1. 设 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，$P(B|\bar{A})=P(B)$，则与上式不等价的是

（A）A 与 B 不相容. （B）$P(B|A)=P(B|\bar{A})$.

（C）$P(\bar{A}|\bar{B})=P(\bar{A})$. （D）$P(A|\bar{B})=P(A)$. 【 】

2. 设总体 X 服从参数为 ℓ 的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则

（A）$E\bar{X}=\frac{1}{\ell}$，$D\bar{X}=\frac{1}{n\ell^2}$. （B）$E\bar{X}=\ell$，$D\bar{X}=\frac{\ell}{n}$.

（C）$E\bar{X}=\frac{\ell}{n}$，$D\bar{X}=\frac{\ell}{n^2}$. （D）$E\bar{X}=\ell$，$D\bar{X}=\frac{1}{n\ell}$. 【 】

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $P(|X-EX|\geq 2\sqrt{DX})$ 等于

(A) $\frac{9-8\sqrt{2}}{9}$. (B) $\frac{6-4\sqrt{2}}{9}$. (C) $\frac{6-8\sqrt{2}}{9}$. (D) $\frac{6+4\sqrt{2}}{9}$. 【 】

4. 如下四个函数，能作为随机变量 X 概率密度函数的是

(A) $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\pi(1+x^2)}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$. (B) $f(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{5}{16}x+\frac{7}{16}, & -1\leq x<1\\ 0, & x\geq 1\end{cases}$.

(C) $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$, $x\in R$. (D) $f(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$. 【 】

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，统计量 $Y=\frac{1}{n}\left(\frac{S}{\bar{X}-\mu}\right)^2$

其中 $\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则 【 】

(A) $Y\sim\chi^2(n-1)$ (B) $Y\sim t(n-1)$ (C) $Y\sim F(n-1,1)$ (D) $Y\sim F(1,n-1)$.

三、(8 分) 假设某段时间内来到百货公司的顾客数服从参数为 ℓ 的 Poisson 分布，而在百货公司里每个顾客购买电视机的概率均为 p，且顾客之间是否购买电视机相互独立，试求 $A=$"该段时间内百货公司售出 k 台电视机"的概率(假设每顾客至多购买一台电视机)。

四、(8 分) 设随机变量 $X\sim U(0,\pi)$，求 (1) $Y=X^2-4X+1$ 的概率密度 $f_Y(y)$；(2) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

五、(8 分) 设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

且 $P(X^2=Y^2)=1$，求 (1) 二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；(2) $Z=XY$ 的概率分布；(3) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

六、（12 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 和 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 σ 为未知参数且 $\sigma>0$．记 $Z=X-Y$．（1）求 Z 的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；（2）设 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；（3）证明 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量．

七、（4 分）在 x 轴上的一个质点可以在整个数轴的整数点上游动，记 S_n 为时刻 n 时质点的位置．若在时刻 $t=0$ 时，处于初始位置为原点，即 $S_0=0$．它移动的规则：每隔单位时间，它总是收到一个外力的随机作用，使位置发生变化，分别以概率 p 及概率 $q=1-p$ 向正的或负的方向移动一个单位（直线上无限制的随机游动）．求质点在时刻 n 时处于位置 k 的概率，即求 $P(S_n=k)$．

2012 年概率期末答案

一、 填空题：（15 分）

1. 0.45　2. $f_{Y}(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$　3. $\frac{1}{4}$.　4. (2.6,2.8).　5. $\frac{1}{4}$

二、选择题：（15 分）

1A　2B　3D　4C　5C

三、解：设 A_i 表示这段时间内到达百货公司的顾客数，$i=0,1,2,\cdots$

利用全概率公式：$A=A_0A\cup A_1A\cup\cdots\cup A_kA\cup\cdots$

$$P(A)=\sum_{i=0}^{\infty}P(A_i)P(A|A_i)=\sum_{i=k}^{\infty}P(A_i)P(A|A_i)\quad(P(A|A_i)=0,\ i<k)\quad 4\text{分}$$

$$=\sum_{i=k}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}C_i^k p^k(1-p)^{i-k}$$

$$=\sum_{i=k}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}\frac{i!}{k!(i-k)!}p^k(1-p)^{i-k}=\frac{e^{-\lambda}(\lambda p)^k}{k!}\sum_{i=k}^{\infty}\frac{(\lambda(1-p))^{i-k}}{(i-k)!}$$

$i-k=m$

$$=\frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda}}{k!}\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(\lambda(1-p))^m}{m!}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}$$

$(k=0,1,2,\cdots)$　4分

四、解：

(1) 分布函数方法：含Y与d∩f $F_Y(y)$

∪y⌋ R，$F_Y(y)$⊑ $P(Y$∪ $y)$∪ $P(X^2$∪ $4X$⊑ 1∪ $y)$

⊏ $P(X$□ $2)^2$□ y□ 3。

又x□ [0.1]　∴ 1∩ x⊐ $2)^2$∩ 4　同样1□ y□ 3□ 4

∴⊑ 2∪ y∪ 1　当是当 y ⊲∪2 时，$F_Y(y)$⊐ 0　当 y ⊳1 时，$F_Y(y)$∪ 1

当⊏ 2⊏ y□ 1 时，$F_Y(y)$∪ $P(X$∪ $2)^2$∪ y⊔ 3。

∪ $P(2$⊑ $\sqrt{y}$∪ 3⊑ X∪ 2∪ $\sqrt{y}$∪ 3。

⊐ $P(2$∩ $\sqrt{y}$⊐ 3∩ X∩ 1。∩ $P(1$⊐ X⊏ 2⊏ $\sqrt{y}$∩ 3。

⊐ 1□ 2□ $\sqrt{y}$□ 3。□ 0□ $\sqrt{y}$□ 3□ 1

$$\therefore\ F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<2\\ \sqrt{y}-1, & 2\le y<4\\ 1, & y\ge 4\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y-3}}, & 2<y<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

或公式法：$y=x^2-4x+1$ ↙严格∴ $y'=2x-2<0, x\in(0,1)$　∪2∪ y∪ 1

其反函数 $x=h(y)=2-\sqrt{3-y}$　⊥2∪ y∥1。　$x'=h'(y)=-\dfrac{1}{2\sqrt{3-y}}$　1 分

从而有：$f_Y(y)=f_X[h(y)]\cdot|h'(y)|=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{3-y}}, & 2<y<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，　分

(2) $EY=EX^2=4EX+1=1+4\times\dfrac{2}{3}$，$DY=\dfrac{34}{45}$　2 分

(3) $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=\dfrac{1}{4}/\sqrt{\dfrac{1}{12}}\cdot\sqrt{\dfrac{34}{45}}=\dfrac{3}{4}\sqrt{\dfrac{30}{17}}=1$　2 分

五、解：（Ⅰ）由题设有：$P(X^2=Y^2)=1$ $P(X^2\neq Y^2)=0$

而$(X=0,Y=-1),(X=1,Y=0)\subset(X^2=Y^2)$

所以利用概率的非负性和保序性：$P(X=0,Y=-1)=0\leq P(X=1,Y<0)$

再利用联合分布和边缘分布之间的关系可得联合分布列

Y \ X	0	1	$P_{\cdot j}$
-1	0	1/3	1/3
0	1/3	0	1/3
1	0	1/3	1/3
$P_{i\cdot}$	1/3	2/3	1

4分

（Ⅱ）.

Z=XY 的分布列为：

$P(Z=0)=P(X=0,Y=-1)+P(X=1,Y=0)+P(X=0,Y=0)=\frac{1}{3}$

$P(Z=1)=P(X=1,Y=1)=\frac{1}{3}$

$P(Z=-1)=P(X=1,Y=-1)=\frac{1}{3}$

2分

（Ⅲ）

$COV(X,Y)=EXY-EXEY=\frac{1}{3}\times 0+\frac{1}{3}\times 1+\frac{1}{3}\times(-1)-(\frac{1}{3}\times 0+\frac{2}{3}\times 1).(\frac{1}{3}\times(-1)+\frac{1}{3}\times 1+\frac{1}{3}\times 0)=0$

$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{2}{3}-(\frac{2}{3})^2=\frac{2}{9},DY=EY^2-(EY)^2=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+0)^2=\frac{2}{3}-0^2=\frac{2}{3}>0$

所以 $\rho_{XY}=0$

2分

六、解：（I）由题设：Z□X-Y服从正态分布且$Z \sim N(\mu, \sigma^2+\sigma^2) \cup N(0,3\sigma^2)$

□ Z的概率密度为：$f(z,\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3}\sigma}e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}$ 4分

（II）似然函数$L(z_1,\cdots,z_n;\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3}\sigma}e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}}=(6\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{z_i^2}{6\sigma^2}}$

取对数：$\ln L=-\frac{n}{2}\ln 6\pi-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\sum_{i=1}^{n}\frac{z_i^2}{6\sigma^2}$

令$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2}=0$，即$-\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{\sigma^2}+\sum_{i=1}^{n}\frac{z_i^2}{6\sigma^4}$，解得：$\sigma^2=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$

□ σ^2的极大似然估计为$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$ 4分

（III）由题设知：$z_1,z_2,\cdots,z_n$独立且与总体Z同分布

$E\hat{\sigma}^2=E\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}Ez_i^2=\frac{1}{3n}\cdot 3\sigma^2\cdot n=\sigma^2$

于是$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$为$\sigma^2$的无偏估计。 4分

校学生会
QQ 3348756836

二手市场Q群
73142909

七、解： 为使质点在时刻 t=n 时位于 k 位置（k 也可以是负值）□ 在前 n 次游动中向右移动的次数比向左移动的次数多 k 次，若以 x 表示它在前 n 次游动中向右移动的次数，y 表示向左移动的次数，则有：

$$\begin{cases} x+y=n \\ x-y=k \end{cases} \qquad 2\text{分}$$

即 $x=\frac{n+k}{2}$，因为 x 是整数，所以 k 与 n 必须具有相同的奇偶性。

事件 $S_n=k$ 发生相当于要求在前 n 次游动中有 $\frac{n-k}{2}$ 次向右，$\frac{n-k}{2}$ 次向左，利用二项分布即得

$$P(S_n=k)=C_n^{\frac{n+k}{2}}p^{\frac{n+k}{2}}q^{\frac{n-k}{2}}$$

当 k 与 n 奇偶性相反时，其概率为 0 2分

哈尔滨工业大学（威海）2011 /2012学年春季学期

概率论与数理统计 测试试卷

考试形式（开、闭卷）：闭卷 答题时间：120 （分钟）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

一、填空题（每题3分，共18分）

1. 设 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})=$ 0.6

2. 设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.8$ ，则 $P(A\mid B)=$ 0.9

3. 设在一次试验当中，事件A发生的概率为 p，现进行 n 次独立试验，则A至少发生一次的概率为 $1-(1-p)^n$；事件A至多发生一次的概率为 $\frac{1}{5}$ 。

4. 设10件产品中有4件不合格品，从中任取2件，已知2件中有一件事不合格品，则另一件也是不合格品的概率为 $\frac{1}{5}$

5. 设随机变量X的概率密度函数为：$f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，以Y表示对X的三次独立观察中事件 $\{X\le\frac{1}{2}\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$

6. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$F(x)$ 为其分布函数，则对任意的实数 a，有 $P(A)\neq 0, P(B)\neq 0$

二、选择题（每题3分，共15分）

1. 设 A 与 B 为互不相容事件，$P(A)\neq 0, P(B)\neq 0$ 则下列结论中正确的是（ D ）

A. $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容 B. $P(B\mid A)>0$ C. D. $P(A-B)=P(A)$

七、（15分）设随机变量 X 在（1, 2）上服从均匀分布，试求随机变量 $Y=e^{2X}$ 的概率密度 $p_Y(y)$

.解： $X \square U(0,1)$

$$p_X(x)=\begin{cases}1 & 1<x<2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$ .....(3分)

于是有

又知，$y=e^{2x}$为单调增函数，且其反函数为$x=h(y)=\frac{1}{2}\ln y$,

$h'(y)=\frac{1}{2y}$.....(5分)

于是当 时，$p_Y(y)=p_X(h(y))|h'(y)|=\frac{1}{2y}$. .....(5分)

所以

$$p_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2y} & e^2<y<e^4\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$ .....(5分)

八、（15分）设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ 并且 $F(x)$ 是严格单调的增函数，试求的概率密度

解：令 $P_{U=F(x)}$ ，先求 $P_{U=F(x)}$ 的概率密度 $p_U(u)$

$U=F(X)$是X的分布函数，于是有$0\le U=F(X)\le 1$,故

$F_U(u)=P(U\le u)=P(F(X)\le u)=P(X\le F^{-1}(u))=F(F^{-1}(u))=u$ 于是有

$$F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0\\ u, & 0\le u<1\\ 1, & u\ge 1\end{cases}$$ .....(3分)

则

$U=F(X)$的概率密度函数为

$y=-2\ln u$为u的严格单调减函数，且其反函数为$u=h(y)=e^{-\frac{y}{2}}$,

$h'(y)=-\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}$.....(4分)

2. 设 $X\sim N(0,1)$, X 的分布函数为$t^2+2Xt+4=0$则方程 $t^2+2Xt+4=0$没有实根的概率为（ A ）

（A） $2\Phi(2)-1$； （B） $2\Phi(1)-1$；（C） （D）

3. 设 $F_1(x)$和$F_2(x)$都是随机变量的分布函数，为使得 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某随机变量的分布函数必须满足（ A）

（A） $a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}$ （B） （C） $a=-\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$ （D） $a=-\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$

4．设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.3

则 $P\{-1<X\leq 1\}=$（C ）

A. 0.3　　B. 0.4

C. 0.6　　D. 0.7

5. 设 $f(x)=ke^{-x^2+2x}$ 为一概率密度，则 k 的值为（ B ）

（A） $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ （B） $\frac{1}{2}$ （C） $\frac{1}{2}$ （D） $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

三、（10分）一袋中装有4枚正品硬币，2枚次品硬币（次品硬币的两面均印有国徽），从袋中任取一枚，已知将它投掷3次，

每次都得到国徽，问这枚硬币是正品的概率是多少？

解：设 A={将取出的硬币投掷3次，每次都是国徽}，

$B_1=$ {任取一枚硬币是正品}， $B_2=$ {任取一枚硬币是正品}，经分析知道要求的概率为，由

$$P(B_1|A)=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)}$$

$$=\frac{\frac{4}{6}\times(\frac{1}{2})^3}{\frac{4}{6}\times(\frac{1}{2})^3+\frac{2}{6}\times(1)^3}$$

$$=\frac{1}{5}$$

贝叶斯公式得

四、（12分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\0,\text{其它}\end{cases}$

现在对 X 进行 n 独立重复观察，以 Y 表示观测值不大于0.1的次数，求随机变量 Y 的分布列

解：由题意知：

$$P(X \le 0.1) = \int_{-\infty}^{0.1} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0.1} 2xdx = 0.01 \quad \text{.....(6分)}$$

Y 表示对 X 的观测值不大于0.1的次数，可知 $Y \sim B(n,0.01)$，于是 Y 的分布列为

$P(Y=k) = C_n^k (0.01)^k (0.99)^{n-k}$，$k=0,1,\ldots,n$. .....(6分)

五、（15分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax, & 0<x\le 1 \\ B-x, & 1<x\le 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求（1）常数 A,B （2）X 的分布函数 $F(x)$ （3）

连续

解：（1）由 $f(x)$ 连续，知道 $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$ 得 $A=B-1$

再由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 得，$\int_0^1 Adx + \int_1^2 (B-x)dx = 1$

两式子联立得到 $A=1$，$B=2$.....(3分)

（2）$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

因此当 $x<0$时，$F(x)=0$;.....(2分)

$0\le x<1$时，$F(x)=\int_0^x tdt=\frac{x^2}{2}$;.....(2分)

$1\le x<2$时，$F(x)=\int_0^1 tdt+\int_1^x (2-t)dt$

$=-\frac{x^2}{2}+2x-1$;.....(2分)

当 $2\le x$时，$F(x)=1$. .....(2分)

于是有

$$P(\frac{1}{2}<X\le\frac{3}{2})=F(\frac{3}{2})-F(\frac{1}{2})=\frac{3}{4} \quad \text{.....(3分)}$$

2013-2014 春季概率论与数理统计

1. $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|A)=0.8$, 求 $P(A\cup B)=$ ____ 0.62

2. 次品率 0.2, 取3次, 恰好2次次品的概率 $P=$ ____ 0.192

3. $X\sim U[1,5]$, $P(3<X<6)=$ ____ $\frac{1}{2}$

4. X所有取值为0, 1, 2, $P(X=0)=0.6$, $P(X=1)=0.3$, $1\le x<2$, 求 $F(x)=$ ____ 0.9

5. $f(x,y)=\begin{cases} Cxy^2, & 0<x<1,\ 0<y<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $C=$ ____ 6.

二. 1. $AB=\phi$, $P(A)>0$, $P(B)>0$, 则 ( ) 正确 P33. B

2. $X\sim N(u,4^2)$, $Y\sim N(u,5^2)$, $P\{X\ge u-4\}=P_1$, $P\{X\le u+5\}=P_2$, 则

A $\forall u$, $P_1=P_2$ B $\forall u$, $P_1>P_2$ C. $\forall u$, $P_1<P_2$. D $\exists u$, P_1 . F

3.	X	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	a	$\frac{1}{4}$	b

$\Rightarrow a+b=$ ____ $\frac{13}{60}$

4. | X | 0 | 1 |
|---|---|---|
| P | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |

, | Y | 0 | 1 |
|---|---|---|
| P | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{4}$ |

且 $P\{XY=1\}=\frac{1}{2}$. 求 $P\{X=Y\}=$ ( ) $\frac{3}{4}$

5. $f(x)$ 为概率密度 则 ( ) C

A $0<f(x)<1$. B $P(X>x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ C $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$. D $f(+\infty)=1$

6. X. $f_X(x)$, $Y=-2X+3$. 则 $f_Y(y)=$ ( )

$F_Y(y)=\frac{1}{2}f_X(\frac{3-y}{2})$

三 | X | 1 | 2 |
|---|---|---|
| P | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ |

Y	-1	0
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

$P\{X+Y=1\}=\frac{5}{12}$

$P\{X-Y=1\}=\frac{1}{4}$

求联合分布列

	-1	0	
1	P_1	P_2	$\frac{1}{3}$
2	P_3	P_4	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	

$\Rightarrow \begin{cases} P_2+P_3=\frac{5}{12} \\ P_2=\frac{1}{4} \end{cases}$

$f(x,y) = \begin{cases} 2(x+y), & 0 \le y \le x \le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

① 求 $P_X(x)$, $P_{Y|y}$

② 判断 X.Y 独立性；求 $P\{X+Y \le 1\}$

③ 求 Y 正好相切

	$3x^2$
	$\frac{2}{3}$
	范围

X: $f(x) = Ae^{-|x|}$ 求 $|A|$. ② 求 $F_{X^2}(x)$. $\frac{1}{2}$

5支枪，2支未矫正，3支已矫正。前者中靶 0.4，后者 0.9。任取一把枪 ① 中靶率

B卷

一. 1. X.Y 相互独立，$X \sim P(2)$，$Y \sim N(-3,1)$，$Z = X-2Y-9$. 求 EZ. DZ ____-1. 6____

2. $P_{XY} = 0.7$. $Z = X+0.8$ 求 P_{YZ} = ____0.7____

3. $DX = 2$，由切比雪夫不等式 $P\{|X-EX| \le 3\} \ge$ ____$1-\frac{2}{3^n}$____.

4. 已知 $\Phi(1.96) = 0.975$，$\Phi(1.65) = 0.95$. $N(u,1)$. $n=16$，$\bar{x} = 40$. $1-\alpha = 0.95$，求 u = ____

5. $X_1 \cdots X_5 \sim N(0,\sigma^2)$. $T = \frac{a(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}} \sim t(3)$，求 a = ____$\frac{\sqrt{2}}{2}$____

6. $X \sim P(\lambda)$，$\bar{X}$. S^2，$\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2-3a)S^2$，无偏估计 求 a = ____$\frac{1}{2}$____

二. 1. X.Y 独立. $F_X(x)$, $F_Y(y)$, $Z = \min\{X,Y\}$. $F_Z(x)$ = ____

$F_Z(x) = P\{Z \le x\} = P\{\min\{X,Y\} \le x\} = 1 - P\{\min\{X,Y\} > x\}$

$= 1 - P(X>x)P(Y>x) = 1 - (1-F_X(x))(1-F_Y(x))$

2. $(X,Y) \sim N(u_1, u_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

A

B $D(X+Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

C $E(X+Y) = u_1 + u_2$

D. X.Y 独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

3. $P(X+Y)=D(X-Y)$. 正确是 (D)

A. X,Y独立 B. XY不独立. C. $DX=DY$ D X.Y不相关

4. $X_i \sim N(u,\sigma^2)$; $u\neq 0$, σ未知. 下列不是统计量是 (C)

A $X_1+X_2+X_3$. B $\max\{X_1,X_2,X_3\}$. C $\frac{X_1^2+X_2^2+X_3^2}{\sigma^2}$ D X_1-u

5. $X\sim N(u,\sigma^2)$, $X_1\cdots X_n$. $\bar{X}$, S^2. 则正确是 (C)

A $E(\bar{X}-S^2)=u^2-\sigma^2$. B $E(\bar{X}^2+S^2)=u^2+\sigma^2$ C $E(\bar{X}-S^2)=u-\sigma^2$, $DE(\bar{X}-S^2)=u+\sigma^2$

6. $X\sim N(u,\sigma^2)$, σ^2未知. $\bar{X}$, S^2. $H_0: u\geq u_0$. 用哪个统计量 (A)

A $\frac{\bar{X}-u_0}{S}\sqrt{n}$

三. $P(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求 $Z=2X-Y$. $F_Z(x)$. $P_Z(x)$

四 X: $P(x,\alpha,\beta)=\begin{cases}\beta\alpha^{\beta}\cdot x^{-(\beta+1)}, & x>\alpha\\ 0, & x\leq\alpha\end{cases}$

① 求 $\alpha=1$ 时 β 矩估计 ② α, β 都未知求极大似然估计

($\beta=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$)

五 $f(x,y)=\begin{cases}12y^2, & 0<x<1,\ 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求 EX. $Cov(X,Y)$

六 成功率 $p=\frac{2}{3}$, 成功3次, 试验次数为 X. 求 DX.

哈尔滨工业大学（威海）2010 /2011 学年春季学期

概率论与数理统计 测试试卷

考试形式（开、闭卷）：闭卷 答题时间：120 （分钟）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

姓名：____ 班级：____ 学号：____

遵守考试纪律 注意行为规范

一、 填空题（每题 3 分，共 18 分） 得分

1. 设 $P(A)=0.4, P(A\cup B)=0.7$，

（1）若 A 与 B 互不相容，则 $P(B)=$____

（2）若 A 与 B 相互独立，则 $P(B)=$____

2. 设 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$，$P(B|\overline{A})=0.8$，则 A，B 至少发生一个的概率为____.

3. 随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}x+c, 0<x<1,\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$ 则数常 c =____.

4. 袋中装有 30 个乒乓球，其中 20 个黄的，10 个白的，现有两人依次随机地从袋中各取一次，取后不放回，第二次取得黄球的概率____

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为：$f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，则 X 的分布函数 $F(x)=$

6. 设 $X\sim N(3,\sigma^2)$，且 $P\{X<0\}=0.1$，则 $P\{3<X<6\}=$____

二、 选择题（每题3分，共15分）

得分

1. 设 A 与 B 为互不相容事件，则下列结论中正确的是（ ）

A. $P(A)=1-P(B)$　　B. $P(A-B)=P(B)$

C. $P(AB)=P(A)P(B)$　　D. $P(A-B)=P(A)$

2. 设 A,B,C 为三个事件，且 A,B 相互独立，则以下结论中不正确的是（ ）

(A) 若 $P(C)=1$，则 AC 与 BC 也独立.

(B) 若 $P(C)=1$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立.

(C) 若 $P(C)=0$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立.

(D) 若 $C\subset B$，则 A 与 C 也独立.

3. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，X 的分布函数为 $\Phi(x)$，则 $P(|X|>2)$ 的值为（ ）

(A) $2[1-\Phi(2)]$.　　(B) $2\Phi(2)-1$.

(C) $2-\Phi(2)$.　　(D) $1-2\Phi(2)$.

4. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.3

则 $P\{-1<X\leq 1\}=$（ ）

A. 0.3　　B. 0.4

C. 0.6　　D. 0.7

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$，则 $Y=3-5X$ 的分布函数 $F_Y(y)=$（ ）

(A) $F_X(5y-3)$.　　(B) $5F_X(y)-3$.

(C) $F_X(\frac{y+3}{5})$.　　(D) $1-F_X(\frac{3-y}{5})$.

三、（10 分）一袋中装有 m 枚正品硬币，n 枚次品硬币（次品硬币的两面均有国徽）从袋中任取一枚，已知将它投掷 r 次，每次都得到国徽，问这枚硬币是正品的概率是多少？

得分

解

哈工大资源分享站

Qq2842305604

四、（12 分）5 个零件中有一个次品，从中一个个取出进行检查，检查后不放回，直到查到次品时为止，用 X 表示检查次数，

求 X 的分布列及分布函数.

五、（13 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} ax+1, & 0\le x\le 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求（1）常数 a；（2）X 的分布函数 $F(x)$；（3）$P(1<X<3)$

哈工大资源分享站
Qq2842305604

六、（10 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, x\ge 0 \\ 0, x<0 \end{cases}$$

求 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

七、(12 分)设随机变量 X 在(1, 2)上服从均匀分布,试求随机变量 $Y=e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

哈工大资源分享站
Qq2842305604

八、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x & ,0<x<1\\ 0 & ,\text{其它}\end{cases}$$

对 x 进行 n 次独立观察,求观察值大于 0.1 的次数 Y 的概率分布.

2010-2011 答案

一、1. 0.3 . 0.5　　2. 0.9　　3. $\frac{1}{2}$.　　4. $\frac{2}{3}$.　　5. $\begin{cases} 0, & x\le 0 \\ x^2, & 0<x<1 \\ 1, & x\ge 1 \end{cases}$

6. 0.4

二. D . . . D A. C. D

三. 设 $A=\{$投掷得到国徽$\}$

$B_0=\{$取出的为正品$\}$. $B_1=\{$取出的为次品$\}$

由题意知，由全概率公式得

$$P(A)=P(A|B_0)+P(A|B_1)=\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r+\frac{n}{m+n}\times 1=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^r m+n}{m+n}$$

$$\therefore P_A(B_0)=\frac{P(AB_0)}{P(A)}=\frac{\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r}{\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^r m+n}{m+n}}=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^r m}{\left(\frac{1}{2}\right)^r m+n}=\frac{m}{m+2^r n}$$

四. X 可能取值为 1、2、3、4、5.

X	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$F(x)=\begin{cases} 0 & x<1 \\ \frac{1}{5} & 1\le x<2 \\ \frac{2}{5} & 2\le x<3 \\ \frac{3}{5} & 3\le x<4 \\ \frac{4}{5} & 4\le x<5 \\ 1 & x\ge 5. \end{cases}$$

五. (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$ 得 $\int_0^2 (ax+1)dx=\frac{ax^2}{2}\Big|_0^2+2=1$

$\therefore a=-\frac{1}{2}$

(2) $F(x)=\begin{cases} 0 & x<0 \\ -\frac{x^2}{4}+x & 0\le x<2 \\ 1 & x\ge 2 \end{cases}$

(3) $P(1<X<3)=P(1<X<2)=F(2)-F(1)=-\frac{2^2}{4}+2-\left(-\frac{1^2}{4}+1\right)=\frac{1}{4}$

六. 由 $y=e^x$ 得 $x=\ln y$, $y>0$. $|x'_y|=\frac{1}{|y|}=\frac{1}{y}$

$\therefore f_Y(y)=e^{-\ln y}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{y}e^{-\ln y}$. $y>0$ 时 $\therefore f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{y}e^{-\ln y}, & y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

七. 由 X 在 (1,2) 上服从均匀分布知 $f(x)=\begin{cases} 1 & x\in(1,2) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

又由 $y=e^{2x}$ 得 $x=\frac{\ln y}{2}$, $e^2<y<e^4$. $x'_y=\frac{1}{2y}$ $\therefore f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{2y}, & e^2<y<e^4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

八. 设 $A=\{$观察值大于 0.1$\}$. 则 $P(A)=\int_{0.1}^{+\infty} f(x)dx=\int_{0.1}^{1} 2x\,dx=x^2\Big|_{0.1}^{1}=0.99$.

由题意知

$$f_Y(y)=C_n^y(0.99)^y(1-0.99)^{y-1},\quad y=0.1,2,\cdots n.$$

哈工大 2011 年 秋季学期

概率论与数理统计 试题

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $1/9$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1/2, & 0<x<1,\\ 1/4, & 1<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 则 $Y=1-2X$ 的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

3. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，且 X_1 服从区间 $(0,6)$ 上的均匀分布，X_2 服从正态分布 $N(0,4)$，X_3 服从参数为 3 的泊松分布，则 $Y=X_1-2X_2+3X_3$ 的方差为_____.

4. 若用机器装罐头，已知罐头重量 $X\sim N(\mu,0.02^2)$，则随机抽取 25 个进行测量，得样本均值 $\bar{x}=1.05\text{kg}$，则总体期望 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为_____.

5. 设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\}$ 上的均匀分布，$Z=\min(X,Y)$，则 $P(Z\le 1/2)=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

（每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，把所选项的字母填在题后的括号内）

1. 已知二维随机变量 (X,Y) 的分布函数为 $F(x,y)$，而 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别为 (X,Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数，则 $P(X>x_0, Y>y_0)$ 可表示为

（A）$F(x_0,y_0)$.　　（B）$1-F(x_0,y_0)$.

（C）$1-F_X(x_0)-F_Y(y_0)+F(x_0,y_0)$.　　（D）$[1-F_X(x_0)][1-F_Y(y_0)]$.　【　】

2. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则

（A）$E\bar{X}=\lambda,\ D\bar{X}=\dfrac{\lambda}{n}$.　　（B）$E\bar{X}=\dfrac{1}{\lambda},\ D\bar{X}=\dfrac{1}{n\lambda^2}$.

（C）$E\bar{X}=\dfrac{\lambda}{n},\ D\bar{X}=\dfrac{\lambda}{n^2}$.　　（D）$E\bar{X}=\lambda,\ D\bar{X}=\dfrac{1}{n\lambda}$.　【　】

3. 下列函数中能作为分布函数的是

(A) $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 1/3, & -1\le x\le 2,\\ 1, & x>2.\end{cases}$ (B) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \sin x, & 0\le x<\pi,\\ 1, & x\ge\pi.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ (x+2)/5, & 0\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$ (D) $F(x)=\frac{3}{4}+\frac{1}{2\pi}\arctan x$. 【 】

4. 设二维随机变量(X,Y)服从区域$D=\{(x,y)\mid x+y\ge 1,0<x<1,0<y<1\}$上的均匀分布，则根据切比雪夫不等式有$P\{|X+Y-4/3|\ge 2\}\le$

(A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{36}$. (C) $\frac{1}{48}$. (D) $\frac{1}{72}$. 【 】

5. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，$\bar{X}$为样本均值，则下列结论正确的是

(A) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n-1)$. (B) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n-1)$.

(C) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n-1)$. (D) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n)$. 【 】

三、(8分) 设水杯成箱出售，每箱12个，每箱中含0个，1个，2个残次品的概率分别为0.7，0.19，0.11，某人欲购一箱，售货员随机取一箱，然后再从中任取3只查看，若无残次品，则购买此箱；否则，拒绝购买。求(1)此人购买一箱的概率；(2)在此人购买一箱的条件下，确无残次品的概率。

四、(8分) 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2(1-x),\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求$Z=X-Y$的概率密度$f_Z(z)$.

五、(8分) 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}xe^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求(1) $Z=X+Y$的概率密度；(2) $N=\min(X,Y)$的概率密度；(3) EZ和EN.

读书交流群
735695322

六、（12 分）设总体 X 的分布函数为 $F(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}1-(\alpha/x)^{\beta}, & x>\alpha,\\ 0, & x\le\alpha.\end{cases}$ 其中参数 $\alpha>0$，$\beta>1$，$X_1,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的样本。

（1）当 $\alpha=1$ 时，求未知参数 β 的矩估计和最大似然估计；

（2）当 $\beta=2$ 时，求未知参数 α 的最大似然估计并讨论它的无偏性。

七、（4 分）设 X 为取正整数值的离散型随机变量，证明：X 是服从参数为 p 的几何分布的充要条件是 X 具有无记忆性，即 $P(X=k+n|X>k)$ 与 k 无关（k，n 为任意正整数）。

读书交流群
735695322

2011年概率期末答案

一、 填空题：（15分）

1. $\frac{2}{3}$ 2. (3) $\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1<y<1\\ \frac{1}{8}, & -5<y<-1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 3. $DY=46$. 4. (1.042, 1.058). 5. $\frac{5}{8}$

二、选择题：（15分）

1C 2B 3C 4D 5A

哈工大彩虹墙
3609217933

三、解：(1) 设 $A=$ “此人买下一箱”，再设 $A_i=$ “取到了有 i 只残次品箱子”，$i=1,2,3$，

则由全概率公式有

$$P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(A_i)P(A|A_i)=0.7\times1+0.19\times\frac{C_{11}^{3}}{C_{12}^{3}}+0.11\times\frac{C_{10}^{3}}{C_{12}^{3}}=0.9275$$ 5分

(2) $P(A_0|A)=\frac{P(A_0)P(A|A_0)}{P(A)}=\frac{0.7\times1}{0.9275}\approx0.776$ 3分

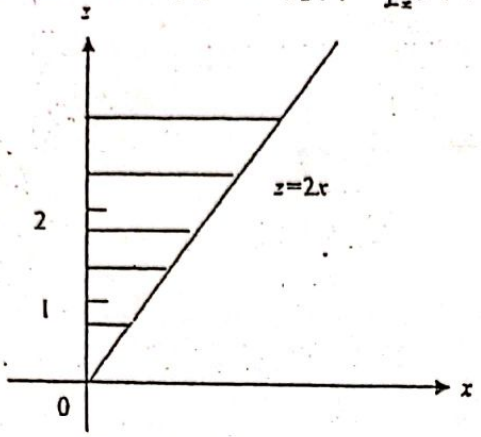
四、解：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,x-z)dx$ 2分

若 $f(x,x-z)>0$ 必有 $\begin{cases}0<x<1\\ 0<x-z<2-2x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}0<x<1\\ z<x\\ z>3x-2\end{cases}$ 3分

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{z+2}{3}, & -2<z<0\\ \frac{2(1-z)}{3}, & 0\le z<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

3分

五、解：1.（1）（1）Z pdf 为：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$



使 $f(x,z-x)$ 不为 0 区域为：$0<x<z-x \Leftrightarrow \begin{cases} x>0 \\ z<2x \end{cases}$

当 $z\le 0$ 时 $f_Z(z)=0$

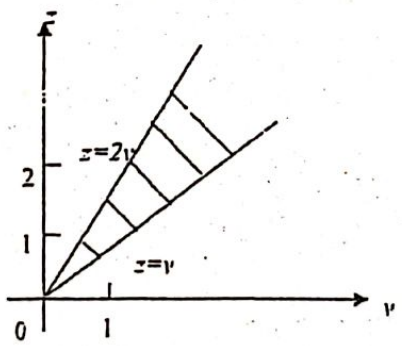
当 $z>0$ 时 $f_Z(z)=\int_0^{z/2}xe^{-(z-x)}dx=e^{-z}\int_0^{z/2}xe^{x}dx$

$$=e^{-z}\left[xe^{x}\Big|_0^{z/2}-e^{x}\Big|_0^{z/2}\right]=e^{-z}\left[\frac{z}{2}\cdot e^{\frac{z}{2}}+1-e^{\frac{z}{2}}\right]=e^{-z}+\frac{z}{2}e^{-\frac{z}{2}}-e^{-\frac{z}{2}}$$

$$\therefore f_Z(z)=\begin{cases} e^{-z}+(\frac{z}{2}-1)e^{-\frac{z}{2}}, & z>0 \\ 0, & z\le 0 \end{cases}$$

软件分享群
626648181

or 分解：$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y,y)dy$　　不为 0 区域：$0<z-y<y \begin{cases} z>y \\ z<2y \end{cases}$



$$f_Z(z)=\begin{cases} 0, & z\le 0 \\ (\frac{z}{2}-1)e^{-\frac{z}{2}}+e^{-z}, & z>0 \end{cases}$$

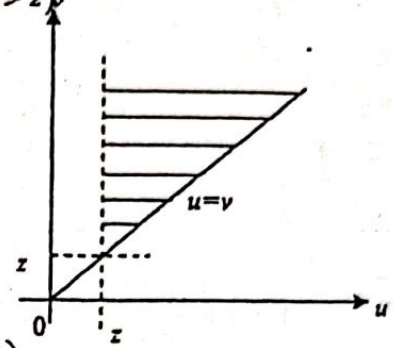
3 分

（2）令N之d·f $F_N(z)$　$F_N(z)=P(\min(X,Y)\le z)$

当$z\le 0$时，$F_N(z)=0$

当$z>0$时

$F_N(z)=1-P(\min(X,Y)>z)=1-P(X>z,Y>z)$



$=1-P(x,y)\in D\quad D=\left\{(u,v)\middle|\begin{matrix}u>z,v>z\\0<u<v\end{matrix}\right\}$

$=1-\int_z^{+\infty}du\int_u^{+\infty}ue^{-v}dv$

$=1-\int_z^{+\infty}u\left(-e^{-v}\Big|_u^{+\infty}\right)du=1-\int_z^{+\infty}ue^{-u}du$

$=1-\left(-ue^{-u}\Big|_z^{+\infty}+\int_z^{+\infty}e^{-u}du\right)=1-\left(ze^{-z}-e^{-u}\Big|_u^{+\infty}\right)$

$=1-(z+1)e^{-z}$

$\therefore f_N(z)=F_N'(z)=\begin{cases}ze^{-z}, & z>0\\0, & z\le 0\end{cases}$

$f_N(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ze^{-z}, & z>0\end{cases}$　　3分

（3）$f_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\xe^{-x}, & x>0\end{cases}$，$f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0\\\frac{1}{2}y^2e^{-y}, & y>0\end{cases}$

$EZ=E(X+Y)=EX+EY=2+\frac{3}{2}\times 2=5$，$EN=\int_0^{+\infty}z\cdot ze^{-z}dz=2$

2分

大物实验群
290028380

六、解：设 $r.v$ 的 $d.f$ 为：$F(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^{\beta}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$ 其中参数 $\alpha>0,\beta>1$，

设 $X_1,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。（Ⅰ）当 $\alpha=1$ 时，求未参 β 矩估计和极大似然估计；（Ⅱ）当 $\beta=2$ 时，求未参 α 的最大似然估计

解：（Ⅰ）（1）$\alpha=1$ 时 $F(x)=\begin{cases}1-x^{-\beta-1}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$ $f'(x)=\begin{cases}\beta x^{-\beta-1}, & x>1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$EX=\int_1^{+\infty}\beta x^{-\beta}dx=\frac{\beta}{1-\beta}x^{1-\beta}\Big|_1^{+\infty}=\frac{\beta}{\beta-1}$$

$\therefore \beta=EX/EX-1$ 于是 β 矩估计为 $\hat{\beta}=\bar{x}/\bar{x}-1$ 3 分

（2）$\alpha=1$ 时似然函数 $L(x_1,\cdots,x_n;\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\beta)=\begin{cases}\beta^n(x_1\cdots x_n)^{-(\beta+1)}, & x_i>1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$LnL=nLn\beta-(\beta+1)Lnx_1\cdots x_n$，令 $\dfrac{2LnL}{2\beta}=0=\dfrac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}Lnx_i$ $\beta=\dfrac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Lnx_i}$

$\therefore \beta$ 似然估计为：$\hat{\beta}=n\Big/\sum_{i=1}^{n}Lnx_i$ 3 分

（Ⅱ）当 $\beta=2$ 时 $F(x,\alpha)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^{2}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$

$$f(x,\alpha)=F'(x,\alpha)=\begin{cases}\dfrac{2\alpha^2}{x^3}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$$

似然函数：$L(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\alpha)=\begin{cases}\dfrac{2^n\alpha^{2n}}{(x_i\cdots x_n)^3}, & xi>\alpha\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$=\begin{cases}\dfrac{2^n\alpha^{2n}}{(x_i\cdots x_n)^3}, & x_{(n)}\ge\cdots\ge x_{(1)}>\alpha\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

由定义知：α 的似然估计为 $\hat{\alpha}=x_{(1)}$ 3 分

(3)已知 $\hat{\alpha}=x_{(1)}=Z$ 的分布函数为 $F_z(z)$

令 $Z=\hat{\alpha}=x_{(1)}$ 之 $d\cdot fF_z(z)$

$$F_z(z)=P(Z\le z)=1-P(Z>z)=1-P(\min(X_1,\cdots,X_n)>z)$$

$$=1-P(X_1>z,\cdots,X_n>z)\overset{\text{独立同分布}}{=\!=\!=}1-P[P(X_i>z)]^n$$

$$=1-[1-F(z)]^n=\begin{cases}0, & z\le\alpha\\ 1-\left(1-(1-(\frac{\alpha}{z})^2)\right)^n, & z>\alpha\end{cases}=\begin{cases}0, & z\le\alpha\\ 1-\left(\frac{\alpha}{z}\right)^{2n}, & z>\alpha\end{cases}$$

$$f_z(z)=\begin{cases}2n\times\alpha^{2n}(\frac{1}{z})^{2n+1}, z>\alpha\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$$

$EZ=\int_{-\infty}^{\infty}zf_z(z)dz=\frac{2n}{2n-1}\alpha\neq\alpha$，$X_{(1)}$不是$\alpha$的无偏估计，但$EZ\to\alpha(n\to\infty)$

$\therefore x_{(1)}$为α的渐进无偏估计。 3分

七、解：

"⇒" ∵ X 是服从参数为 p 的几何分布，则对任意正整数 k,n 有：

∴

$$P(X=k+n|X>k)=\frac{P(X=k+n,X>k)}{P(X>k)}$$

$$=\frac{P(X=n+k)}{P(X>k)}=\frac{p(1-p)^{n+k-1}}{\sum_{m=k+1}^{\infty}p(1-p)^{m-1}}=\frac{(1-p)^{n+k-1}}{\frac{(1-p)^{k}}{1-(1-p)}}=p(1-p)^{n-1}$$

$$=P(X=n),n=1,2,\cdots$$

与 k 无关。即几何分布具有无记忆性。 2分

"⇐" 对任意正整数 k,n 有：$P(X=k+n|X>k)$ 与 k 无关，

不妨令 $P(X=k+1|X>k)=p$，$q_k=P(X>k),k=0,1,2,\cdots$

易知 $q_0=1$，$p_k=P(X=k)$，所以 $P(X=k+1|X>k)=\frac{p_{k+1}}{q_k}=p$，

$p_{k+1}=q_k-q_{k+1}$，于是 $\frac{q_{k+1}}{q_k}=1-p=q$，$q_{k+1}=qq_k=\cdots=q^{k+1}q_0=q^{k+1}$

$p_k=q^{k-1}p=P(X=k),k=1,2,3,\cdots$ 2分

资源共享QQ1D
HGDZYFXZ

哈工大　2010 年　秋　季学期

概率论与数理统计　　试　题

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设事件 A、B 仅发生一个的概率为 0.3，且 $P(A)+P(B)=0.5$，则 A、B 至少有一个不发生的概率为_____.

2．设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，则 $Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} \\ \\ \end{cases}.$$

3．设 $X\sim B(n,p)$, 且 $EX=3, DX=\dfrac{3}{2}$, 则 $P(X\ge 1)=$_____.

4．已知一批零件长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 若 σ 未知，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=30$, $s^2=16$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

5．已知随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, & x>0, y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则

$P(X+2Y\le 1)=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

（每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，把所选项的字母填在题后的括号内）

1．设 $0<P(A)<1,\ 0<P(B)<1,\ P(B|\bar{A})=P(B)$，则与上式不等价的是

（A）$P(B|A)=P(B|\bar{A})$.　　（B）A 与 B 互斥.

（C）A 与 B 独立.　　（D）$P(A|\bar{B})=P(A)$.　　【　　】

2．. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自具有 $\chi^2(n)$ 分布的总体的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则

（A）$E\bar{X}=n$，$D\bar{X}=2$；　　（B）$E\bar{X}=n,\ D\bar{X}=2n$；

（C）$E\bar{X}=1,\ D\bar{X}=2$；　　（D）$E\bar{X}=\dfrac{1}{n},\ D\bar{X}=n$　　【　　】

3．如下四个函数，能作为随机变量 X 概率密度函数的是

（A）$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$.　　（B）$f(x)=e^{-|x|},\ x\in\mathbf{R}$.

（C）$f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.　　（D）$f(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$.　　【　　】

4．设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，$Y\sim N(1,4)$，且 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，根据切比晓夫不等式有：$P(-4+2Y\le X\le 2Y+4)$ ≥

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{1}{6}$.　　（C）$\frac{1}{8}$.　　（D）$\frac{2}{9}$.　　【　　】

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$EX=\mu$, $DX=\sigma^2$, $\bar{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2)$.　　（B）$\frac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.

（C）S^{*2} 是 σ^2 的无偏估计.　　（D）$\overline{X}^2$ 与 S^2 相互独立.　　【　　】

三、（8 分）三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 3 个黑球，5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球，求（1）该球是白球的概率；（2）若已知取出一个白球的条件下，它来自第一个箱子的概率。

四、（8 分）已知 X 与 Y 独立同分布，且 $X\sim N(0,1)$，$Z=X+Y$
求（1）利用卷积公式求 Z 的概率密度 $f_z(z)$;（2）利用（1）的结论试给出 n 个相互独立的正态随机变量线性函数服从何分布？

五、（8 分）设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim B(2,\frac{1}{3})$, $Y\sim U[0,1]$, 设 $Z=X+Y$，求 Z 的分布函数及 EZ 和 DZ.

六、（12 分）设总体 $X\sim U[\theta_1,\theta_2]$，$(\theta_1<\theta_2)$ $X_1,\cdots,X_n$ 为来自 X 的一个简单随机样本，
求（1）θ_1, θ_2 的矩估计；（2）θ_1, θ_2 的似然估计；（3）已知 $\theta_2=2$ 条件下，θ_1 的似然估计是否为 θ_1 的无偏估计？为什么？

七（4 分）实验室器皿中产生甲、乙两类细菌的机会是相等的，且产生 k 个细菌的概率为 $p_k=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=0,1,2,\cdots$ 试求产生了甲类细菌但没有乙类细菌的概率。

2010 年概率期末答案

一、填空题：

1. 0.9 **2.** $f_Y(y)=\begin{cases}1, 0<y<1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$ **3.** $\frac{63}{64}$

4. $(\bar{x}-\frac{4}{\sqrt{9}}\times t_{0.05/2}(9-1), \bar{x}+\frac{4}{\sqrt{9}}\times t_{0.05/2}(9-1))=(30-\frac{4}{3}\times 2.306, 30+\frac{4}{3}\times 2.306)$

$=(26.8, 33.2)$;

5. $1+3e^{-2}-4e^{-\frac{3}{2}}$

二、选择题：1B 2A 3C 4A 5D

三、解：（1）设 $B=$“取出的一个球是白球”，再设 $A_i=$“取到了第 i 箱”，$i=1,2,3$，则

由全概率公式有

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=\frac{1}{3}(\frac{1}{5}+\frac{3}{6}+\frac{5}{8})=\frac{53}{120}$$

（2） $P(A_1\mid B)=\frac{P(A_1)P(B\mid A_1)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}}{\frac{53}{120}}=\frac{1}{15}\times\frac{120}{53}=\frac{8}{53}$

四、：(1) 利用卷积公式 5 分

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}2}e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2+zx-\frac{1}{2}z^2}dx$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\frac{1}{2}z)^2}e^{-\frac{1}{4}z^2}dx=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}e^{-\frac{1}{4}z^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}e^{-\frac{1}{2}(\sqrt{2}x-\frac{1}{\sqrt{2}}z)^2}d(\sqrt{2}x-\frac{z}{\sqrt{2}})$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}}e^{-\frac{1}{2(\sqrt{2})^2}z^2}$$

故有：$Z\sim N(0,2)=N(0,1^2+1^2)$

（2）若 $X_1,\cdots,X_n$ 为独立 n 个正态变量，$X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)$

$(i=\overline{1,n})$，则 $Z=b+\sum_{i=1}^{n}a_iX_i$ 亦为正态变量（$a_1,\cdots,a_n$ 不全为0）且

$$Z \sim N\left(b+\sum_{i=1}^{n} a_i \mu_i, \sum_{i=1}^{n} a_i^2 {\sigma_i}^2\right)$$ 3 分

五、**解：** $X \sim B(2,\frac{1}{3})$ $Y \sim U[0,1]$ $F_Y(y)=\begin{cases}0, & x<0\\ x, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

$$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X+Y\le z)$$

$$=P(X=0)P(Y\le z)+P(X=1)P(Y\le z-1)+P(X=2)P(Y\le z-2)$$

$$=\frac{4}{9}F_Y(z)+\frac{4}{9}F_Y(z-1)+\frac{1}{9}F_Y(z-2)$$

$$=\begin{cases}0, & z<0\\ \frac{4}{9}z, & 0\le z<1\\ \frac{4}{9}+\frac{4}{9}(z-1)=\frac{4}{9}z, & 1\le z<2\\ \frac{1}{9}z+\frac{2}{3}, & 2\le z<3\\ 1, & z\ge 3\end{cases}=\begin{cases}0, & z<0\\ \frac{4}{9}z, & 0\le z<2\\ \frac{1}{9}z+\frac{2}{3}, & 2\le z<3\\ 1, & z\ge 3\end{cases}$$

4 分

$$EZ=E(X+Y)=EX+EY=\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=\frac{7}{6}$$ 4 分

六、解：

（1）由题设 $\begin{cases}EX=\dfrac{\theta_1+\theta_2}{2}\\ DX=EX^2-(EX)^2=\dfrac{(\theta_1-\theta_2)^2}{12}\end{cases}$

$$\Rightarrow\begin{cases}\theta_1+\theta_2=2EX\\ \theta_2-\theta_1=\sqrt[2]{3}\sqrt{EX^2-(EX)^2}\end{cases}$$

解得：$\begin{cases}\theta_1=EX-\sqrt{3}\sqrt{EX^2-(EX)^2}\\ \theta_2=EX+\sqrt{3}\sqrt{EX^2-(EX)^2}\end{cases}$

于是 θ_1,θ_2 矩估计为 $\begin{cases}\hat{\theta}_1=\bar{x}-\sqrt{3}s^*\\ \hat{\theta}_2=\bar{x}+\sqrt{3}s^*\end{cases}$ $s^*=\sqrt{s^{*^2}}$ 4 分

（2）似然函数 $L(x_1,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{(\theta_1-\theta_2)^n}, & \theta_1\le x_1\le\theta_2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$=\begin{cases}\dfrac{1}{(\theta_2-\theta_1)^n}, & \theta_1\le x_{(1)}\le\cdots\le x_{(n)}\le\theta_2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

∴利用似然估计定义：

θ_1,θ_2 似然估计为：$\begin{cases}\hat{\theta}_1=x_{(1)}\\ \hat{\theta}_2=x_{(n)}\end{cases}$　　4 分

(3)已知在 $\theta_2=2$ 条件下

似然函数 $L(x_1,\cdots,x_n;\theta_1,)=\begin{cases}\dfrac{1}{(2-\theta_1)^n}, & \theta_1\le x_i\le 2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$（$i=1,2,\cdots,n$）

$=\begin{cases}\dfrac{1}{(2-\theta_1)^n}, & \theta_1\le x_{(1)}\le\cdots\le x_{(n)}\le 2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

由似然估计定义：θ_1 的似然估计为 $\hat{\theta}_1=x_{(1)}$

令 $Z=\hat{\theta}_1=x_{(1)}$ 之 $d\cdot fF_Z(E)$

$F_Z(z)=P(Z\le z)=1-P(Z>z)=1-P(\min(X_1,\cdots,X_n)>z)$

独立同

$=1-P(X_1>z,\cdots,X_n>z)$ === $1-P[P(X_i>z)]^n$

分布

$=1-[1-F(z)]^n$

$=\begin{cases}0, & z\le\theta_1\\ 1-\left(1-\dfrac{z-\theta_1}{2-\theta_1}\right)^n, & \theta_1<z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}=\begin{cases}0, & z\le\theta_1\\ 1-\left(\dfrac{2-z}{2-\theta_1}\right)^n, & \theta_1<z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$

（$F(z)=\begin{cases}0, & z\le\theta_1\\ \dfrac{z-\theta_1}{2-\theta_1}, & \theta_1<z<2\\ 1, & z\ge 2\end{cases}$）

$$f_Z(z)=\begin{cases} n\times\dfrac{1}{2-\theta_1}(\dfrac{2-z}{2-\theta_1})^{n-1}, & \theta_1<z<2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$EZ=\int_{\theta_1}^{2} zf_Z(z)dz=\frac{2}{n+1}+\frac{n}{n+1}\theta_1\neq\theta_1,\text{但}EZ\to\theta_1(n\to\infty)$$

$\therefore x_{(1)}$为θ_1的渐进无偏估计。　　4 分

七、解：令 $A.$ 表示器皿产生了甲类细菌而没有产生乙类细菌事件，而 A_i 表示产生了 i 个细菌的事件（$i=1,2,3,\ldots$）。

于是有：

$$A=\sum_{i=1}^{\infty}A_iA$$

$$P(A)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i)P(A|A_i)=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}(\frac{1}{2})^i$$　　2 分

$$=e^{-\lambda}\sum_{i=1}^{\infty}\frac{(\frac{\lambda}{2})^i}{i!}=e^{-\lambda}(e^{\frac{\lambda}{2}}-1)=e^{-\frac{\lambda}{2}}-e^{-\lambda}$$

2 分

学号：

班级：

姓名：

哈工大(威海)2009/2010 学年 春 季学期

概率论与数理统计 试题（A）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

（1） 设 $P(A)=0.5, P(B)=0.6, P(B|\overline{A})=0.8$，则 A，B 至少发生一个的概率为_____.

（2） 设 X 服从泊松分布，若 $EX^2=6$，则 $P(X>1)=$_____.

（3） 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}(x+1), & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 今对 X 进行 8 次独立观测，以 Y 表示观测值大于 1 的观测次数，则 $DY=$_____.

（4） 元件的寿命服从参数为 $\frac{1}{100}$ 的指数分布，由 5 个这种元件串联而组成的系统，能够正常工作 100 小时以上的概率为_____.

（5） 设测量零件的长度产生的误差 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，今随机地测量 16 个零件，得 $\sum_{i=1}^{16}X_i=8$，$\sum_{i=1}^{16}X_i^2=34$. 在置信度 0.95 下，μ 的置信区间为_____.

$(t_{0.05}(15)=1.7531,\ t_{0.025}(15)=2.1315)$

二、单项选择题（下列各题中每题只有一个答案是对的，请将其代号填入（ ）中，每小题 3 分，共 15 分）

（1） A，B，C 是任意事件，在下列各式中，不成立的是

（A） $(A-B)\cup B=A\cup B$.

（B） $(A\cup B)-A=B$.

（C） $(A\cup B)-AB=A\overline{B}\cup\overline{A}B$.

（D） $(A\cup B)\overline{C}=(A-C)\cup(B-C)$.

（ ）

（2）设 X_1, X_2 是随机变量，其分布函数分别为 $F_1(x)$，$F_2(x)$，为使 $F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取

（A）$a=\frac{3}{5}, b=-\frac{2}{5}$.　　（B）$a=\frac{2}{3}, b=\frac{2}{3}$.

（C）$a=-\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$.　　（D）$a=\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$.　　（　）

（3）设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$，则 $Y=3-5X$ 的分布函数为 $F_Y(y)=$

（A）$F_X(5y-3)$.　　（B）$5F_X(y)-3$.

（C）$F_X(\frac{y+3}{5})$.　　（D）$1-F_X(\frac{3-y}{5})$.　　（　）

（4）设随机变量 X_1，X_2 的概率分布为

X_i	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$i=1, 2$.

且满足 $P(X_1X_2=0)=1$，则 X_1, X_2 的相关系数为 $\rho_{X_1X_2}=$

（A）0.　　（B）$\frac{1}{4}$.　　（C）$\frac{1}{2}$.　　（D）-1.　　（　）

（5）设随机变量 $X\sim U[0, 6]$，$Y\sim B(12, \frac{1}{4})$ 且 X，Y 相互独立，根据切比雪夫不等式有 $P(X-3<Y<X+3)$

（A）≤ 0.25.　（B）$\leq\frac{5}{12}$.　（C）≥ 0.75.　（D）$\geq\frac{5}{12}$.　（　）

三、（8 分）在一天中进入某超市的顾客人数服从参数为 λ 的泊松分布，而进入超市的每一个人购买 A 种商品的概率为 p，若顾客购买商品是相互独立的，求一天中恰有 k 个顾客购买 A 种商品的概率。

解：

四、（10 分）设考生的外语成绩（百分制）X 服从正态分布，平均成绩（即参数 μ 之值）为 72 分，96 以上的人占考生总数的 2.3%，今任取 100 个考生的成绩，以 Y 表示成绩在 60 分至 84 分之间的人数，求（1）Y 的分布列.（2）EY 和 DY.

$(\Phi(2)=0.977,\ \Phi(1)=0.8413)$

解：

哈工大资源分享站
Qq2842305604

五、（10 分）设 (X,Y) 在由直线 $x=1$, $x=e^2$, $y=0$ 及曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 所围成的区域上服从均匀分布，

（1）求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$，并说明 X 与 Y 是否独立.

（2）求 $P(X+Y\geq 2)$.

解：

六、（8 分）二维随机变量(X,Y)在以$(-1,\ 0),\ (0,\ 1),\ (1,\ 0)$为顶点的三角形区域上服从均匀分布，求$Z=X+Y$的概率密度。

解：

七、（9 分）已知分子运动的速度X具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x}{\alpha})^2}, & x>0,\quad \alpha>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

$x_1,\ x_2,\cdots,\ x_n$为X的简单随机样本

（1）求未知参数α的矩估计和极大似然估计；（2）验证所求得的矩估计是否为α的无偏估计。

解：

哈工大资源分享站
Qq2842305604

八、（5 分）一工人负责n台同样机床的维修，这n台机床自左到右排在一条直线上，相邻两台机床的距离为a（米）。假设每台机床发生故障的概率均为$\dfrac{1}{n}$，且相互独立，若Z表示工人修完一台后到另一台需要检修的机床所走的路程，求EZ.

解：

答　案

一、

解：（1） $0.8=P(B\mid\bar{A})=\dfrac{P(B\bar{A})}{1-P(A)}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{0.5}$ 得 $P(AB)=0.2$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=1.1-0.2=0.9.$$

（2） $X\sim P(\lambda)$, $6=EX^2=DX+(EX)^2=\lambda+\lambda^2$ 故 $\lambda=2$.

$$P(X>1)=1-P(X\le 1)=1-P(X=0)-P(X=1)$$
$$=1-e^{-2}-2e^{-2}=1-3e^{-2}.$$

（3） $Y\sim B(8,p)$，其中 $p=P(X>1)=\int_1^2\frac{1}{4}(x+1)dx=\frac{5}{8}$

$$DY=8\times\frac{5}{8}\times\frac{3}{8}=\frac{15}{8}.$$

（4）设第 i 件元件的寿命为 X_i，则 $X_i\sim E(\frac{1}{100})$, $i=1,2,3,4,5$. 系统的寿命为 Y，所求概率为

$$P(Y>100)=P(X_1>100,\ X_2>100,\cdots,X_5>100)$$
$$=[P(X_1>100)]^5=[1-1+e^{-1}]^5=e^{-5}.$$

（5） μ 的置信度 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$(\bar{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}})$$

$$\bar{X}=0.5,\ S^2=\frac{1}{15}[\sum_{i=1}^{16}X_i^2-16\bar{X}^2]=2,\ S=1.4142,\ n=16$$

$$t_{0.025}(15)=2.1315.$$

所以 μ 的置信区间为（−0.2535, 1.2535）.

二、

（1）（A）：成立；（B）：$(A\cup B)-A=B-A\neq B$　　应选（B）

（2） $F(+\infty)=1=a+b$.　　应选（C）

（3） $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(3-5X\le y)=P(X>(3-y)/5)$

$$=1-P(\frac{3-y}{5}\ge X)=1-F_X(\frac{3-y}{5})$$　　应选（D）

（4） (X_1,X_2) 的分布为

X_1 \ X_2	-1	0	1	
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$EX_1=0,\ EX_2=0,\ EX_1X_2=0$，所以$\operatorname{cov}(X_1,X_2)=0$，

于是 $\rho_{X_1X_2}=0$.　　应选（A）

（5）$P(X-3<Y<X+3)=P(|Y-X|<3)$

$E(Y-X)=EY-EX=0 \qquad D(Y-X)=DY+DX=3+\frac{9}{4}=\frac{21}{4}$

由切比雪夫不等式

$$P(|Y-X|<3)\geq 1-\frac{\frac{21}{4}}{9}=\frac{5}{12}$$

应选（D）

三、

解： 设 $B=$ ‘一天中恰有 k 个顾客购买 A 种商品’　$k=0,\ 1,\ \cdots$

$C_n=$ ‘一天中有 n 个顾客进入超市’　$n=k,\ k+1,\ \cdots$

则 $P(B)=\sum_{n=k}^{\infty}P(C_nB)=\sum_{n=k}^{\infty}P(C_n)P(B\mid C_n)$

$$=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=\frac{(p\lambda)^k}{k!}e^{-\lambda}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!}(1-p)^{n-k}$$

$$=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p} \qquad k=0,\ 1,\ \cdots.$$

四、

解：（1）$Y \sim B(100,\ p)$，其中 $p = P(60 < X \le 84) = \Phi(\frac{84-72}{\sigma})$

$$-\Phi(\frac{60-72}{\sigma}) = 2\Phi(\frac{12}{\sigma}) - 1$$

由 $0.023 = P(X > 96) = 1 - \Phi(\frac{96-72}{\sigma}) = 1 - \Phi(\frac{24}{\sigma})$

得 $\Phi(\frac{24}{\sigma}) = 0.977$，即 $\frac{24}{\sigma} = 2$，故 $\frac{12}{\sigma} = 1$

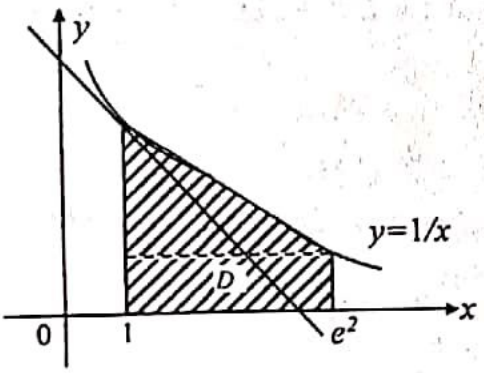
所以 $p = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$.

故 Y 的分布列为 $P(Y = k) = C_{100}^{k}(0.6826)^{k}(0.3174)^{100-k}$

（2）$EY = 100 \times 0.6826 = 68.26$，$DY = 68.26 \times 0.3174 = 21.6657$.

五、

解：区域 D 的面积 $S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x}dx = \ln x\big|_1^{e^2} = 2$



(X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

（1）$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2}dy, & 1 \le x \le e^2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 1 \le x \le e^2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_1^{e^2} \frac{1}{2}dx, & 1 \le y \le e^{-2}, \\ \int_1^{\frac{1}{y}} \frac{1}{2}dx, & e^{-2} < y \le 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(e^2-1), & 1 \le y \le e^{-2} \\ \frac{1}{2y}-\frac{1}{2}, & e^{-2} < y \le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

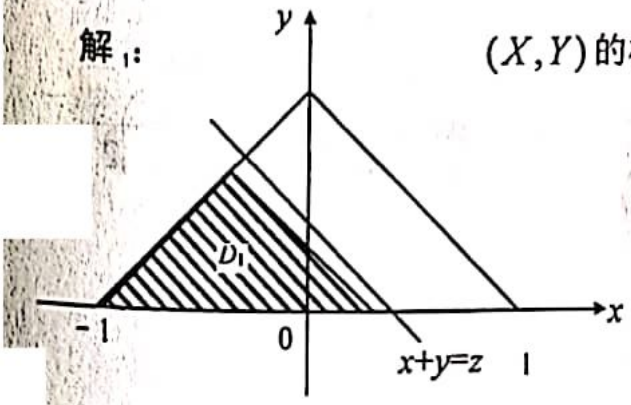
(2) 因 $f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$，所以 X, Y 不独立.

(3) $P(X+Y \ge 2) = 1 - P(X+Y<2) = 1 - \iint\limits_{x+y<2} f(x,y)dxdy$

$$= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75.$$

六、(8 分)

解$_1$：

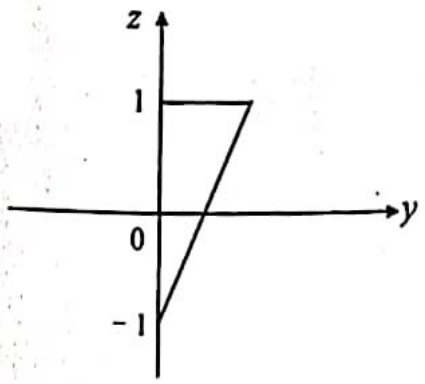


(X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

设 Z 的概率密度为 $f_Z(z)$，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,\ y)dy$$

$$f(z-y,\ y) = \begin{cases} 1, & 0 \le y \le 1,\ 2y-1 < z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



当 $z < -1$ 或 $z > 1$ 时 $f_Z(z) = 0$

当 $-1 < z \le 1$ 时 $f_Z(z) = \int_0^{\frac{z+1}{2}} dy = \frac{z+1}{2}$

所以 Z 的密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z+1}{2}, & |z|<1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

解$_2$：分布函数法，设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$，则

$$F_Z(z) = P(Z \le z) = P(X+Y \le z) = \iint\limits_{x+y \le z} f(x,y)dxdy$$

$$=\begin{cases}0, & z\le -1\\ \iint\limits_{D_1} dxdy, & -1<z<1\\ 1, & z\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & z\le -1,\\ \dfrac{(z+1)^2}{4}, & -1<z<1,\\ 1, & z\ge 1.\end{cases}$$

故 Z 的密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\dfrac{z+1}{2.}, & |z|<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

七、

解：（1）先求矩估计

$$\mu_1=EX=\int_0^{+\infty}\frac{4x^3}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x}{\alpha})^2}dx$$

$$=-\frac{2x^2}{\alpha\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x}{\alpha})^2}\Big|_0^{+\infty}+\frac{4}{\alpha\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}xe^{-(\frac{x}{\alpha})^2}dx=\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}}\qquad\therefore\ \hat{\alpha}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\bar{X}$$

再求极大似然估计

$$L(X_1,\cdots,X_n;\alpha)=\prod_{i=1}^{n}\frac{4x_i^2}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x_i}{\alpha})^2}$$

$$=\alpha^{-3n}\pi^{-\frac{n}{2}}4^n(x_1\cdots x_n)^2\cdot e^{-\frac{1}{\alpha^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$$

$$\ln L=-3n\ln\alpha+\ln(\pi^{-\frac{n}{2}}4^n)+\ln(x_1\cdots x_n)^2-\frac{1}{\alpha^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$$

$$\frac{\alpha\ln L}{d\alpha}=-\frac{3n}{\alpha}+\frac{2}{\alpha^3}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\triangleq 0$$

得 α 的极大似然估计 $\hat{\alpha}=\sqrt{\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{3n}}$，

（2）对矩估计

$$E\hat{\alpha}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}E\bar{X}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}}=\alpha$$

所以矩估计 $\alpha=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\bar{X}$ 是 α 的无偏估计.

八、

解：设从左到右的顺序将机床编号为1, 2, …, n

X 为已经修完的机器编号，Y 表示将要去修的机床号码，则

$$P(X=i)=\frac{1}{n},\quad P(Y=j)=\frac{1}{n},\quad i,j=1,2,\cdots,n$$

$$P(X=i,\ Y=j)=P(X=i)P(Y=j)=\frac{1}{n^2}$$

$$Z=|i-j|a$$

于是

$$EZ=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|i-j|aP(X=i,\ Y=j)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|i-j|a\cdot\frac{1}{n^2}$$

$$=\frac{a}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\left[\sum_{j=1}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]$$

$$=\frac{(n^2-1)}{3n}a.$$

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

主管领导审核签字

哈工大　2009　年 秋 季学期

概率论与数理统计　试　题

（注：需用到的标准正态分布表，$t-$分布表见第四页末尾处。）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一、填空题（每题 3 分，共计 15 分）

1. 若事件 A,B 满足 $P(B|A)=P(\overline{B}|A)$，则 $P(B|A)=$_____.

2. 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{16}$，则 A,B,C 都不发生概率为_____.

3. 设 r. v X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，对 X 进行三次独立重复观察，用 Y 表示事件 $(X\le\frac{1}{2})$ 出现的次数，则 $P(Y=2)=$_____.

4. 已知一批零件长度 $X\sim N(\mu,16)$，μ 未知，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\overline{X}=30$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

5. 设随机变量 X,Y 相互独立，且都服从区间 $[0,\ 1]$ 的均匀分布，则 $P(X+Y\le 1)=$_____..

二、单项选择题（每题 3 分，共计 15 分）

1. 设 A,B 为两个事件，$P(A)\ne P(B)>0$，且 $B\subset A$，则一定成立

（A）$P(B|A)=1$；　（B）$P(A|B)=1$；（C）$P(B|\overline{A})=1$；　（D）$P(A|\overline{B})=0$.　【　】

2. 设 A,B,C 三个事件两两独立，则 A,B,C 相互独立的充分必要条件是

（A）AB 与 AC 独立；（B）AB 与 $A\cup C$ 独立；（C）A 与 BC 独立；（D）$A\cup B$ 与 $A\cup C$ 独立.【　】

3. 设 r. v X,Y 独立同分布，$X\sim U[0,1]$，则下列 r. v 中服从均匀分布的是（　　）.

（A）(X,Y)；　（B）$X+Y$；　（C）X^2；　（D）$X-Y$.　【　】

4. 设随机变量 X 服从参数为 3 的泊松分布，$Y\sim N(-3,9)$，且 $\rho_{XY}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，根据切比晓夫不等式有：$P(|X+Y|\le 6)\ \ge$

（A）$\frac{1}{8}$.　（B）$\frac{1}{2}$.　（C）$\frac{1}{4}$.　（D）$\frac{2}{9}$.　【　】

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$EX=\mu$，$DX=\sigma^2$，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2)$.　（B）$\frac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.

（C）$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计.　（D）$\frac{\overline{X}-\mu}{S}\sqrt{n}\sim t(n-1)$.　【　】

草　纸

（草纸内不得答题）

QQ2842305604

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

试 题：

三.（10 分）三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 3 个黑球，5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球，求该球是白球的概率？

四、（10 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)} & x>0,y>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

试求随机变量$Z=X-Y$的分布函数与概率密度.

草　纸

（草纸内不得答题）

QQ2842305604

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

试 题：

五、（10 分）已知随机变量 X 和 Y 分别服从 $N(1,\ 3^2)$ 和 $N(0,\ 4^2)$，且 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$，（1）求 EZ 和 DZ （2）求 ρ_{XZ}

、

草　纸

（草纸内不得答题）

QQ2842305604

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

试 题：

六、(14 分). 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\lambda)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases},\lambda>0,$$

而 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.求：(1) 未知参数 λ 的矩估计和极大似然估计；(2) 讨论上述估计的无偏性。

、

草　纸

（草纸内不得答题）

QQ2842305604

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

七（6 分）设 $X \sim N(0,1)$, 且 $P(Y=0)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$, X与Y 独立， $Z=XY$

求(1) 随机变量$Z=XY$的分布函数$F_Z(z)$; （2）讨论$F_Z(z)$的连续性。。

（$t_{0.025}(8)=2\cdot3060,\ t_{0.05}(8)=1\cdot8595,\ t_{0.05}(9)=1.8331,\ t_{0.025}(9)=2.2622$
$\Phi(1.96)=0.975$， $\Phi(1.645)=0.95$）

、

草　纸

（草纸内不得答题）

QQ2842305604

哈工大资源分享站　QQ2842305604

2009 概率统计考试题答案

一、 填空题

$1.\frac{1}{2};2.\frac{3}{8};3.\frac{9}{64};4.(\bar{x}-\frac{4}{\sqrt{9}}u_{0.025},\bar{x}+\frac{4}{\sqrt{9}}u_{0.025})=(30-\frac{4}{3}\times 1.96,30+\frac{4}{3}\times 1.96);5.\frac{1}{2}$

二、选择题

1.B;　　2.C;　　3.A;　　4.B;　　5.D

三、**解：**设 $B=$“取出的一个球是白球”，再设 $A_i=$“取到了第 i 箱”，$i=1,2,3$.　3 分

则由全概率公式有

$$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B\mid A_i)=\frac{1}{3}(\frac{1}{5}+\frac{3}{6}+\frac{5}{8})=\frac{53}{120}$$　　7 分

四、**解：**（1） $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)} & x>0,y>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}e^{-x}.e^{-y},x>0,y>0\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}=f_X(x)f_Y(y)$，

$\forall x,y\in R$

所以，X,Y 相互独立同分布，$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x},x>0\\ 0, \quad x\le 0\end{cases}$

利用卷积公式有：Z 的概率密度为

$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)f_Y(x-z)dx$，使被积函数不为 0 的积分区域：$\begin{cases}x>0\\ x-z>0\end{cases}$

当$z\le 0$时，$f_Z(z)=\int_0^{\infty}e^{-x}\cdot e^{-(x-z)}dx=e^z(-\frac{1}{2}e^{-2x}\Big|_0^{\infty})=\frac{1}{2}e^z$;

当$z>0$时，$f_Z(z)=\int_z^{\infty}e^{-x}\cdot e^{-(x-z)}dx=e^z(-\frac{1}{2}e^{-2x}\Big|_z^{\infty})=\frac{1}{2}e^{-z}$.

6 分

$$F_z(z)=\begin{cases}\int_{-\infty}^{z}f_Z(x)dx=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{2}e^x dx=\frac{1}{2}e^x\Big|_{-\infty}^{z}=\frac{1}{2}e^z,z\le 0\\ \int_{-\infty}^{z}f_z(x)dx=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}e^x dx+\int_0^z\frac{1}{2}e^{-x}dx=1-\frac{1}{2}e^{-z},z>0\end{cases}$$

4 分

（2）利用分布函数方法

$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X-Y\le z)$

哈工大资源分享站　QQ2842305604

当 $z>0$ 时　$F_Z(z)=\int_0^z dx\int_0^{+\infty}e^{-(x+y)}dy+\int_z^{\infty}dx\int_{x-z}^{+\infty}e^{-(x+y)}dy$

$=\int_0^z e^{-x}dx\int_0^{+\infty}e^{-y}dy+\int_z^{+\infty}e^{-x}dx\int_{x-z}^{+\infty}e^{-y}dy$

$=1-e^{-z}+e^{z}\int_z^{+\infty}e^{-2x}dx=1-e^{-z}+\frac{1}{2}e^{-z}$

$=1-\frac{1}{2}e^{-z}$

当 $z\le 0$ 时　$F_Z(z)=\int_0^{+\infty}dx\int_{x-z}^{+\infty}e^{-(x+y)}dy=e^{z}\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx$

$=\frac{1}{2}e^{z}$　　6 分

$$\therefore F_Z(z)=\begin{cases}1-\frac{1}{2}e^{-z} & z>0\\ \frac{1}{2}e^{z} & z\le 0\end{cases}\qquad \therefore f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-z} & z>0\\ \frac{1}{2}e^{z} & z\le 0\end{cases}\qquad -\infty<z<+\infty$$

4 分

五、解：（1）$EZ=\frac{1}{3}EX+\frac{1}{2}EY=\frac{1}{3}$

$DZ=D(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{9}DX+\frac{1}{4}DY+2COV(\frac{X}{3},\frac{Y}{2})$

$=\frac{1}{9}\times 9+\frac{1}{4}\times 16+2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}$

$=1+4+2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times(-\frac{1}{2})\times 3\times 4=3$　　5 分

（2）$EXZ=EX(\frac{X}{3}+\frac{Y}{2})=\frac{1}{3}EX^2+\frac{1}{2}EXY$

$=\frac{1}{3}[DX+(EX)^2]+\frac{1}{2}[\mathrm{Cov}(X,Y)+EXEY]$

$=\frac{1}{3}(9+1)+\frac{1}{2}(\rho_{XY}\sqrt{DX\cdot DY}+0)$

$=\frac{10}{3}+\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})\cdot 3\cdot 4=\frac{1}{3}$

于是　$\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-EXEZ=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0$

故　　$\rho_{XZ}=0$　　5 分

哈工大资源分享站 QQ2842305604

六、解：(1)参数λ的矩估计:

$$\mu_1 = EX = \int_0^{+\infty} x\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}x}dx = -\int_0^{+\infty} xd\left(e^{-\frac{1}{\lambda}x}\right),$$

$$= \left[-xe^{-\frac{1}{\lambda}x}\Big|_0^{+\infty} + (-\lambda)e^{-\frac{1}{\lambda}x}\Big|_0^{+\infty}\right] = \lambda$$

所以参数λ的矩估计$\hat{\lambda} = \overline{X}$。 4分

参数λ的极大似然估计:似然函数为

$$L(x_1,\cdots,x_n;\lambda) = \prod_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}x_i}\right) = \frac{1}{\lambda^n}\exp\left\{-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i\right\}$$

求对数

$$\ln L(\lambda) = -n\ln\lambda - \frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

求导数，令其为零，得似然方程：$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda} = -\frac{n}{\lambda} + \frac{1}{\lambda^2}\sum_{i=1}^{n}x_i \triangleq 0$

解似然方程得：$\lambda = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i = \bar{x}$

故参数λ的极大似然估计为$\hat{\lambda} = \overline{X}$。 8分

(2)因为$E\overline{X} = EX = \lambda$，所以$\hat{\lambda} = \overline{X}$是$\lambda$的无偏估计。 2分

七．解：（1）

$\forall z \in R, F_Z(z) = P(Z \le z) = P(XY \le z)$

又X,Y是定义于同一个样本空间之上的随机变数

$\therefore S = (Y=0) + (Y=1)$

利用全概率公式：

$$F_Z(z) = P(Y=0)P(XY \le z|Y=0) + P(Y=1)P(XY \le z|Y=1)$$

$$= \frac{1}{2}P(0 \le z\Big|Y=0) + \frac{1}{2}P(X \le z|Y=1) = \frac{1}{2}P(0 \le z) + \frac{1}{2}P(X \le z)$$

(利用0与Y独立，X与Y独立）

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}\times 1 + \frac{1}{2}\times\Phi(z), z \ge 0 \\ \frac{1}{2}\times 0 + \frac{1}{2}\times\Phi\text{（}z\text{）}, z < 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z), z \ge 0 \\ \frac{1}{2}\Phi(z), z < 0 \end{cases}$$ 4分

（2）$F_Z(z)$有一个间断点（$z=0$）

（$\because \lim_{z\to 0+}F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(0) = \frac{3}{4} \ne \lim_{z\to 0-}\frac{1}{2}\Phi(z) = \frac{1}{4}$） 2分

概率论与数理统计试题（2008 秋）

（注：需用到的标准正态分布表，$t-$分布表见第四页末尾处。）

一、填空题（每题 3 分，共计 15 分）

1. 设事件 A,B 满足 $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|\overline{A})=0.6$，则 $P(A\cup B)=$_____.

2. 设事件 A,B,C 两两独立，且 $ABC=\phi$，$P(A)=P(B)=P(C)<\frac{1}{2}$，$P(A\cup B\cup C)=\frac{9}{16}$，则 $P(A)=$_____.

3. 设 r.v X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，对 X 进行三次独立重复观察，用 Y 表示事件 $(X\le\frac{1}{2})$ 出现的次数，则 $P(Y=1)=$_____.

4. 已知一批零件长度 $X\sim N(\mu,4)$，μ 未知，从中随机地抽取 16 个零件，得样本均值 $\overline{X}=30$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

5. 在区间 (0,1) 中随机取两数，则事件“两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$”的概率为 _____.

二、单项选择题（每题 3 分，共计 15 分）

1. 设 A,B 为两个事件，$P(A)\neq P(B)>0$，且 $B\subset A$，则一定成立.

（A）$P(B|A)=1$；　　（B）$P(A|B)=1$；

（C）$P(B|\overline{A})=1$；　　（D）$P(A|\overline{B})=0$.　　【　】

2. 设 A,B,C 三个事件两两独立，则 A,B,C 相互独立的充分必要条件是

（A）A 与 BC 独立；　　（B）AB 与 $A\cup C$ 独立；

（C）AB 与 AC 独立；　　（D）$A\cup B$ 与 $A\cup C$ 独立.　　【　】

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，则对随机变量 $|X|$ 与 X，下列结论成立的是

（A）相互独立；　（B）分布相同；　（C）不相关；　（D）同期望.　【　】

4. 设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{3}$ 的指数分布，$Y\sim U(0,6)$，且 $\rho_{XY}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，根据切比晓夫不等式有：$P(-4\le X-Y\le 4)\ge$

（A）$\frac{1}{8}$.　　（B）$\frac{5}{8}$.　　（C）$\frac{1}{4}$.　　（D）$\frac{2}{9}$.　　【　】

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$EX=\mu$，$DX=\sigma^2$，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\overline{X}\sim N(\mu,\sigma^2)$.　　（B）$\frac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.

（C）$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计.　（D）$\overline{X}^2$ 与 S^2 相互独立.　【　】

三、（10分）今从装有白球3个，黑球3个的甲箱子中任取2个，然后将2个球放入含有2个白球3个黑球的乙箱中，再从乙箱中任取1个球，求（1）从乙箱中取到1个白球的概率；（2）已知从乙箱中取到一个白球的条件下，从甲箱中取出两个白球的概率。

四、（10分）设(X,Y)有概率密度$f(x,y)=\begin{cases}4xy & 0<x<1,\ 0<y<1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

求$Z=X+Y$的概率密度$f_Z(z)$.

五、（10 分）已知随机变量 X 和 Y 分别服从 $N(1,\ 3^2)$ 和 $N(0,\ 4^2)$，且 X 和 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，设 $Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$，（1）求 EZ 和 DZ（2）求 ρ_{XZ}

六、(14 分). 设总体 X 的分布函数为：$F(x;\alpha,\beta)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^{\beta}, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$

其中未知参数 $\alpha>0,\beta>1$，设 $X_1,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 当 $\alpha=1$ 时，求未知参数 β 的矩估计和极大似然估计；

(2) 当 $\beta=2$ 时，求未知参数 α 的极大似然估计。

七（6分）设(X,Y)服从$G=\{(x,y)|1\le x\le 3,1\le y\le 3\}$上均匀分布，

求(1) 随机变量$U=|X-Y|$概率密度函数$f(u)$；（2）U的期望EU.

($t_{0.025}(8)=2.3060$, $t_{0.05}(8)=1.8595$, $t_{0.05}(9)=1.8331$, $t_{0.025}(9)=2.2622$
$\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$)

哈尔滨工业大学（威海）08 / 09 学年 春 季学期

《概率论与数理统计》试题（A）

姓名_____ 学号_____

考试形式：闭卷 答题时间：120 （分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

题号	一	二	三	四	五	六	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数									

一 选择题（10×2分）务必将答案填入下表，否则无效！

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 设事件A与事件B满足P(AB)=0，则

(A) A,B互不相容 (B)A,B相互独立 (C) P(A)=1-P(B) (D) $P(\overline{A}+\overline{B})=1$

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次命中目标的概率为p，则此人第三次射击恰好第二次命中目标的概率为

(A) $2p^2(1-p)$ (B) $3p^2(1-p)$ (C) $2p^2(1-p)^2$ (D) $3p^2(1-p)^2$

3. 设$F_1(x)$、$F_2(x)$分别为随机变量X_1与X_2的分布函数，为使

$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中，应取

(A) $a=\frac{3}{5}$, $b=-\frac{2}{5}$ (B) $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{2}{3}$

(C) $a=-\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$ (D) $a=\frac{1}{2}$, $b=-\frac{3}{2}$

4. 设随机变量X~N(0,1)，Y~N(1,9)；且X,Y的相关系数$\rho=-1$，则

(A) P(Y=-3X+1)=1 (B) P(Y=3X-1)=1 (C) P(Y=-3X+1)=1 (D) P(Y=3X+1)=1

5. 设随机变量X的分布函数$F(x)=0.2\Phi(x)+0.8\Phi[(x-1)/2]$，其中$\Phi(x)$为标准正态分布的分布函数，则EX=

(A)0 (B) 0.2 (C) 0.8 (D) 1

6. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 F(x), 则 Z=min(X, Y)的分布函数为:

(A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1-[1-F(x)]^2$ (D) $[1-F(x)][1-F(y)]$

7. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且它们不相关, 则

(A) X 与 Y 一定独立. (B) X 与 Y 未必独立.

(C) (X, Y)服从二维正态分布. (D) X+Y 服从一维正态分布.

8. 对于任意两个随机变量 X 和 Y, 若 $E(XY)=EXEY$, 则

(A) $D(XY)=DXDY$ (B) $D(X+Y)=DX+DY$.

(C) X 和 Y 相互独立 (D) X 和 Y 不相互独立

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且均服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \le x\} = \Phi(x)$ (B) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \le x\} = \Phi(x)$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \le x\} = \Phi(x)$. (D) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \le x\} = \Phi(x)$

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n \ge 2)$ 为来自总体 N(0, 1)的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则

(A) $n\overline{X} \sim N(0,1)$ (B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$ (D) $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum\limits_{i=2}^{n} X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

二 填空题 （8×3 分）

1. 在区间（0，1）中随机地取两个数，则事件“两数之和小于$\frac{6}{5}$”的概率为_____。

2. 有三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 2 个黑球，8 个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球，这个球为白球的概率为_____。

3. 设一批产品中有 8 个正品，2 个次品，从中任意取两次，每次取 1 个，取后不再放回，以 X 表示两次取出的次品总数，则 EX =_____。

4. 设相互独立的两个随机变量 X、Y 具有同一分布率，且 X 的分布率为

X	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

则随机变量 Z = X + Y 的分布函数为_____。

5. 设总体 X 服从二项分布 B(10, 0.5)，X_1, X_2, Λ, X_n 为来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n \to \infty$ 时，$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于_____。

6. 设 X_1, X_2, Λ, X_n 是来自正态分布总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，$T = \overline{X} - S^2$，则 ET=_____。

7. 设随机变量 X, Y 相互独立，都服从正态分布 N(0, 1)，则当_____时，$(aX-bY)^2$ 服从 χ^2（1）分布。

8. 设一次考试的成绩服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ, σ^2 均未知，现从中随机抽取 256 个考生的成绩，测得样本均值 $\bar{x} = 60$，样本标准差 $s = 16$，则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是（用上侧分位数表示）_____。

三.（9 分）袋中有一个红球，两个黑球，三个白球，从袋中无放回的取两次球，每次取一个，以 X, Y 分别表示取出红球，黑球的个数，

求（I） 随机变量(X, Y)的概率分布.

（II） 判断 X 与 Y 是否独立，为什么？

四.（9 分）设随机变量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-x} & 0<y<x\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

求（I） 条件概率 P(X<1|Y<1)

（II） (X, Y)的边缘概率密度 $f_X(x)$

五.（9 分）设二维随机变量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, 0<x<1, 0<y<x,\\ 0, \qquad \text{其他.}\end{cases}$$

求：$Z=X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

六.（9分）设随机变量X的分布函数为 $F(x,\alpha)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^2 & x\geq\alpha\\ 0 & x<\alpha.\end{cases}$

其中参数α>0，设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体X的简单随机样本，求未知参数α的矩估计量和最大似然估计量.

08109

一 DACAC CBBBD

二 $\frac{17}{25}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{5}$

Z	0	1	2
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{16}$

$EX^2 = DX + (EX)^2 = 27.5$

$\mu^2 - \sigma^2$ \ \

三 (I)

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

(II) 离散型随机变量独立条件

$P\{X=x_i, y=y_j\} = P\{X=x_i\} \cdot P\{y=y_j\}$

当 $i=0$, $j=0$ 时, 即 $P_{ij} = P_{i\cdot} \cdot P_{\cdot j}$

$P_{ij} = \frac{1}{5}$, $P_{i\cdot} = \frac{2}{3}$, $P_{\cdot j} = \frac{2}{5}$

显然不满足, 故 X, Y 不独立

四 (I) $P(X<1 | Y<1) = \frac{P\{X<1, Y<1\}}{P\{Y<1\}}$

$P\{X<1, Y<1\} = \int_0^1 \int_y^{+\infty} e^{-x} dx dy = 1 - \frac{2}{e}$

$P\{Y<1\} = \int_0^1 P_Y(y) dy = \int_0^1 [\int_y^{+\infty} f(x,y) dx] dy = 1 - \frac{1}{e}$

$\therefore P(X<1 | Y<1) = \frac{1-\frac{2}{e}}{1-\frac{1}{e}} = \frac{e-2}{e-1}$

(II)

$f_X(x) = \int_0^x e^{-x} dy = x e^{-x}$

五 $p_Z(z)=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X-Y\le z\}$$

当 $z>1$ 或 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$

当 $0<z<1$ 时，

$$F_Z(z)=\iint_G p(x,y)\,dx\,dy=\int_0^z\int_z^1 3x\,dx\,dy=\frac{3}{2}z-\frac{1}{2}z^3$$

$$F_Z'(z)=f_Z(z)=\frac{3}{2}(1-z^2).$$

故 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

六， $f(x,\alpha)=\begin{cases}2\frac{\alpha^2}{x^3}, & x\ge\alpha\\ 0, & x<\alpha\end{cases}$

$$EX=\int_\alpha^{+\infty}2\frac{\alpha^2}{x^3}\cdot x=\int_\alpha^{+\infty}\frac{2\alpha^2}{x^2}=2\alpha=\bar{X}\ \text{样本平均值}$$

$$\therefore \alpha=\frac{\bar{X}}{2}$$

最大似然估计量

$$L=\prod_{i=1}^{n}2\cdot\frac{\alpha^2}{x_i^3}\qquad x_i\ge\alpha$$

$$\ln L=n\ln 2\alpha^2-3\ln x_1\cdots x_n$$

$\ln L$ 关于 α 的函数为单调递增函数，α 越大，L 越大

$$\frac{d\ln L}{d\alpha}=n\cdot\frac{1}{2\alpha^2}\cdot 4\alpha=\frac{2n}{\alpha}$$

无法估计

可知 α 取最大值 $\because \alpha\le[x_i]_{\min}$

$$\therefore \hat{\alpha}=\min_{i=1,2,3\cdots n}\{x_i\}$$

概率论与数理统计试题解答（2008）

一. 填空题:(每题 3 分,共 15 分)

1. 0.8; 2. $\frac{1}{4}$; 3. (3) $\frac{27}{64}$;

4. $(\bar{x}-\frac{2}{\sqrt{16}}\times u_{0.05/2},\bar{x}+\frac{2}{\sqrt{16}}\times u_{0.05/2})=(30-\frac{2}{4}\times 1.96,30+\frac{2}{4}\times 1.96)=(29.02,30.98)$;

5. $\frac{3}{4}$;

二. 选择题: (每题 3 分,共 15 分)

1.(B); 2. (A); 3. (C); 4.(B); 5.(D)

三.解: 设 $A=$ '从乙箱中取到 1 个球是白球'

$B_i=$ '从甲箱中恰好取到 i 个白球' $i=0,1,2.$

(1). $P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(B_i)P(A|B_i)=\sum_{i=0}^{2}\frac{C_3^iC_3^{2-i}}{C_6^2}\times\frac{(2+i)}{7}$

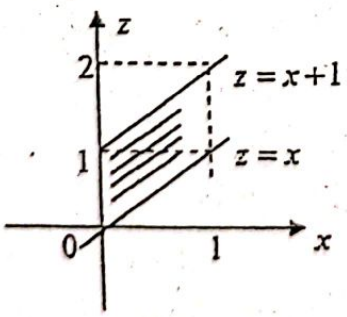
$=\frac{C_3^0C_3^2}{C_6^2}\times\frac{2}{7}+\frac{C_3^1C_3^1}{C_6^2}\times\frac{2+1}{7}+\frac{C_3^2C_3^0}{C_6^2}\times\frac{2+2}{7}=\frac{45}{105}=\frac{3}{7}$ 5 分

(2). $P(B_2|A)=P(B_2)P(A|B_2)/P(A)=\frac{C_3^2C_3^0\times\frac{4}{7}/C_6^2}{\frac{3}{7}}=\frac{4}{15}$

5 分

四.解: $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$

若 $f(x,z-x)>0$，必有 $\begin{cases}0<x<1\\0<z-x<1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}0<x<1\\x<z<x+1\end{cases}$ 4 分



$$f(x,z-x)=\begin{cases}4x(z-x) & 0<z<1,\ 0<x<z\\4x(z-x) & 1\le z<2,\ z-1<x<1\\0 & \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{2}{3}z^3 & 0<z<1\\-\frac{2}{3}z^3+4z-\frac{8}{3} & 1\le z<2\\0 & \text{其它}\end{cases}$$

6 分

五．解：（1） $EZ=\frac{1}{3}EX+\frac{1}{2}EY=\frac{1}{3}$

$$EZ=\frac{1}{9}DX+\frac{1}{4}DY+2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)=3$$ 4分

（2） $EXZ=E(\frac{X^2}{3}+\frac{XY}{2})$

$$=\frac{1}{3}[DX+(EX)^2]+\frac{1}{2}[\mathrm{Cov}(X,Y)+EXEY]$$

$$=\frac{1}{3}(9+1)+\frac{1}{2}(\rho_{XY}\sqrt{DX\cdot DY}+0)$$

$$=\frac{10}{3}+\frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})\cdot3\cdot4$$

$$=\frac{1}{3}$$

于是 $\mathrm{Cov}(X,Z)=E(XZ)-EXEZ=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=0$

故 $\rho_{XZ}=0$ 6分

六解：（1）矩估计：$\alpha=1$时 $F(x)=\begin{cases}1-x^{-\beta-1}, & x>1\\ 0, & x\le1\end{cases}$ $f'(x)=\begin{cases}\beta x^{-\beta-1}, & x>1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

由于 $EX=\left\{\int_1^{+\infty}\beta x^{-\beta}dx=\frac{\beta}{1-\beta}x^{1-\beta}\right|_1^{+\infty}=\frac{\beta}{\beta-1}$

$\therefore\beta=EX/EX-1$ 于是 β 矩估计为 $\hat{\beta}=\bar{x}/\bar{x}-1$ 5分

极大似然估计：

当 $\alpha=1$ 时 似然函数 $L(x_1,\cdots,x_n;\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\beta)=\begin{cases}\beta^n(x_1\cdots x_n)^{-(\beta+1)}, & x_i>1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$LnL=nLn\beta-(\beta+1)Lnx_1\cdots x_n$

令 $\frac{2LnL}{2\beta}=0=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}Lnx_i$ $\beta=\frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Lnx_i}$

$\therefore\beta$ 似然估计为：$\hat{\beta}=n\Big/\sum_{i=1}^{n}Lnx_i$ 5分

网盘计划
Q群953062322

(2) 当 $\beta=2$ 时 $F(x,\alpha)=\begin{cases}1-\left(\frac{\alpha}{x}\right)^2, & x>\alpha\\ 0, & x\le\alpha\end{cases}$

$f(x,\alpha)=F'(x,\alpha)=\begin{cases}\frac{2\alpha^2}{x^3}, & x>\alpha\\ 0, & x\ge\alpha\end{cases}$

似然函数：$L(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\alpha)=\begin{cases}\frac{2^n\alpha^{2n}}{(x_i\cdots x_n)3}, & x_i>\alpha\quad(i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$=\begin{cases}\frac{2^n\alpha^{2n}}{(x_i\cdots x_n)3}, & x_{(n)}\ge\cdots\ge x_{(1)}>\alpha\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

由定义知：α 的似然估计为 $\hat{\alpha}=x_{(1)}$ 4 分

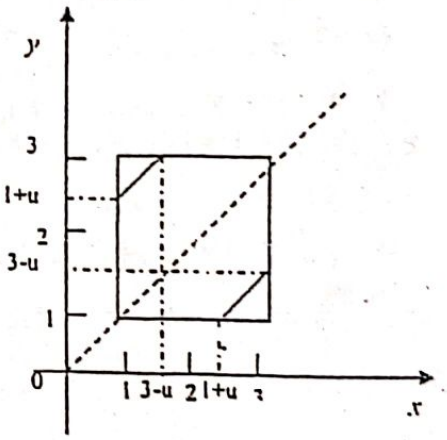
七、解：(1) 令 U 之 $d\cdot f\ F(U)$

$\forall u\in R$，$F(U)=P(U\le u)=P(|X-Y|\le u)$

当 $U\le 0$ 时 $F(U)=0$　$U\ge 2$ 时 $F(u)=1$

$(X,Y)pdf$ 为：

$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 1\le y\le 3\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$　当 $0<u<2$ 时



$F(u)=P(|X-Y|\le u)=\frac{1}{4}\left[4-(2-u)^2\right]$ 3 分

$\therefore f(u)=F'(u)=\begin{cases}\frac{1}{2}(2-u), & 0<u<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 1 分

(2) $EU=\int_0^2 u\times\frac{1}{2}(2-u)du=\frac{1}{2}\left[u^2-\frac{1}{3}u^3\right]\Big|_0^2=\frac{1}{2}\left(4-\frac{1}{3}\times 8\right)=\frac{2}{3}$ 2 分

哈工大资源分享站　QQ2842305604

概率论与数理统计试题（2007 秋）

（注：需用到的标准正态分布表，$t-$分布表见第四页末尾处。）

一、填空题（每题 3 分，共计 15 分）

1. 设事件 A，B 都不发生的概率为 0.4,且 $P(A)=0.2$，则 B发生而A不发生的概率为 _____.

2．设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} e^{-x}, x>0 \\ 0, \quad x\le 0 \end{cases}$，则$Y=2X+1$的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} \\ \\ \end{cases}$$

3．设 $X\sim B(n,p)$,且$EX=2, DX=1$, 则 $P(X>1)=$ _____.

4．已知一批零件长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 若σ未知，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=30, s^2=16$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____.

5．在区间 $(0,1)$ 中随机取两数，则事件“两数之和小于 $\frac{3}{2}$”的概率为 _____.

二、单项选择题（每题 3 分，共计 15 分）

1．设 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1, P(B|\bar{A})=P(B)$，则与上式不等价的是

（A）$P(B|A)=P(B|\bar{A})$.　　（B）A 与 B 独立.

（C）A 与 B 互斥.　　（D）$P(A|\bar{B})=P(A)$.　　【　　】

2．如下四个函数，能作为随机变量 X 概率密度函数的是

（A）$f(x)=\begin{cases} 2x, 0<x<1 \\ 0, \quad \text{其它} \end{cases}$.　　（B）$f(x)=e^{-|x|}, x\in R$.

（C）$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{1+x^2}, x>0 \\ 0, \quad x\le 0 \end{cases}$.　　（D）$f(x)=\begin{cases} 1-e^{-x}, x>0 \\ 0, \quad x\le 0 \end{cases}$　　【　　】

3．对于两个独立同分布的随机变量 X 和 Y，其方差 DX 存在，则下列叙述正确的是

（A）$D(XY)=DX\cdot DY$.　　（B）$EX^2-(EX)^2=EY^2-(EY)^2$.

（C）X 与 Y 协方差不为 0.　　（D）$EX\ne EY$.

【　　】

4．设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，$Y\sim N(1,4)$，且 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，根据切比晓夫不等式有：$P(|X-2Y|\le 4)\ge$

（A）$\frac{1}{8}$.　　（B）$\frac{1}{6}$.　　（C）$\frac{1}{4}$.　　（D）$\frac{2}{9}$.

【　　】

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$EX=\mu$, $DX=\sigma^2$, $\bar{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\overline{X} \sim N(\mu,\sigma^2)$.　　（B）$\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

（C）S^{*2}是σ^2的无偏估计.　　（D）$\overline{X}$与S^2不相互独立.　　【　　】

三、（10 分）今从装有一等品 4 件，二等品 2 件的甲箱子中任取 2 件产品，然后将 2 件产品放入含有 1 件一等品 3 件二等品的乙箱中，再从乙箱中任取 1 件产品，求从乙箱中取到 1 件一等品的概率。

四、(10 分) 已知 X 与 Y 独立同分布，且 $X \sim U(0,2)$，$Z = X + Y$ 求 Z 的概率密度 $f_z(z)$;

五、（10 分）设随机变量 X与Y独立，且 X 服从 $N(2,9), Y \sim N(2,4)$，令 $Z = |X - Y|$，求 Z 的 EZ和DZ.

QQ2842305604

六、（14 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x,\theta)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x>\theta \\ 0, & x\le\theta\end{cases}$，$\theta>0$，而 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，求：（1）未知参数 θ 的矩估计和极大似然估计；

（2）讨论上述矩估计和极大似然估计的无偏性。

QQ2842305604

七（6 分）实验室器皿中产生甲、乙两类细菌的机会是相等的，且产生 k 个细菌的概率为 $p_k = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-k}, k = 0,1,2,\cdots$　试求产生了至少两个甲类细菌但没有乙类细菌的概率。.

（$t_{0.025}(8) = 2\cdot 3060,\ t_{0.05}(8) = 1\cdot 8595,\ t_{0.05}(9) = 1.8331,\ t_{0.025}(9) = 2.2622$
$\Phi(1.96) = 0.975$，$\Phi(1.645) = 0.95$）

QQ2842305604

概率论与数理统计试题解答（2007）

一. 填空题:(每题 3 分,共 15 分)

1. 0.4;　　2. $\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(y-1)}, & y>1\\ 0, & y\le 1\end{cases}$;　　3. $\frac{11}{16}$;

4 $(\bar{x}-\frac{4}{\sqrt{9}}\times t_{0.05/2},\bar{x}+\frac{4}{\sqrt{9}}\times t_{0.05/2})=(30-\frac{4}{3}\times 2.306,30+\frac{4}{3}\times 2.306)$;

$=(27,33)$;

5. $\frac{7}{8}$;

二. 选择题: (每题 3 分,共 15 分)

1.(C);　　2. (A);　　3. (B);　　4.(C);　　5.(B)

三.**解**：设 $A=$ ‘从乙箱中取到 1 件产品是一等品’

$B_i=$ ‘从甲箱中恰好取到 i 件一等品’　　$i=0,1,2$.

$$P(A)=\sum_{i=0}^{2}P(B_i)P(A|B_i)=\sum_{i=0}^{2}\frac{C_4^iC_2^{2-i}}{C_6^2}\times\frac{(1+i)}{6}$$

$$=\frac{C_4^0C_2^2}{C_6^2}\times\frac{1}{6}+\frac{C_4^1C_2^1}{C_6^2}\times\frac{2}{6}+\frac{C_4^2C_2^0}{C_6^2}\times\frac{3}{6}=\frac{35}{90}=\frac{7}{18}$$

四.解:　　利用卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

使被积函数不为0的区域为:$\begin{cases}0<x<2\\ 0<z-x<2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0<x<2\\ z>x\\ z<x+2\end{cases}$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z\frac{1}{4}dz, & 0<z<2\\ \int_{z-2}^{2}\frac{1}{4}dz, & 2\le z<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}\frac{z}{4}, & 0<z<2\\ \frac{4-z}{4}, & 2\le z<4\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

五．解：由题设 $X-Y$也为正态的随机变量，且$X-Y\sim N(0,9+4)$

（ $E(X-Y)=2-2=0, D(X-Y)=DX+DY=9+4=13$）

故$U=\frac{X-Y}{\sqrt{13}}\sim N(0,1)$

于是 $E|X-Y| = E\sqrt{13}\times\left|\frac{X-Y}{\sqrt{13}}\right| = \sqrt{13}E|U| = \sqrt{13}\int_{-\infty}^{\infty}|u|\times\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}du$

$$= \sqrt{13}\times\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\times 2\int_0^{\infty} u\times e^{-\frac{u^2}{2}}du = \sqrt{\frac{26}{\pi}}\left(-e^{-\frac{u^2}{2}}\Big|_0^{\infty}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{26}{\pi}}$$

$$D(|X-Y|) = D(\sqrt{13}\times\left|\frac{X-Y}{\sqrt{13}}\right|) = 13D(|U|) = 13(E|U|^2 - (E|U|)^2) = 13(1-\frac{26}{\pi})$$

六 解：（1）矩估计：

$$EX = \mu_1 = \int_{\theta}^{+\infty} e^{-(x-\theta)}xdx = \int_{\theta}^{\infty} -xde^{-(x-\theta)} = -xe^{-(x-\theta)}\Big|_{\theta}^{\infty} + (-e^{-(x-\theta)}\Big|_{\theta}^{\infty} = \theta+1,$$

$$\theta = \mu_1 - 1$$

所以θ的矩估计为：$\hat{\theta}_1 = \bar{x} - 1$

极大似然估计：

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta) = \begin{cases} e^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}, & x_i > \theta (i = 1,2,\ldots,n) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^{-\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}, & x_{(n)} \geq x_{(n-1)} \geq \cdots \geq x_{(1)} > \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

于是由极大似然估计的定义知：θ的极大似然估计为$\hat{\theta}_2 = x_{(1)}$

（2）因为$x_1, x_2, \cdots, x_n$是来自总体X的简单随机样本，

所以 $Ex_i = \theta + 1 = EX\,(i = 1,2,\cdots.n)$ ，

$$E(\bar{x} - 1) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Ex_i - 1 = \frac{1}{n}\times n\times(\theta+1) - 1 = \theta$$

从而$\bar{x} - 1$为θ的无偏估计。

令 $N = x_{(1)}$ 的分布函数为 $F_N(z)$.

则 $$F_N(z) = 1-[1-F_X(z)]^n = \begin{cases} 0, & z \le \theta \\ 1-e^{-n(z-\theta)}, & z \ge \theta \end{cases}.$$

$$(F_X(z) = \int_{-\infty}^{z} f_X(x)dx = \begin{cases} 0, z \le \theta \\ 1-e^{-(z-\theta)}, z > \theta \end{cases})$$

所以 N 的概率密度为：

$$f_N(z) = F_N'(z) = \begin{cases} ne^{-n(z-\theta)}, z > \theta \\ 0, \quad \text{其它} \end{cases}$$

$$EN = \int_{\theta}^{\infty} z \times ne^{-n(z-\theta)}dz = \int_{\theta}^{\infty} -zde^{-n(z-\theta)} = -ze^{-n(z-\theta)}\Big|_{\theta}^{\infty} + (-\frac{1}{n}e^{-n(z-\theta)}\Big|_{\theta}^{\infty}) = \theta + \frac{1}{n} \neq \theta$$

所以 $x_{(1)}$ 不是 θ 的无偏估计。

七、解：令 A. 表示器皿产生了至少两个甲类细菌而没有产生乙类细菌事件，而 A_i 表示产生了 i 个细菌的事件（$i = 0,1,2,3,\ldots$）。

于是有：

$$A = \sum_{i=2}^{\infty} A_i A$$

$$P(A) = \sum_{i=2}^{\infty} P(A_i)P(A|A_i) = \sum_{i=2}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}(\frac{1}{2})^i$$

$$= e^{-\lambda}\sum_{i=2}^{\infty} \frac{(\frac{\lambda}{2})^i}{i!} = e^{-\lambda}(e^{\frac{\lambda}{2}} - 1 - \frac{(\frac{\lambda}{2})^1}{1!}) = e^{-\frac{\lambda}{2}} - (1+\frac{\lambda}{2})e^{-\lambda}$$

2006 年期末试题

题序	一	二	三	四			总	
得分								

评		阅	

一、判断题(每小题 2 分, 共 10 分)

1、 $P(A)=0$,则 A 为不可能事件. (　　)

2、设 X 与 Y 相互独立,则 X 与 Y 一定不相关. (　　)

3、θ_1,θ_2 为 θ 的两个估计量, $D(\theta_1)<D(\theta_2)$, 则 θ_1 更有效. (　　)

4、A 与 B 互不相容,则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容. (　　)

5、假设检验中,弃真表示事件{接收 $H_0 \mid H_1$ 真}. (　　)

评		阅	

二、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

6、设 A,B 为两个事件,则“这两个事件至少有一个没发生”可表示为(　　)

$(A)\ \overline{AB}$　　$(B)\ \overline{A}B\cup A\overline{B}$　　$(C)\ \overline{A}\cup\overline{B}$　　$(D)\overline{A}\overline{B}$

7、设 X 与 Y 相互独立, $D(X)=4, D(Y)=1,$ 则 $D(2X-3Y)=$(　　)

$(A)\ 5$　　$(B)11$　　$(C)7$　　$(D)25$

8、设 $X\sim N(0,1), Y=2X-1$,则 $Y\sim$ (　　)

$(A)\ N(0,1)$　　$(B)N(-1,4)$　　$(C)N(-1,3)$　　$(D)N(-1,1)$

9、设总体 $X\sim N(2,4^2), X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为 X 的样本,则下列结果正确的是(　　)

$(A)\ \dfrac{\overline{X}-2}{4}\sim N(0,1)$　　$(B)\ \dfrac{\overline{X}-2}{16}\sim N(0,1)$

$(C)\ \dfrac{\overline{X}-2}{2}\sim N(0,1)$　　$(D)\ \dfrac{\overline{X}-2}{4/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

10、设 $E(X)=\mu, D(X)=\sigma^2$,由切比雪夫不等式得 $P\{|X-\mu|\geq 3\sigma\}\leq$ (　　)

$(A)\frac{1}{3}$　　$(B)\frac{2}{3}$　　$(C)\frac{1}{9}$　　$(D)\frac{8}{9}$

评分		阅卷人	

三、填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

11、设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$, 则 $D(X)=$_____.

12、设事件 A与B 相互独立, $P(A)=0.4, P(A\cup B)=0.7$, 则 $P(\overline{B}|A)=$ _____

13、设 $X\sim\pi(\lambda)$, 且 $P\{X=2\}=P\{X=3\}$, 则 $\lambda=$_____.

14、设 (X,Y) 的概率密度为: $f(x,y)=\begin{cases}cx, 0\le x\le y\le 1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$, 则 $c=$_____.

15、设 $X\sim t(n)$, 则 $X^2\sim$_____.

评分	

四、计算题(共 60 分)

评分	
评阅人	

16、(6 分)设 $X\sim U(4,10)$, 求关于 t 的方程 $t^2-Xt+16=0$ 有解的概率.

评分	
评阅人	

17、(6 分)设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下:

X \ Y	1	2	3
1	$1/6$	$1/9$	$1/18$
2	$1/3$	α	β

问 α,β 取何值时, X,Y 相互独立?

装　密　订　封

评分	
评阅人	

18、(8 分)设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$，

Y 表示对 X 三次独立重复观察事件 $\left\{X \geq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数.

求 $P\{Y=2\}$.

评分	
评阅人	

19、(8 分)设随机变量 (X,Y) 的分布律为

X \ Y	0	1
0	0	0.4
1	0.5	0.1

求 ρ_{XY}.

评分	
评阅人	

20、(8 分)袋中有 6 只全新的乒乓球,每次比赛取出 2 只用完之后放回,已知第三次取得的 2 只球都是新球,求第二次取到的也是 2 只新球的概率.

装　密　姓名＿＿＿＿＿＿

订　封　学号＿＿＿＿＿＿

级＿＿＿＿＿＿

QQ2842305604

评分	
评阅人	

21、(8 分)某保险公司经多年的资料统计表明索赔户中被盗赔户占 20%,在随意抽查的 10000 家索赔户中被盗的索赔户设为随机变量 X ,试用中心极限定理估计被盗索赔户在 1900 户到 2100 户之间的概率.

$(\Phi(2.5)=0.994, \Phi(2)=0.977, \Phi(0.625)=0.732)$

评分	
评阅人	

22、(8 分)设总体 X 具有分布律如下表：

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 为未知参数.已知取得样本值 $x_1=1, x_2=2, x_3=1$,试求 θ 的矩估计值.

评分	
评阅人	

23、有一批枪弹,出厂时,其初速 $v\sim N(950,10^2)$,经过较长时间储存,取 9 发进行测试得 $\bar{x}$ =928 米/秒.问这批枪弹的初速度是否有显著变化 $(\alpha=0.1)$?$(u_{0.05}=1.645, u_{0.1}=1.28)$ (8 分)

装　密　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　级　封　专业＿＿＿＿　线　线　学院＿＿＿＿

一.判断题(5×2分$=10$分)

1. $P(A)=1$,则A为必然事件.　　(　　)

2. 设X与Y不相关,则X与Y相互独立.　　(　　)

3. 参数的无偏估计是唯一的.　　(　　)

4. A与B独立,则$\overline{A}$与$\overline{B}$互相互独立.　　(　　)

5. 假设检验中,取伪表示事件{拒绝$H_0\,|\,H_1$真}　　(　　)

二.选择题(5×3分$=15$分)

6. 设A,B,C为三个事件,则"这A,B,C中至多发生一个"的事件为(　)

$(A)\ \overline{A\cup B\cup C}$　　$(B)\ \overline{AB\cup AC\cup BC}$

$(C)A\,\overline{B}C\cup\overline{A}B\overline{C}\cup\overline{A}\,\overline{B}C$　　$(D)A\overline{B}\overline{C}\cup\overline{A}\overline{B}\overline{C}$

7. 设X与Y相互独立,$D(X)=4,D(Y)=2,$ 则$D(3X-2Y)=$(　　)

$(A)8$　　$(B)16$　　$(C)28$　　$(D)44$

8. 设$X\sim N(0,1),Y=2X-1$,则$Y\sim$ (　　)

$(A)\ N(0,1)$　　$(B)N(-1,2)$　　$(C)N(-1,8)$　　$(D)N(-1,9)$

9. 设总体$X\sim N(3,3^2),X_1,X_2,\cdots,X_n$为$X$的样本,则下列结果正确的是(　　)

$(A)\ \dfrac{\overline{X}-3}{3}\sim N(0,1)$　　$(B)\ \dfrac{\overline{X}-3}{9}\sim N(0,1)$

$(C)\ \dfrac{\overline{X}-2}{3/n}\sim N(0,1)$　　$(D)\ \dfrac{\overline{X}-3}{3/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$

10. 设$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$,则由切比雪夫不等式可知$P\{|X-\mu|\geq 2\sigma\}\leq$ (　　)

$(A)\ \dfrac{1}{2}$　　$(B)\ \dfrac{1}{4}$　　$(C)\ \dfrac{1}{8}$　　$(D)\ \dfrac{3}{4}$

三.填空题(5×3分$=15$分)

11. 设X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}e^{-\frac{x}{3}}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$,则$D(X)=$_____.

12. 设事件 A与B 相互独立, $P(A)=0.4, P(A\cup B)=0.6$, 则 $P(\overline{B}|A)=$_____.

13. 设 $X\sim\pi(\lambda)$,且 $P\{X=3\}=P\{X=4\}$, 则 $\lambda=$_____.

14.设 (X,Y) 的概率密度为: $f(x,y)=\begin{cases}6x, 0\le x\le y\le 0\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$, 则 $P(X+Y\le 1)=$_____.

15. 设 $X\sim t(n)$, 则 $X^{-2}\sim$_____.

四.计算题(共 60 分)

16. 设 $X\sim U(4,12)$,求关于 t 的方程 $t^2-Xt+9=0$ 有解的概率.(6 分)

17. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下:

X \ Y	1	2	3
1	α	β	$1/18$
2	$1/3$	$2/9$	$1/9$

问 α,β 取何值时, X,Y 相互独立?(6 分)

18. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$, Y 表示对 X 四次独立重复观察事件 $\left\{X\ge\frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数.求 $P\{Y=1\}$.(8 分)

19. 设 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}ax, \quad 0<x<2\\ bx+c, 2\le x<4\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$,已知 $E(X)=2, P\{1<X<3\}=\frac{3}{4}$, 求 $a,b,c.$(8 分)

20. 袋中有 6 只全新的乒乓球,每次比赛取出 2 只用完之后放回,已知第三次取得的 2 只球都是新球,求第二次取到的只有 1 只新球的概率. (8 分)

21. 某保险公司经多年的资料统计表明索赔户中被盗赔户占 20%,在随意抽查的 10000 家索赔户中被盗的索赔户设为随机变量 X ,试用中心极限定理估计被盗索赔户在 1920 户到 2080 户之间的概率. $(\Phi(2.5)=0.994, \Phi(2)=0.977, \Phi(0.625)=0.732)$ (8 分)

22.设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 为未知参数.已知取得样本值 $x_1=1, x_2=2, x_3=1$,试求 θ 的最大似然估计值. (8 分)

23.有一批枪弹,出厂时,其初速 $v \sim N(950,10^2)$,经过较长时间储存,取 9 发进行测试得 $\bar{x}$ =945 米/秒.问这批枪弹得初速度是否有显著变化 $(\alpha=0.1)$?$(u_{0.05}=1.645, u_{0.1}=1.28)$ (8 分)

QQ2842305604

一.判断题(5×2分=10分)

× × × √ ×

二.选择题(5×3分=15分)

B D D D B

三.填空题(5×3分=15分)

11、9 12、$\frac{2}{3}$ 13、4 14、6. 15、$F(n,1)$

四.计算题(共 60 分)

16. 解:因为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{8}, 4<x<12\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$,(2 分)

所以 $P\{\Delta\geq 0\}=P\{X^2-36\geq 0\}=P\{X\leq -6 \text{或} X\geq 6\}=\int_6^{12}\frac{1}{8}dx=\frac{3}{4}$.(4 分)

17. 解:

X \ Y	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	α	β	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}+\alpha+\beta$
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{3}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{3}+\alpha$	$\frac{2}{9}+\beta$	$\frac{1}{6}$	

因为 X,Y 相互独立,所以 $\frac{1}{3}=\left(\frac{1}{3}+\alpha\right)\times\frac{2}{3}, \frac{2}{9}=\left(\frac{2}{9}+\beta\right)\times\frac{2}{3}$ (4 分)

所以 $\alpha=\frac{1}{6}, \beta=\frac{1}{9}$.(2 分)

18. 解:因为 $P\left\{X\geq\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{\frac{1}{2}}2xdx=\frac{1}{4}$,(3 分)

所以 $Y\sim b(4,\frac{1}{4})$, (3 分) $P\{Y=1\}=C_4^1\left(\frac{1}{4}\right)^1\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{27}{64}$.(2 分)

19. 解: $\because E(X)=0.7, E(X^2)=0.7, E(Y)=0.5, E(Y^2)=0.5,$ (2 分)

$\therefore D(X)=0.21, D(Y)=0.25$ (2 分)

$\because E(XY)=0.2, \therefore COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=-0.15$ (2 分)

所以 $\therefore \rho_{XY}=\frac{COV(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{-0.15}{\sqrt{0.21}\sqrt{0.25}}=-\frac{\sqrt{21}}{7}$. (2 分)

20. 解:设 A_i 表示第二次取到i只新球, $i=0,1,2$; A 表示第三次取到 2 只新球.

$$P(A_0)=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15},P(A_1)=\frac{C_2^1C_4^1}{C_6^2}=\frac{8}{15},P(A_2)=\frac{C_4^2}{C_6^2}=\frac{6}{15}$$

$$P(A|A_0)=\frac{C_4^2}{C_6^2}=\frac{6}{15},P(A|A_1)=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15},P(A|A_2)=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}.\text{(2 分)}$$

$$P(A)=\frac{1}{15}\times\frac{6}{15}+\frac{8}{15}\times\frac{3}{15}+\frac{6}{15}\times\frac{1}{15}=\frac{36}{225}.\text{(3 分)}$$

$$P(A_1|A)=\frac{\frac{8}{15}\times\frac{3}{15}}{\frac{36}{225}}=\frac{2}{3}.\text{(3 分)}$$

21. 解: 因为 $X\sim b(10000,0.2)$,所以 $E(X)=2000,D(X)=1600$ (4 分)

所以 $P\{1920\le X\le 2080\}=P\left\{-2\le\frac{X-2000}{40}\le 2\right\}=2\Phi(2)-1=0.954.$ (4 分)

22. 解: $L(\theta)=\theta^2\cdot 2\theta(1-\theta)\cdot\theta^2=2\theta^5(1-\theta),\ln L(\theta)=\ln 2+5\ln\theta+\ln(1-\theta)$ (4 分)

$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{5}{\theta}-\frac{1}{1-\theta}=0$,所以 $\hat{\theta}=\frac{5}{6}.$ (4 分)

23. 解: 提出假设 $H_0:\mu=\mu_0,H_1:\mu\neq\mu_0$

拒绝域为 $|\mu|\ge\mu_{\frac{\alpha}{2}}$,即 $\left|\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right|\ge\mu_{\frac{\alpha}{2}}$ (4 分)

又因为 $\overline{x}=945,\mu_0=950,\sigma=10,n=9,\mu_{0.05}=1.645$,

所以 $u=\frac{\overline{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}=-1.5,|u|\le\mu_{\frac{\alpha}{2}}$,所以拒绝 H_0,枪弹的初速度无显著变化. (4 分)

班（学）号　　姓名：

哈工大各学院 2005 /2006 学年 秋季学期

概率试 题

考试时间	120 分钟
考试形式	闭
班（学）号	
姓 名	

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
分 数												

注意行为规范 遵守考场纪律

（注：需要用到的标准正态分布表，t-分布表见末页。）

一、填空题

1. 设事件 A、B 满足：$P(B|A)=P(B|\bar{A})$，$P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，

则 $P(A\cup B)=$_____.

解：

$$P(B|A)=P(B|\bar{A})\Leftrightarrow\frac{P(BA)}{P(A)}=\frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})}\Leftrightarrow\frac{P(BA)}{P(A)}=\frac{P(B)-P(BA)}{1-P(A)}$$

$$\Leftrightarrow P(BA)[1-P(A)]=P(A)[P(B)-P(BA)]$$

$$\Leftrightarrow P(BA)=P(B)P(A)$$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B)=\frac{3}{4}$$

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, 0<x<1,\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，则

$Y=-2\ln X$ 的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

解：

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(-2\ln X\le y)$$

$$=\int_{e^{-\frac{y}{2}}}^{+\infty} f_X(x)dx$$

$$f_Y(y)=-f_X(e^{-\frac{1}{2}y})\times e^{-\frac{1}{2}y}\times\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}f_X(e^{-\frac{1}{2}y})$$

$$=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

3. 设 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\ge 1)=\frac{5}{9}$，则 $P(Y\ge 1)=$ _____.

解：

$$\frac{5}{9}=P(X\ge 1)=1-P(X=0)$$

$$=1-C_2^0p^0(1-p)^{2-0}=1-(1-p)^2$$

$$(1-p)^2=\frac{4}{9}\Rightarrow 1-p=\frac{2}{3}\Rightarrow p=\frac{1}{3}$$

$$P(Y\ge 1)=1-P(Y=0)$$

$$=1-C_3^0p^0(1-p)^{3-0}=1-(1-p)^3=\frac{19}{27}$$

4. 已知一批零件的长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，若 σ 未知，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=10$，样本方差 $s^2=4$，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____.

解：

$$(\bar{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}})$$

$$=(10-t_{0.05/2}(9-1)\frac{2}{\sqrt{9}},10+t_{0.05/2}(9-1)\frac{2}{\sqrt{9}})$$

$$=(10-\frac{2}{3}t_{0.025}(8),10+\frac{2}{3}t_{0.025}(8))$$

$$=(10-\frac{2}{3}\times 2.3060,10+\frac{2}{3}\times 2.3060)\approx(8.4627,11.5373)$$

5. 设随机变量 X 服从参数为 9 的泊松分布，$Y-N(9,4)$，且

$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，则根据切比雪夫不等式有：

$P(|X$　　$|$ _____.

解：$E(X-Y)=EX-EY=9-9=0$

$$D(X-Y)=DX+DY-2Cov(X,Y)$$

$$=DX+DY-2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=9+4-2\times\frac{1}{2}\sqrt{9}\sqrt{4}=7$$

$$P(|X-Y|\le 4)=P(|X-Y-E(X-Y)\le 4)$$

$$\ge 1-\frac{D(X-Y)}{4^2}=1-\frac{7}{16}=\frac{9}{16}$$

二、单项选择题

1. 设 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1, P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$，则上式不等价的是_____.

(A) A 与 B 独立；　　(B) $P(B|A)=P(\overline{B}|\overline{A})$；

(C) $P(A|\overline{B})=P(A|B)$；　　(D) A 与 B 不独立.

解：由 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1, P(A|B)+P(\overline{A}|\overline{B})=1$ 可知 A 与 B 独立。

2. 对于任意两个随机变量 X 和 Y，其方差存在，则与 X 和 Y 不相关（即 $\rho_{XY}=0$）等价的是：_____.

(A) $DXY=DX\cdot DY$；　　(B) $D(X+Y)=DX+DY$；

(C) X 与 Y 独立；　　(D) X 与 Y 不独立.

解：X 和 Y 不相关（即 $\rho_{XY}=0$）的等价条件：

$$Cov(X,Y)=0, D(X+Y)=DX+DY, EXY=EXEY$$

3. 如下四个函数，能作为设随机变量的分布函数的是_____.

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2}, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$；　　(B) $F(x)=\begin{cases}3-e^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$；

(C) $F(x)=\dfrac{2F_1(x)+3F_2(x)}{7}$，其中 $F_1(x), F_2(x)$ 分别是随机变量 X_1, X_2 的分布函数；　　(D) $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \dfrac{5}{16}x+\dfrac{7}{16}, & -1\leq x<1\\ 2, & x\geq 1\end{cases}$.

解：由分布函数的性质 $0\leq F(x)\leq 1$ 及 $F(+\infty)=1$ 排除法排除(B)、(C)和(D)，故答案为(A)。

数值分析Q群
926420643

4. 某学校数学考试时有四道选择题，每道选择题附 4 个答案，其中只有一个正确，现一个考生随意地选择每道题的答案，则他至少答对三道题的概率为_____.

(A) $\frac{81}{256}$；　(B) $\frac{4}{256}$；

(C) $\frac{13}{256}$；　(D) $\frac{12}{256}$.

解：因 $P_4(3)+P_4(4)=C_4^3(\frac{1}{4})^3(\frac{3}{4})+C_4^4(\frac{1}{4})^4=\frac{13}{256}$，故答案为(C)。

5. 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是总体 X 的样本，$EX=\mu, DX=\sigma^2$，$\overline{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，则_____.

(A) $\overline{X}-N(\mu,\frac{1}{n}\sigma^2)$；　(B) $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立；

(C) S^2 是 σ^2 的无偏估计；　(D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}-\chi^2(n-1)$.

解：若总体 X 为正态总体，则(A)、(B)、(C)、(D) 都正确，否则只有(C)正确。

三、（10 分）装有 10 件某产品（其中一等品 5 件，二等品 3 件，三等品 2 件）的箱子中丢失一件产品，但不知是几等品，今从箱中任取 2 件产品，结果都是一等品，求丢失的也是一等品的概率

解：设 $A=$ ‘从箱中任取 2 件都是一等品’

$B_i=$ ‘丢失 i 等品’　　$i=1,2,3$.

则 $P(A)=P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{C_4^2}{C_9^2}+\frac{3}{10}\cdot\frac{C_5^2}{C_9^2}+\frac{1}{5}\cdot\frac{C_5^2}{C_9^2}=\frac{2}{9};$$

所求概率为 $P(B_1|A)=\dfrac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)}=\dfrac{3}{8}$.

数值分析QQ群
926420643

四、（10 分）已知随机变量 X 与 Y 独立同分布，$X\sim U[0,1]$，$Z=X+Y$，求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

解：　利用卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\,dx$$

$$f_X(x)f_Y(z-x)=\begin{cases}1, 0\le x\le 1, x\le z\le x+1\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$$

$$f_Z(z)=\begin{cases}\int_0^z dx, 0\le z\le 1\\ \int_{z-1}^1 dx, 1<z\le 2\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}z, 0\le z\le 1\\ 2-z, 1<z\le 2\\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$$

五、（10 分）在长为单位长度 1 的线段上随机取两点，求两点间距离 Z 的数学期望 EZ 和方差 DZ.

解：（1）第一种解法：

设 $r\cdot v\ X,Y$ 分别表示两个随机点坐标，由题意知：X 与 Y 独立且 $r\cdot v(X,Y)pdf$ 为：

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

$$X\sim U(0,1),\quad Y\sim U(0,1)$$

$$\mathrm{E}|X-Y|=\int_0^1\int_0^1|x-y|\,dxdy=\left[\int_0^1\left[\int_0^x(x-y)\,dy+\int_x^1(y-x)\,dy\right]dx\right.$$

$$=\left[\int_0^1\left(\left(xy-\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^x+\left(\frac{1}{2}y^2-xy\right)\Big|_x^1\right)dx\right]$$

$$=\int_0^1\left(x^2-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}-x-\frac{x^2}{2}+x^2\right)dx=\int_0^1\left(x^2-x+\frac{1}{2}\right)dx$$

$$=\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}$$

$$D(|X-Y|)=\mathrm{E}|X-Y|^2-(\mathrm{E}|X-Y|)^2$$

$$=\int_0^1\left[\int_0^1(x-y)^2\,dy\right]dx-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\int_0^1\left(x^2y-xy^2+\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_0^1dx-\frac{1}{9}$$

$$=\int_0^1\left(x^2-x+\frac{1}{3}\right)dx-\frac{1}{9}=\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x\right)\Big|_0^1-\frac{1}{9}$$

$$=\frac{1}{6}-\frac{1}{9}=\frac{1}{18}$$

（2）第二种解法：

令Z=|X-Y|的分布函数为$F_Z(z)$，则

$\forall z \in R, F_Z(z) = P(Z \le z) = P(|X-Y| \le z)$

当$z \le 0$时，$F_Z(z) = 0$；$z \ge 1$时，$F_Z(z) = 1$.

当$0 < z < 1$时，

$$F_Z(z) = P(|X-Y| \le z) = \iint_{|x-y| \le z} f(x,y)dxdy = 1-(1-z)^2$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, z \le 0 \\ 1-(1-z)^2, 0 < z < 1, \\ 1, \ z \ge 1 \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2(1-z), 0 < z < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$$

$$EX = \int_0^1 x \cdot 2(1-x)dx = (x^2 - \frac{2}{3}x^3)\Big|_0^1 = \frac{1}{3},$$

$$EX^2 = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x)dx = (\frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{4}x^4)\Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$DX = \frac{1}{6} - (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{18}$$

六、（14分）设总体X服从$N(\mu,\sigma^2)$，且μ,σ^2未知，$x_1, x_2, \cdots, x_n$为来自总体X的一个样本. 求：（1）未知参数μ,σ^2的矩估计和极大似然估计；（2）它们是否为无偏估计？为什么？若不是无偏估计，请修正为无偏估计

解：（1）参数μ,σ^2的矩估计：

$$\begin{cases} \mu_1 = EX = \mu \\ EX^2 = DX + (EX)^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

$$\mu = \mu_1, \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2$$

$$\therefore \mu\text{和}\sigma^2\text{的矩估计为} \begin{cases} \hat{\mu} = \overline{X} \\ \hat{\sigma^2} = S^{*2} \end{cases}$$

参数μ,σ^2的极大似然估计：

似然函数

$$L(x_1,\cdots,x_n;\mu,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left\{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

$$=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\right\}$$

取对数

$$\ln L=-\frac{n}{2}\ln 2\pi-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$$

求导数并令$\begin{cases}\dfrac{\partial \ln L}{\partial\mu}=-\dfrac{(-2)}{2\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)\triangleq 0\\ \dfrac{\partial \ln LX}{\partial\sigma^2}=-\dfrac{n}{2}\times\dfrac{1}{\sigma^2}+\dfrac{1}{2\sigma^4}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2\triangleq 0\end{cases}$

解似然方程得μ和σ^2的似然估计为$\begin{cases}\mu=\overline{X}\\ \sigma^2=S^{*2}\end{cases}$

(2). $\because E\hat{\mu}=E\overline{X}=E\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i=\frac{1}{n}\times n\mu=\mu$

$\therefore\hat{\mu}$为μ的无偏估计

又

$$ES^{*2}=E\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=E\frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2)$$

$$=\frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}EX_i^2-nE\overline{X}^2)$$

$$=\frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}(DX_i+(EX_i)^2)-n(D\overline{X}+(E\overline{X})^2))$$

$$=\frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}(\sigma^2+\mu^2)-n(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2))$$

$$=\frac{1}{n}(n\sigma^2+n\mu^2-\sigma^2-n\mu^2)=\frac{n-1}{n}\sigma^2\neq\sigma^2$$

$\therefore S^{*2}$为σ^2的有偏估计，但是S^{*2}为σ^2的渐近无偏估计。

而$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$为$\sigma^2$的无偏估计.

七、（6 分）一个袋中含有 a 个白球，b 个黑球，从中摸出 c 个球（$c \le a+b$），求摸出白球个数 X 的数学期望

解：令 X_i 表示第 i 次取到白球的个数 $(i=1,2,\cdots,c)$，则

$$X=\sum_{i=1}^{c} X_i$$

又

$$P(X_i=1)=\frac{a}{a+b},$$

$$P(X_i=0)=1-\frac{a}{a+b}=\frac{b}{a+b}(i=1,2,\cdots,c)$$

故

$$EX_i=\frac{a}{a+b}(i=1,2,\cdots,c)$$

从而

$$EX=\sum_{i=1}^{c} EX_i=\frac{a}{a+b}\times c=\frac{ac}{a+b}$$

（$\Phi(1.96)=0.975, \Phi(1.645)=0.95$，

$t_{0.025}(8)=2.3060, t_{0.05}(8)=1.8595, t_{0.025}(9)=2.2622, t_{0.05}(9)=1.8331$）

注意行为规范　遵守考场纪律！

班（学）号　　姓名：

哈工大各学院 2006　/2007　学年　秋季学期

概率试　题

考试时间	120 分钟
考试形式	闭
班（学）号	
姓　　名	

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
分　数												

（注：需要用到的标准正态分布表，t-分布表见末页。）

一、填空题

1．设事件 A、B 满足：$P(B|A)=P(\bar{B}|\bar{A})=\frac{1}{3}$，$P(A)=\frac{1}{3}$，则

$P(B)=$_____.

解：

$$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$
$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{9}\ 。$$

2．设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, 0<x<1,\\ 0, \quad 其它\end{cases}$，则 $Y=e^X$

的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

解：$Y=e^X$ 的分布函数为

$$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(e^X\le y)$$
$$=\begin{cases}P(\Phi)=0, & y\le 0\ ,\\ P(X\le \ln y), & y>0\end{cases}$$

而当 $y>0$ 时，

注意行为规范　遵守考场纪律！

$$F_Y(y)=P(X\le \ln y)=\int_{-\infty}^{\ln y} f_X(x)dx$$

$$=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \int_0^{\ln y}dx, & 1<y<e\\ \int_0^1 dx, & y\ge e\end{cases}=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \ln y, & 1<y<e\\ 1, & y\ge e\end{cases}$$

从而

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \ln y, & 1<y<e\\ 1, & y\ge e\end{cases},$$

所以

$Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)=\begin{cases}1/y, & 1<y<e\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.

3．设随机变量 $X\sim P(\lambda)$，且 $P(X=1)=P(X=2)$，则 $P(X\ge 1)=$_____.

解：由

$$P(X=1)=P(X=2)$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda^1}{1!}e^{-\lambda}=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda}\Rightarrow \lambda=\frac{\lambda^2}{2}\Rightarrow \lambda=0\text{或}2\Rightarrow \lambda=2,$$

所以

$$P(X\ge 1)=1-P(X=0)$$

$$=1-\frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}=1-e^{-2}。$$

4．已知一批零件的长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，若 σ 未知，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=20$，样本方差 $s^2=4$，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____.

解：正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 当 σ 未知时 μ 的置信度 $1-\alpha$ 的置信区

间为

$$(\bar{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}})$$

$$=(20-t_{0.05/2}(9-1)\frac{2}{\sqrt{9}},20+t_{0.05/2}(9-1)\frac{2}{\sqrt{9}})$$

$$=(20-\frac{2}{3}t_{0.025}(8),20+\frac{2}{3}t_{0.025}(8))$$

$$=(20-\frac{2}{3}\times 2.3060,20+\frac{2}{3}\times 2.3060)\approx(18.463,21.537)$$

5. 设随机变量 X 服从参数为 $1/2$ 的指数分布，$Y\sim N(2,4)$，且 $\rho_{XY}=1/2$，则根据切比雪夫不等式有：$P(|X+Y-4|\leq 6)\geq$_____.

解：因为

$$E(X+Y)=EX+EY=2+2=4,$$

$$D(X+Y)=DX+DY+2Cov(X,Y)$$

$$=DX+DY+2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY},$$

$$=4+4+2\times\frac{1}{2}\sqrt{4}\sqrt{4}=12$$

所以根据切比雪夫不等式有

$$P(|X+Y-4|\leq 6)\geq 1-\frac{D(X+Y)}{6^2}=1-\frac{12}{36}=\frac{2}{3}。$$

二、单项选择题

1. 设 $0<P(A)<1,0<P(B)<1,P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid\overline{B})=1$，则与上式不等价的是_____.

(A) A 与 B 独立；　　(B) $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$；

(C) A 与 B 互不相容；　　(D) $P(A\mid\overline{B})=P(A\mid B)$.

解：由 $0<P(A)<1,0<P(B)<1,P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid\overline{B})=1$ 可知 A 与 B 独立，选(C)。

A 与 B 独立是因为：

$$P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid\overline{B})=1\Leftrightarrow P(A\mid B)=P(A\mid\overline{B})$$

$$\Leftrightarrow\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}$$

$$\Leftrightarrow\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(A)}$$

$$\Leftrightarrow P(AB)[1-P(A)]=P(A)[P(B)-P(AB)]$$

$$\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$$

2. 对于任意两个随机变量 X 和 Y，其方差存在，则与 X 和 Y 不相关（即 $\rho_{XY}=0$）等价的是：_____.

(A) $D(X+Y)=DX+DY$；　(B) X 与 Y 不独立；

(C) X 与 Y 独立；　　(D) $DXY=DX\cdot DY$.

解：X 和 Y 的方差存在时 X 和 Y 不相关（即 $\rho_{XY}=0$）的等价条件：

$Cov(X,Y)=0,D(X+Y)=DX+DY,EXY=EXEY$，故选(A)。

3. 如下四个函数，能作为设随机变量的分布函数的是_____.

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2},x<0\\ 1,\quad x\geq 0\end{cases}$；　(B) $F(x)=\begin{cases}3-e^{-3x},x>0\\ 0,\quad x\leq 0\end{cases}$；

(C) $F(x)=F_1(x)F_2(x)$，其中 $F_1(x),F_2(x)$ 分别是随机变量 X_1,X_2 的分布函数；　　(D) $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{5}{16}x+\frac{7}{16}, & -1\le x<1\\ 2, & x\ge 1\end{cases}$.

解：由分布函数的性质 $0\le F(x)\le 1$ 及 $F(+\infty)=1$ 用排除法可排除(A)、(B)和(D)，故答案为(C)。

4. 某商店随机选取四个顾客，则至少有两人属相是相同的概率为_____.

(A) $\frac{55}{96}$;　　(B) $\frac{43}{96}$;

(C) $\frac{51}{96}$;　　(D) $\frac{41}{96}$.

解：至少有两人属相是相同的概率为 $P=1-\frac{P_{12}^4}{12^4}=1-\frac{55}{96}=\frac{41}{96}$，故答案为(D)。

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的样本，$EX=\mu,DX=\sigma^2$，$\overline{X}$ 是样本均值，S^{*2} 为样本二阶中心矩，则_____.

(A) $\overline{X}\sim N(\mu,\frac{1}{n}\sigma^2)$；　(B) S^{*2} 是 σ^2 的矩估计但有偏；

(C) S^{*2} 是 σ^2 的无偏估计；　(D) $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立.

解：若总体 X 为正态总体，则(A)、(B)、(D)正确，否则只有(B)正确。

三、（10 分）今从装有 8 件某产品（其中一等品 5 件，二等品 3 件）的甲箱子中任取 2 件产品，然后将这 2 件产品放入装有 4 件一等品和 4 件二等品的乙箱中，再从乙箱中任取 1 件产品，求从乙箱中取到 1 件一等品的概率。

解：设 $A=$ ‘从乙箱中取到 1 件一等品’，

$B_i=$ ‘从甲箱中取出的 2 件产品恰好有 i 件一等品’，$i=0,1,2$，

则由全概率公式

$$\begin{aligned}P(A)&=\sum_{i=0}^{2}P(B_i)P(A\mid B_i)\\&=\sum_{i=0}^{2}\frac{C_5^iC_3^{2-i}}{C_8^2}\times\frac{C_{4+i}^1}{C_{10}^1}\\&=\frac{C_3^2}{C_8^2}\times\frac{C_4^1}{C_{10}^1}+\frac{C_5^1C_3^1}{C_8^2}\times\frac{C_5^1}{C_{10}^1}+\frac{C_5^2}{C_8^2}\times\frac{C_6^1}{C_{10}^1}\\&=\frac{147}{280}=\frac{21}{40}\end{aligned}$$

四、（10 分）已知随机变量 X 与 Y 独立，$X\sim U[0,1]$，Y 服从参数为 2 的指数分布，$Z=X+Y$，求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$。

解:　利用卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{\infty}f_X(x)\,f_Y(z-x)dx$$

而 $f_X(x)\,f_Y(z-x)=\begin{cases}2e^{-2(z-x)}, & 0\le x\le 1,\ z-x>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ \int_0^z 2e^{-2(z-x)}dx, & 0<z<1\\ \int_0^1 2e^{-2(z-x)}dx, & z\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & z\le 0\\ 1-e^{-2z}, & 0<z<1\\ e^{-2z}(e^2-1), & z\ge 1\end{cases}$$

五、（10 分）设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且 $X \sim U[0,2]$，求 $M = \max(X,Y)$ 的分布函数及 EM .

解：因为随机变量 X 的分布函数为：

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \dfrac{x}{2}, & 0 \le x < 2 \\ 1, & x \ge 2 \end{cases},$$

所以随机变量 $M = \max(X,Y)$ 的分布函数为：

$$F_M(m) = F_X(m)F_Y(m) = \begin{cases} 0, & m < 0 \\ \dfrac{m^2}{4}, & 0 \le m < 2 \\ 1, & m \ge 2 \end{cases}.$$

$M = \max(X,Y)$ 的概率密度函数为：

$$f_M(m) = \begin{cases} \dfrac{m}{2}, & 0 < m < 2 \\ 0, & m \le 0 \text{或} m \ge 2 \end{cases},$$

$$EM = \int_{-\infty}^{+\infty} m f_M(m)\,dm = \int_0^2 m \times \frac{m}{2}\,dm$$

$$= \frac{m^3}{6}\Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

或

$$f(x,y) = f_X(x)\,f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{4}, & 0 \le x, y \le 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$EM = \int_0^2 \int_0^2 \max(x,y) \times \frac{1}{4}\,dxdy = \frac{4}{3}.$$

六、（14 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\lambda)=\begin{cases}\dfrac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases},\lambda>0,$$

而 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.求：（1）未知参数 λ 的矩估计和极大似然估计；（2）讨论上述估计的无偏性。

解：（1）参数 λ 的矩估计：

$$\mu_1=EX=\int_0^{+\infty}x\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}x}dx=-\int_0^{+\infty}xd\left(e^{-\frac{1}{\lambda}x}\right)$$
$$=\left[-xe^{-\frac{1}{\lambda}x}\Big|_0^{+\infty}+(-\lambda)e^{-\frac{1}{\lambda}x}\Big|_0^{+\infty}\right]=\lambda,$$

所以参数 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}=\overline{X}$。

参数 λ 的极大似然估计：似然函数为

$$L(x_1,\cdots,x_n;\lambda)=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{\lambda}e^{-\frac{1}{\lambda}x_i}\right)=\frac{1}{\lambda^n}\exp\left\{-\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i\right\}$$

求对数

$$\ln L(\lambda)=-n\ln\lambda--\frac{1}{\lambda}\sum_{i=1}^{n}x_i$$

求导数，令其为零，得似然方程

$$\frac{d\ln L(\lambda)}{d\lambda}=-\frac{n}{\lambda}+\frac{1}{\lambda^2}\sum_{i=1}^{n}x_i\triangleq 0$$

解似然方程得

$$\lambda=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}$$

故参数 λ 的极大似然估计为 $\hat{\lambda}=\overline{X}$。

（2）因为 $E\overline{X}=EX=\lambda$，所以 $\hat{\lambda}=\overline{X}$ 是 λ 的无偏估计。

七、（6 分）某人有 m 把钥匙，其中有两把能打开门，他从中任取一把试开，试过的除去不再使用，直到把门打开为止，求：(1) 试开次数 X 的分布列；(2) EX, DX 。

解：(1) X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{P_{m-2}^{k-1}P_2^1}{P_m^k}$$

$$=\frac{(m-2)(m-3)\left[(m-2)-(k-1)+1\right]\times 2}{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}=\frac{2(m-k)}{m(m-1)}。$$

$k=1,2,3,\cdots,m-1$

$$EX=\sum_{k=1}^{m-1}k\frac{2(m-k)}{m(m-1)}=\frac{2}{m(m-1)}\left[m\sum_{k=1}^{m-1}k-\sum_{k=1}^{m-1}k^2\right]$$

(2)
$$=\frac{2}{m(m-1)}\left[m\frac{m(m-1)}{2}-\frac{1}{6}(m-1)m(2m-1)\right],$$

$$=2\times\frac{1}{6}\left[3m-(2m-1)\right]=\frac{1}{3}(m+1)$$

$$EX^2=\sum_{k=1}^{m-1}k^2\frac{2(m-k)}{m(m-1)}=\frac{2}{m(m-1)}\left[m\sum_{k=1}^{m-1}k^2-\sum_{k=1}^{m-1}k^3\right]$$

$$=\frac{2}{m(m-1)}\left[m\frac{1}{6}(m-1)m(2m-1)-\frac{1}{4}m^2(m-1)^2\right],$$

$$=2m\times\frac{1}{12}\left[2(2m-1)-3(m-1)\right]=\frac{1}{6}m(m+1)$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{1}{6}m(m+1)-\left(\frac{1}{3}(m+1)\right)^2。$$

$$=\frac{1}{18}(m^2-m-2)=\frac{1}{18}(m+1)(m-2)$$

（$\Phi(1.96)=0.975,\Phi(1.645)=0.95$，

$t_{0.025}(8)=2.3060,t_{0.05}(8)=1.8595,t_{0.025}(9)=2.2622,t_{0.05}(9)=1.8331$）

注意行为规范　遵守考场纪律！

班（学）号　　姓名：

哈工大各学院 2005　/2006　学年　秋季学期

概率试　题

考试时间	120 分钟
考试形式	闭
班（学）号	
姓　　名	

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
分　数												

（注：需要用到的标准正态分布表，t-分布表见末页。）

一、填空题

1. 设事件 A、B 满足：$P(B|A)=P(B|\bar{A})$，$P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$，则 $P(A\cup B)=$_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, 0<x<1,\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，则 $Y=-2\ln X$ 的概率密度 $f_Y(y)=$ _____.

3. 设 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\geq 1)=\frac{5}{9}$，则 $P(Y\geq 1)=$ _____.

4. 已知一批零件的长度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，若 σ 未知，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=10$，样本方差 $s^2=4$，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____.

5. 设随机变量 X 服从参数为 9 的泊松分布，$Y\sim N(9,4)$，且 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，则根据切比雪夫不等式有：$P(|X-Y|\leq 4)\geq$ _____.

注意行为规范　遵守考场纪律！

二、单项选择题

1. 设 $0<P(A)<1, 0<P(B)<1, P(A\mid B)+P(\overline{A}\mid\overline{B})=1$，则上式不等价的是_____.

(A) A 与 B 独立；　　(B) $P(B\mid A)=P(B\mid\overline{A})$；

(C) $P(A\mid\overline{B})=P(A\mid B)$；　　(D) A 与 B 不独立.

2. 对于任意两个随机变量 X 和 Y，其方差存在，则与 X 和 Y 不相关（即 $\rho_{XY}=0$）等价的是：_____.

(A) $DXY=DX\cdot DY$；　(B) $D(X+Y)=DX+DY$；

(C) X 与 Y 独立；　　(D) X 与 Y 不独立.

3. 如下四个函数，能作为设随机变量的分布函数的是_____.

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+x^2}, x<0\\ 1, \quad x\geq 0\end{cases}$；　(B) $F(x)=\begin{cases}3-e^{-3x}, x>0\\ 0, \quad x\leq 0\end{cases}$；

(C) $F(x)=\dfrac{2F_1(x)+3F_2(x)}{7}$，其中 $F_1(x), F_2(x)$ 分别是随机变量 X_1, X_2 的分布函数；　(D) $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \dfrac{5}{16}x+\dfrac{7}{16}, & -1\leq x<1\\ 2, & x\geq 1\end{cases}$.

4. 某学校数学考试时有四道选择题，每道选择题附 4 个答案，其中只有一个正确，现一个考生随意地选择每道题的答案，则他至少答对三道题的概率为_____.

(A) $\dfrac{81}{256}$；　　(B) $\dfrac{4}{256}$；

(C) $\dfrac{13}{256}$；　　(D) $\dfrac{12}{256}$.

5. 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是总体 X 的样本，$EX=\mu, DX=\sigma^2$，$\overline{X}$ 是样本

均值，S^2 是样本方差，则_____.

(A) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n}\sigma^2)$；　(B) $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立；

(C) S^2 是 σ^2 的无偏估计；　(D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

QQ2842305604 WangLi

三、（10 分）装有 10 件某产品（其中一等品 5 件，二等品 3 件，三等品 2 件）的箱子中丢失一件产品，但不知是几等品，今从箱中任取 2 件产品，结果都是一等品，求丢失的也是一等品的概率

四、（10 分）已知随机变量 X 与 Y 独立同分布，$X \sim U[0,1]$，$Z = X + Y$，求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$。

QQ2842305604 WangLi

五、（10 分）在长为单位长度 1 的线段上随机取两点，求两点间距离 Z 的数学期望 EZ 和方差 DZ ．

六、（14 分）设总体 X 服从 $N(\mu,\sigma^2)$，且 μ,σ^2 未知，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为来自总体 X 的一个样本.求：(1) 未知参数 μ,σ^2 的矩估计和极大似然估计；(2) 它们是否为无偏估计？为什么？若不是无偏估计，请修正为无偏估计

七、（6 分）一个袋中含有 a 个白球，b 个黑球，从中摸出 c 个球（$c \le a+b$），求摸出白球个数 X 的数学期望

注意行为规范　遵守考场纪律注意行为规范　遵守考场纪律！

（$\Phi(1.96)=0.975, \Phi(1.645)=0.95$，

$t_{0.025}(8)=2.3060, t_{0.05}(8)=1.8595, t_{0.025}(9)=2.2622, t_{0.05}(9)=1.8331$）

试卷答案：

一、填空题

（1） $\frac{3}{4}$；（2） $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$；（3） $\frac{19}{27}$；

（4） $(10-\frac{2}{3}\times 2.3060, 10+\frac{2}{3}\times 2.3060)=(8.4627, 11.5373)$；（5） $\frac{9}{16}$

二、单项选择题

（1） D；（2） B；（3） A；（4） C；（5） C

三、 $\frac{3}{8}$

四、 $f_Z(z)=\begin{cases} z, 0<z<1\\ 2-z, 1\le z<2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$

五、 $EZ=\frac{1}{3}, DZ=\frac{1}{18}.$

六、(1) μ,σ^2 的矩估计和极大似然估计都为 $\begin{cases}\hat{\mu}=\overline{X}\\ \hat{\sigma^2}=S^{*2}\end{cases}$

(2) μ 的矩估计和极大似然估计 $\hat{\mu}=\overline{X}$ 为 μ 的无偏估计。

σ^2 的矩估计和极大似然估计 $S^{*2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ 不是 σ^2 的无偏估计，而

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ 为 σ^2 的无偏估计。

七、$EX=\frac{ac}{a+b}$。

QQ2842305604 WangLi

班（学）号　　姓名：

哈工大各学院 2004　/2005　学年　秋季学期

概率试　题

考试时间	120 分钟
考试形式	闭
班（学）号	
姓　　名	

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
分　数												

（注：需要用到的标准正态分布表，t-分布表见末页。）

一、填空题

1. 设事件 A、B 满足：$P(B|A)=P(B|\bar{A})$，$P(A)=\frac{1}{3}=P(B)$，则 $P(AB)=$_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, x>0,\\ 0, x\le 0\end{cases}$，则 $Y=1-e^{-2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

3. 设 $X\sim B(2,p)$，$Y\sim B(3,p)$，若 $P(X\ge 1)=\frac{5}{9}$，则 $P(Y\ge 1)=$_____.

4. 已知一批零件的长度 $X\sim N(\mu,4)$，从中随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=20$，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间是_____.

5. 设随机变量 X 服从参数为 4 的泊松分布，$Y\sim N(4,4)$，且 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，则根据切比雪夫不等式有：$P(|X-Y|\le 4)\ge$_____.

注意行为规范　遵守考场纪律！

二、单项选择题

1. 设 A、B、C 为随机事件 E 中的三个事件，则与事件“ A，B，C 中不多于两个发生 ”不等价的是_____.

(A) $\overline{ABC}$；　　(B) $AB\cup AC\cup BC$；

(C) $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$；　　(D) $S-ABC$.

2. 设随机变量 (X,Y) 的分布列为：

X \ Y	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则 X^2 与 Y^2 的协方差为：_____.

(A) 0；　　(B) 0.02；

(C) -0.02；　　(D) 1.

3. 如下四个函数，不能作为设随机变量的分布函数的是_____.

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+x^2}, x<0\\ 1, x\geq 0\end{cases}$；　(B) $F(x)=\begin{cases}1-e^{-3x}, x>0\\ 0, \quad x\leq 0\end{cases}$；

(C) $F(x)=\dfrac{2F_1(x)+5F_2(x)}{7}$，其中 $F_1(x),F_2(x)$ 分别是随机变量 X_1,X_2 的分布函数；　　(D) $F(x)=\begin{cases}0, x<-1\\ \dfrac{5}{16}x+\dfrac{7}{16}, -1\leq x<1\\ 1, x\geq 1\end{cases}$.

4. 某学校数学考试时有四道选择题，每道选择题附 4 个答案，其中只有一个正确，现一个考生随意地选择每道题的答案，则他至少答对三道题的概率为_____.

(A) $\dfrac{81}{256}$；　　(B) $\dfrac{4}{256}$；

(C) $\dfrac{13}{256}$；　　(D) $\dfrac{12}{256}$.

5. 设 $X_1,\cdots,X_n$ 是总体 X 的样本，$EX=\mu, DX=\sigma^2$，$\bar{X}$ 是样本

均值，S^2 是样本方差，则_____.

(A) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n}\sigma^2)$；　(B) S^2 为 σ^2 的极大似然估计；

(C) S^2 是 σ^2 的无偏估计；　(D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

QQ2842305604 WangLi

三、（9 分）已知某袋中有 7 件产品，其中次品 3 件，正品 4 件；从中不放回的取 3 件产品，求:（1）所取的 3 件产品中至少有一件次品的概率；(2）若发现取到至少一件次品，求 3 件产品中有 1 件正品和 2 件次品的概率。

四、（9 分）已知随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，随机变量 $Y \sim U[0,1]$，且 X 与 Y 相互独立，$Z = X + Y$，求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$。

QQ2842305604 Wangli

五、（9 分）已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\pi^2}, 0<x<\pi \\ 0, \quad \text{其它}\end{cases}$

求（1）$Y=\sin X$ 的概率密度 $f_Y(y)$；（2） EY^2。

六、（14 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, 0\le x\le\theta \\ 0, \quad \text{其它}\end{cases} \quad (\theta>0)$$

求：（1）求未知参数θ的矩估计和极大似然估计；（2）它们是否为无偏估计？为什么？

七、（9 分）将 n 个考生的录取通知书分别装入 n 个信封，然后在每个信封上随意地填上一个考生的地址发出，以 X 表示 n 个考生中收到自己的录取通知书的考生的人数，求 X 的数学期望和方差？

注意行为规范　遵守考场纪律注意行为规范　遵守考场纪律！

（$\Phi(1.96)=0.975, \Phi(1.65)=0.95$，

$t_{0.025}(8)=2.3060, t_{0.05}(8)=1.8595, t_{0.025}(9)=2.2622, t_{0.05}(9)=1.8331$）

试卷答案：

一、填空题

（1）$\frac{1}{9}$；（2）$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$；（3）$\frac{19}{27}$；

（4）$(20-\frac{2}{3}\times 1.96, 20+\frac{2}{3}\times 1.96)\approx(18.694, 21.306)$；（5）$\frac{3}{4}$

二、单项选择题

（1）　B；（2）C；（3）A；（4）C；（5）C；

三、（1）$\frac{31}{35}$；（2）$\frac{12}{31}$

四、$f_Y(y)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ 1-e^{-2z}, & 0<z<1\\ e^{-2z}(e^2-1), & z\ge 1\end{cases}$

五、（1）$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$；

（2） $EY^2=\frac{1}{2}$ ；

六、矩估计量 $\hat{\theta}=2\overline{X}$ ；极大似然估计量 $\hat{\theta}=X_{(n)}=\max(X_1,X_2,\cdots,X_n)$

七、 $EX=1$ ； $DX=1$

QQ2842305604 WangLi

班（学）号　　姓名：

哈工大各学院 2003　/2004　学年　春季学期

试　题

考试时间	120 分钟
考试形式	闭
班（学）号	
姓　　名	

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
分　数												

（注：需要用到的标准正态分布表，t-分布表见卷后）

注意行为规范　遵守考场纪律！

一、填空题

（1）设事件 A、B 满足：$P(B|A)=P(\overline{B}|A)$，$P(A)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB)=$ _____.

（2）设随机变量 X 的概率密度 $f_X(x)=\begin{cases}4xe^{-2x}, x>0,\\ 0, x\le 0\end{cases}$，则 $Y=X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)=$ _____.

（3）设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.8，若 $Z=10X-0.6$，Y 与 Z 的相关系数为_____.

（4）设随机变量 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布，$Y\sim P(2)$，且 X，Y 相互独立，根据切比雪夫不等式有：$P(|X-Y|\le 4)\ge$_____.

（5）已知一批零件的长度 $X\sim N(\mu,1)$，从中随机地抽取 16 个零件，得样本均值 $\bar{x}=40$，则 μ 的置信度 0.95 的置信区间为_____.

二、单项选择题

（1）设 A 和 B 为任意两个事件，则与 $A\cup B=B$ 不等价的是_____.

(A) $A\subset B$；　　(B) $\overline{B}\subset\overline{A}$；

(C) $A\overline{B}=\varphi$；　　(D) $\overline{A}B=\varphi$.

（2）设随机变量(X,Y)的分布列为：

X \ Y	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.20

则X^2与Y^2的协方差为：_____.

(A) 0;　　(B) 0.02;

(C) −0.02;　　(D)1.

（3）如下四个函数，能作为设随机变量的分布函数的是_____

(A) $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+x^2}, x<0\\ 1, x\geq 0\end{cases}$；(B) $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$，其中$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt=1$;

(C) $F(x)=\dfrac{2F_1(x)+3F_2(x)}{6}$，其中$F_1(x),F_2(x)$分别是随机变量$X_1,X_2$的分布函数；　(D) $F(x)=\begin{cases}0, x<-1\\ \dfrac{5}{16}x+\dfrac{7}{16}, -1\leq x<1\\ 1, x\geq 1\end{cases}$.

（4）现进行独立重复试验，设每次试验成功的概率为$\dfrac{1}{2}$，则直到第5次试验才达到第3次成功的概率为_____

(A) $C_5^3\left(\dfrac{1}{2}\right)^5$;　　(B) $C_4^2\left(\dfrac{1}{2}\right)^5$;

(C) $C_5^2\left(\dfrac{1}{2}\right)^5$;　　(D) $C_5^3\left(\dfrac{1}{2}\right)^4$.

（5）设$X_1,\cdots,X_n$是总体X的样本，$EX=\mu, DX=\sigma^2$，$\overline{X}$是样本均值，S^2是样本方差，则_____.

(A) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{n}\sigma^2)$；（B） S^2 与 $\bar{X}$ 独立；

(C) S^2 是 σ^2 的无偏估计；(D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.

三、已知某袋中有 6 件产品，其中次品 3 件，正品 3 件；从中不放回的取 4 件产品，设 X 表示取到次品的个数，设 Y 表示取到正品的个数。求

（1） EX ；(2） X 与 Y 的相关系数 ρ 。

四、设随机变量 $X \sim U[0,1]$，求（1） $Y = X^2 - 4X + 1$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ ？（2） EY 。

QQ2842305604 WangLi

五、设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-y}, 0<x<y\\ 0, \text{其它}\end{cases}$

求（1）边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$；

（2） $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$；

（3） $P(X+Y\le 1)$。

六、某个电话号码为“86268”，其中有两个位置上的两个数被忘记了，有人知道这两个数是由“2，6，6，8，8”三个数中抽取两个数构成的（即共有“6，6”,“8，8”,“6，8”,“2，8”,“2，6”五种情况），求此人将抽取的两个数放回原位置后正好为正确号码“86268”的概率。

注意行为规范　遵守考场纪律！

Wangli

七、（1）设总体的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\lambda}x^{\frac{1}{\lambda}-1}, 0<x<1 (\lambda>0)\\ 0, \text{其它}\end{cases}$

试用来自总体的样本 $x_1, x_2 \cdots, x_n$，求未知参数 λ 的矩估计和极大似然估计。

（2）糖厂用自动打包机打包，每包的标准重量为 10 公斤，每天开工后要检验一次打包机工作是否正常，某日开工后测得 9 包的重量（单位：公斤）如下：

$$9.9, 9.8, 9.6, 9.7, 10, 10.10, 10.20, 10.30, 9.5$$

设总体为正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验 $H_0: \mu=10.00$ 能否认为该日打包机工作是正常的？

（$\Phi(1.96)=0.975, \Phi(1.65)=0.95$，

$t_{0.025}(8)=2.3060, t_{0.05}(8)=1.8595, t_{0.025}(9)=2.2622, t_{0.05}(9)=1.8331$）

试卷答案：

一、填空题

（1）$\frac{1}{6}$；（2）$f_Y(y)=\begin{cases}2e^{-2\sqrt{y}}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$；（3）0.8；（4）$\frac{5}{8}$；

（5）$(39.51, 40.49)$

二、单项选择题

（1）D；（2）C；（3）D；（4）B；（5）C；

三、（1）$EX=2$；（2）$\rho_{XY}=-1$

四、（1）$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y+3}}, & -2\le y\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$；（2）$EY=-\frac{2}{3}$

注意行为规范　遵守考场纪律！

WangLi

五、(1) $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$；$f_Y(y)=\begin{cases}ye^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$；

(2) $f_Z(z)=\begin{cases}e^{-\frac{z}{2}}-e^{-z}, & z>0\\ 0, & z\le 0\end{cases}$；

(3) $P(X+Y\le 1)=1-2e^{-\frac{1}{2}}+e^{-1}$

六、$P(A)=\sum_{i=1}^{5}P(B_i)P(A|B_i)=\frac{3}{5}$

七、(1) 矩估计量 $\hat{\lambda}=\frac{1}{\overline{X}}-1$；极大似然估计量 $\hat{\lambda}=-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln X_i$

(2) ① $H_0:\mu=10.00$ ② $t=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s}\sqrt{n}$ ③对 $\alpha=0.05$，查 t-分布表得临界值 $t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(8)=2.3060$ ④作结论

WangLi

哈工大网盘计划简介

1.项目初衷

鉴于（1）哈工大各类 QQ 群内学习资料多且繁杂，而文件文字太多会导致文件被 tx 屏蔽或者降低 QQ 群信用星级；（2）校内诚信复印和纸张记忆垄断；（3）很多营销号在卖资料且售价很高；（4）学长学姐的自编材料很好，还想分享给下一届；等问题，网盘计划应运而生！哈尔滨工业大学网盘计划**旨在将窝工的各类学习资料进行归类整理，并且以网盘的形式发出来**，历时一年，现已小成，扫描了上百份校内复印店试题文档，归类整理了近 40 个 G 的学习资料给大家，已经花费上千元，现入不敷出，如果您希望网盘计划继续运营下去的话，可通过以下方式进行捐赠。

2.网盘计划成就（密码 1920）

群名称:哈工大网盘计划（预）
群　号:953062322

腾讯自动屏蔽以上链接，请用浏览器扫一扫

随机事件

随机试验与事件

定义

定义 1.1.1 随机试验中每一个可能结果称为一个**样本点**，记为 e；样本点的全体所构成的集合称为**样本空间**，记为 S.

定义 1.1.2 随机试验 E 的样本空间 S 的子集称为**随机事件**，简称**事件**；常用大写字母 A,B,C 等表示. 事件 A 发生，是指在试验中，当且仅当集合 A 中某一样本点出现.

特别地，由一个样本点组成的单点集称为**基本事件**.

在每次试验中必然发生的事件，称为**必然事件**，而样本空间 S 包含所有的样本点，在每次试验中，S 中的样本点总是发生，所以 S 为必然事件；

在每次试验中必然不发生的事件，称为**不可能事件**. 空集 $\varnothing$ 不包含任何样本点，在每次试验中无论结果如何都不可能属于 $\varnothing$，所以 $\varnothing$ 为不可能事件.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

事件关系和运算

1. 事件的包含与相等

若事件 A 发生导致事件 B 发生，称**事件 B 包含事件 A**，或称**事件 A 包含于事件 B**，记为 $A\subset B$.

如“直径不合格”为事件 A，“产品不合格”为事件 B，则 $A\subset B$.

若 $A\subset B, B\subset A$，称事件 A 与事件 B **相等**，记为 $A=B$.

如“产品合格”=“直径与长度都合格”.

2. 和事件

若事件 A 与事件 B 至少有一个发生的事件，称为 A 与 B 的**和事件**，记为 $A\cup B$.

如“产品不合格”=“直径不合格”∪“长度不合格”.

类似地，n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n,\cdots$ 的和事件记为 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i$，即 A_i 中至少有一个事件发生则事件 A 发生；可例 n 个事件 $A_1,A_2,\cdots,A_i,\cdots$ 的和事件，记为 $A=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i$.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

3. 积事件

事件 A 与事件 B 同时发生的事件，称为事件 A 与事件 B 的**积事件**，记为 $A\cap B$，也记为 AB.

如“产品合格”=“直径合格”∩“长度合格”.

类似地，可以定义 $A=\bigcap_{i=1}^{n}A_i$ 及 $A=\bigcap_{i=1}^{\infty}A_i$，即 A_i 全部同时发生则 A 发生.

4. 差事件

若事件 A 发生而事件 B 不发生的事件，称为事件 A 与事件 B 的**差事件**，记为 $A-B$.

如“直径合格而长度不合格”=“直径合格”−“长度合格”.

5. 互不相容事件

若 $AB=\varnothing$，称事件 A 与事件 B 是**互不相容**(或**互斥**)**事件**；即“事件 A 与事件 B 不能同时发生”.

若对任意的 i,j，有 $A_iA_j=\varnothing(i,j=1,2,\cdots,n,i\neq j)$，则称 $A_1,A_2,\cdots A_n$ 两两互不相容.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

6. 逆事件

若 $A\cup B=S$ 且 $AB=\varnothing$，则称事件 A 与事件 B 互为**逆事件**(或**对立事件**)，即事件 A、事件 B 中必有且仅有一个发生，记为 $A=\overline{B}$(或 $B=\overline{A}$).

如“出现三点”与“不出现三点”互逆，“产品合格”与“产品不合格”互逆.

性质

事件的运算性质如下：

性质 1.1.1 交换律 $A\cup B=B\cup A;A\cap B=B\cap A$

性质 1.1.2 结合律 $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$

$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

性质 1.1.3 分配律 $(A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$

$(A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap(B\cup C)$

性质 1.1.4 德·摩根律 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B},\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}.$

性质 1.1.5 $A-B=A\cap\overline{B}=A\,\overline{B},\overline{A}=A.$

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

频率与概率

频率

定义

定义 1.2.1 设随机事件 A 在 n 次试验中出现 n_A 次，比值 $f_n(A)=\dfrac{n_A}{n}$ 称为事件 A 在 n 次试验中出现的**频率**.

性质

性质 1.2.1 非负性 $f_n(A)\geqslant 0$.

证 因为 $0\leqslant n_A\leqslant n$，所以 $0\leqslant\frac{n_A}{n}\leqslant 1$，即 $0\leqslant f_n(A)\leqslant 1$.

性质 1.2.2 规范性 $f_n(S)=1$.

证 因为 S 是必然事件，所以 $n_A=n_S=n$，则 $f_n(S)=1$.

性质 1.2.3 可加性：若随机事件 A,B 互不相容，即 $AB=\varnothing$，则

$$f_n(A\cup B)=f_n(A)+f_n(B)$$

证 因为 A,B 互不相容，则 $n_{A\cup B}=n_A+n_B$，所以

$$f_A(A\cup B)=f_n(A)+f_n(B)$$

注 性质 1.2.3 可以推广到，m 个两两互不相容事件，即

$$f_n(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_m)=f_n(A_1)+f_n(A_2)+\cdots+f_n(A_m)$$

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

频率

定义

定义 1.2.2 设 E 是随机试验，S 是样本空间，对于每一事件 A 赋予一实数 $P(A)$ 与之对应，称为事件 A 的**概率**，若 $P(\cdot)$ 满足下列条件：

(1)**非负性** 对于任意事件 A，有 $P(A)\geqslant 0$；

(2)**规范性** 对于必然事件 S，$P(S)=1$；

(3)**可列可加性** 对于两两互不相容的事件 $A_k(k=1,2,\cdots)$，即对于 $A_iA_j=\varnothing(i\neq j)$，有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}P(A_k)$$

性质

由概率的定义，可以推导出概率的一些性质：

性质 1.2.4 $P(\varnothing)=0$，即不可能事件的概率为 0.

证 令 $A_k=\varnothing(k=1,2\cdots)$，则 $\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\right)A_n=\varnothing$，且 $A_iA_j=\varnothing,(i\neq j,i,j=1,2,\cdots)$. 由概率的可加性得

$$P(\varnothing)=P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}P(A_n)=\sum_{n=1}^{\infty}P(\varnothing)$$

因为 $P(\varnothing)\geqslant 0$，故 $P(\varnothing)=0$.

性质 1.2.5 （**有限可加性**）设 $A_k(k=1,2,\cdots,n)$ 为两两互不相容的事件，则有

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n}A_k\right)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)\qquad(1.2.1)$$

式(1.2.1)称为概率的有限可加性.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

证 $A_k(k=1,2,\cdots,n)$为两两互不相容的事件，令 $A_k=\varnothing(k=n+1,n+2,\cdots)$，则 $A_k(k=1,2,\cdots)$为两两互不相容的事件，由可列可加性

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n}A_k\right)=P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}A_k\right)=\sum_{k=1}^{\infty}P(A_k)=\sum_{k=1}^{n}P(A_k)$$

性质 1.2.6

证 因为 $A\cup\overline{A}=S$，$A\overline{A}=\varnothing$，则

$$1=P(S)=P(A\cup\overline{A})=P(A)+P(\overline{A})$$

所以

$$P(A)=1-P(\overline{A}).$$

性质 1.2.7 若 $A\subset(B-A)$，且 $A(B-A)=P(B)-P(A)$，且

$$P(A)\leqslant P(B)$$

证 因为 $B=A\cup B$，则 $P(B-A)=\varnothing$，由概率的性质 1.2.5 可得

$$P(B)=P(A)+P(B-A)$$

再由概率的非负性知，$P(B-A)\geqslant 0$，故 $P(B)\geqslant P(A)$.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

性质 1.2.8 （加法公式）对于任意两个事件 A,B，有

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

证 设 $A\cup B=A\cup(B-A)$，$B=AB\cup(B-A)$，且

$$A(B-A)=\varnothing,AB(B-A)=\varnothing$$

由性质 1.2.5 得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B-A),\quad P(B)=P(AB)+P(B-A)$$

由此可得

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

加法公式的推广

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

由归纳法可得

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{1\leqslant i\leqslant j\leqslant n}P(A_iA_j)+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1A_2\cdots A_n)$$

等可能概型(古典概型)与几何概率

古典概型

古典概型

定义 1.3.1 若随机试验具有下列两个特点：

(1)**有限性** 在随机试验 E 的样本空间中，样本点 $e_i(i=1,2,\cdots,n)$ 只有有限个；

(2)**等可能性** 试验中每个样本点 e_i 出现的可能性相同，即

$$P(\{e_1\})=P(\{e_2\})=\cdots=P(\{e_n\})$$

称这类随机试验为**等可能概型**. 因为这类随机现象是概率论发展初期的主要研究对象，所以也称之为古典型随机试验，简称**古典概型**.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

显然，等可能概型是有限样本空间的一种特例. 现在讨论等可能概型中事件的概率.

由以上两条有 $S=\{e_1,e_2,\cdots,e_n\}$

$$P(\{e_1\})=P(\{e_2\})=\cdots=P(\{e_n\})$$

由于

$$\begin{aligned}1&=P(S)=P(e_1)\cup\{e_2\}\cup\cdots\cup\{e_n\})\\&=P(\{e_1\})+P(\{e_2\})+\cdots+P(\{e_n\})=nP(e_i)\end{aligned}$$

故

$$P(\{e_i\})=\frac{1}{n}(i=1,2,\cdots,n)$$

若 $A=\{e_{i_1},e_{i_2},\cdots,e_{i_k}\}$（$A$ 包含 k 个基本事件），$1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_k\leqslant n$，则

$$\begin{aligned}P(A)&=P(\bigcup_{j=1}^{k}e_{i_j})=P(e_{i_1})+P(e_{i_2})+\cdots+P(e_{i_k})\\&=\frac{1}{n}+\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}=\frac{k}{n}\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

即 $P(A)=\dfrac{k}{n}=\dfrac{A\text{ 所包含的基本事件数}}{S\text{ 中所包含的基本事件总数}}=\dfrac{A\text{ 所包含的样本点数}}{S\text{ 中所含的样本点总数}}$

(1.3.1)

定义

古典概型的样本空间中只包含有限个样本点，可以将计算古典概率的方法推广到无限多结果而又有某种等可能性的场合，这类问题可以通过几何方法来求解.

设随机试验的可能结果是某区域的一个点，这个区域可以是任意维的，这时试验的可能结果的全体有无限多个，因而等可能性是通过下列方式来赋予意义的：落在某区域的事件概率与区域的度量（长度、面积、体积等）成正比，且与其位置及形状无关. 因此，在一个面积为 S_Ω 的区域 Ω 中等可能地投点. A 为 Ω 中任一有确定面积的子区域，其面积 S_A. 点落在 A 内的概率与 S_A 成正比，而与 A 的位置及形状无关. 如果事件“点落入区域 A 内”仍用字母 A 表示，则可得

$$P(A)=\frac{S_A}{S_\Omega}$$

这种借助于几何上的度量（长度、面积、体积等）来定义的概率，通常称为**几何概率**.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

条件概率

定义

定义 1.4.1 设 A、B 为两事件，且 $P(B)>0$，则称

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)} \tag{1.4.1}$$

为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的**条件概率**.

概率乘法的定理

定理 1.4.1 设 A，B 为两随机事件，$P(B)>0$，则有

$$P(AB)=P(A|B)P(B) \tag{1.4.2}$$

或 $P(A)>0$，则有

$$P(AB)=P(B|A)P(A) \tag{1.4.3}$$

上述式(1.4.2)、式(1.4.3)称为**概率的乘法公式**. 利用概率乘法公式可计算两个事件，A，B 同时发生的概率 $P(AB)$.

定理 1.4.1 还可以推广到有限个事件同时发生的情形. 例如，设 A，B，C 为随机事件，且 $P(AB)>0$，则有

$$P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)$$

若 A_1，A_2，…，A_n 为 n 个事件，$n\geqslant 2$，且 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，则有

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_{n-1}|A_1A_2\cdots A_{n-2})\cdots P(A_2A_1)P(A_1)$$

https://blog.csdn.net/weixin_44754740

定义 1.4.2 设 S 为随机试验 E 的样本空间，B_1，B_2，…，B_n 为 E 中的一组事件，若 B_i 满足：

(1) $B_iB_j=\varnothing(i\neq j,i,j=1,2,\cdots,n)$；

(2) $B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = S$.

则称 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为 S 的一个**划分**.

定理 1.4.2 设随机试验 E 的样本空间为 S，A 为 E 的事件，$B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为 S 的一个划分，且 $P(B_i)>0 (i=1,2,\cdots,n)$，则

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i) \tag{1.4.4}$$

证 设有 n 个互不相容事件：$B_1, B_2, \cdots, B_n$，且 $B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n = S$，事件 A：$A=AS=A(B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n)=AB_1 \cup AB_2 \cup \cdots \cup AB_n$，由假设 $P(B_i)>0$，且 $(AB_i)(AB_j)=\varnothing (i \neq j, i, j=1,2,\cdots,n)$，可得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB_1)+P(AB_2)+\cdots+P(AB_n) \\ &= P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+\cdots+P(B_n)P(A|B_n) \end{aligned}$$

式(1.4.4)称为**全概率公式**. 全概率公式的作用就在于用简单事件的概率求出复杂事件的概率.

https://blog.csdn.net/weixin_44754740